Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências

Língua Inglesa

Projeto de Vida

8º ano

Doping

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências
Língua Inglesa
Projeto de Vida

8º ano

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

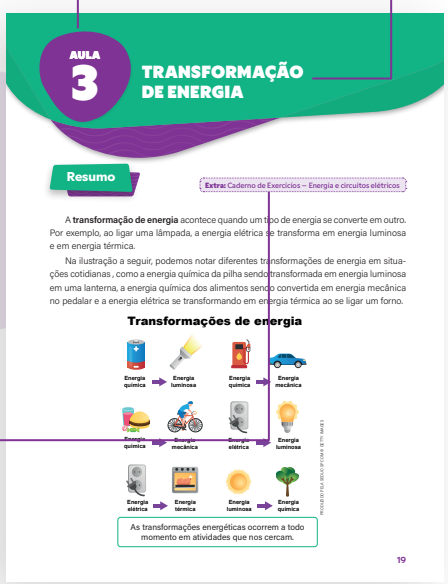
Número da aula

Título da aula

Resumo

Summary

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.


AULA 3

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A **transformação de energia** acontece quando um tipo de energia se converte em outro. Por exemplo, ao ligar uma lâmpada, a energia elétrica se transforma em energia luminosa e em energia térmica.

Na ilustração a seguir, podemos notar diferentes transformações de energia em situações cotidianas, como a energia química da pilha sendo transformada em energia luminosa em uma lanterna, a energia química dos alimentos sendo convertida em energia mecânica no pedalar e a energia elétrica se transformando em energia térmica ao se ligar um forno.

Transformações de energia

Energia química → Energia luminosa

Energia química → Energia mecânica

Energia química → Energia mecânica

Energia elétrica → Energia luminosa

Energia elétrica → Energia térmica

Energia luminosa → Energia química

As transformações energéticas ocorrem a todo momento em atividades que nos cercam.

19

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

Situação 1: Uma ajudinha suspeita

UMA AJUDINHA SUSPEITA

Situação 2: Todo mundo faz isso...

"Todo mundo faz isso..."

O argumento "todo mundo faz isso" justifica a escolha?

131

AULA 3

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation

Smartwatch Gadget Wireless

Headphones Smart glasses Laptop

2 Listen to the dialogue between Mateo and Sofia. Write (T) for the true statements and (F) for the false statements.

( ) The new smartwatch is smaller than Mateo's phone.

( ) Sofia thinks headphones are more interesting than smart glasses.

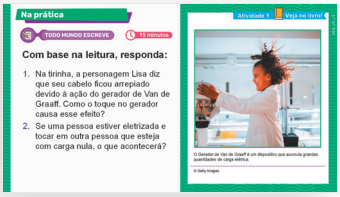
( ) Mateo thinks the smartwatch is the most useful gadget.

110

Na prática

Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.


Na prática

TODO MUNDO ESCREVE 15 minutos

Com base na leitura, responda:

1. Na tirinha, a personagem Lisa diz que seu cabelo ficou arrepiado devido à ação do gerador de Van de Graaff. Como o toque no gerador causa esse efeito?
2. Se uma pessoa estiver eletrizada e tocar em outra pessoa que esteja com carga nula, o que acontecerá?

Atividade 1 Veja no livro!

O Gerador de Van de Graaff é um dispositivo que acumula grandes quantidades de carga elétrica.

© Getty Images

Material digital

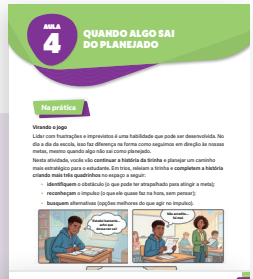
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!** — Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Projeto de Vida

Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.


AULA 4 QUANDO ALGO SAI DO PLANEJADO

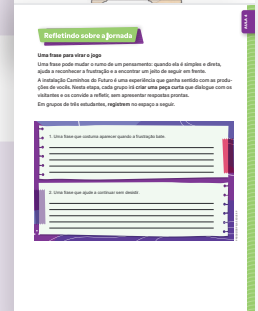
Na prática

Virando o jogo

Lidar com frustrações e imprevistos é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No dia a dia da escola, isso faz diferença na forma como seguimos em direção às nossas metas, mesmo quando algo não sai como planejado.

Nesta atividade, vocês vão **continuar a história da tirinha** e planejar um caminho mais estratégico para o estudante. Em trios, releiam a tirinha e **completem a história criando mais três quadrinhos** no espaço a seguir:

- **identifiquem** o obstáculo (o que pode ter atrapalhado para atingir a meta);
- **reconheçam** o impulso (o que ele quase faz na hora, sem pensar);
- **busquem** alternativas (opções melhores do que agir no impulso).


Refletindo sobre a jornada

Uma frase para virar o jogo

Uma frase pode mudar o rumo de um pensamento: quando ela é simples e direta, ajuda a reconhecer a frustração e a encontrar um jeito de seguir em frente.

A instalação Caminhos da Future-se é uma experiência que ganha sentido com as produções de vocês. Nesta etapa, cada grupo irá **criar uma peça carta** que dialogue com os visitantes e os convide a refletir, sem apresentar respostas prontas.

Em grupos de três estudantes, **registrem** no espaço a seguir.

1. Uma frase que costuma aparecer quando a frustração bate.

2. Uma frase que ajude a continuar sem desistir.

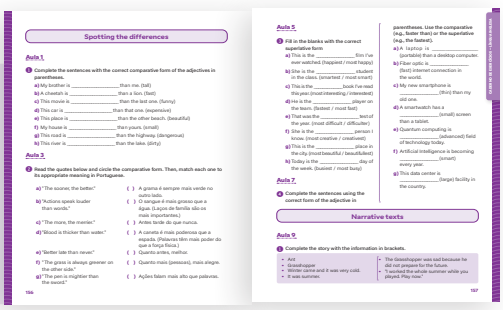
137

Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.

Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.


Spotting the differences

Aula 1.

1 Complete the sentences with the correct comparative form of the adjectives in parentheses.

a) My brother is _____ than me. (tall)

b) A cheetah is _____ than a lion. (fast)

c) This movie is _____ than the last one. (funny)

d) This car is _____ than that one. (expensive)

e) This place is _____ than the other beach. (beautiful)

f) My house is _____ than yours. (small)

g) This road is _____ than the highway. (dangerous)

h) This river is _____ than the lake. (dirty)

Aula 2.

2 Read the quotes below and circle the comparative form. Then, match each one to its appropriate meaning in Portuguese.

a) "The sooner, the better." ( ) A grama é sempre mais verde no outro lado.

b) "Actions speak louder than words." ( ) O sangue é mais grosso que a água. (Laços de família são os mais importantes.)

c) "The more, the merrier." ( ) Antes tarde do que nunca.

d) "Blood is thicker than water." ( ) A caneta é mais poderosa que a espada. (Palavras têm mais poder do que a força física.)

e) "Better late than never." ( ) Quanto antes, melhor.

f) "The grass is always greener on the other side." ( ) Quanto mais (pessoas), mais alegre.

g) "The pen is mightier than the sword." ( ) Ações falam mais alto que palavras.

156

Aula 5.

1 Fill in the blanks with the correct superlative form

a) This is the _____ film I've ever watched. (happiest / most happy)

b) She is the _____ student in the class. (smartest / most smart)

c) This is the _____ book I've read this year. (most interesting / interestest)

d) He is the _____ player on the team. (fastest / most fast)

e) That was the _____ test of the year. (most difficult / difficulter)

f) She is the _____ person I know. (most creative / creativest)

g) This is the _____ place in the city. (most beautiful / beautifulest)

h) Today is the _____ day of the week. (busiest / most busy)

Aula 7.

2 Complete the sentences using the correct form of the adjective in parentheses. Use the comparative (e.g., faster than) or the superlative (e.g., the fastest).

a) A laptop is _____ (portable) than a desktop computer.

b) Fiber optic is _____ (fast) internet connection in the world.

c) My new smartphone is _____ (thin) than my old one.

d) A smartwatch has a _____ (small) screen than a tablet.

e) Quantum computing is _____ (advanced) field of technology today.

f) Artificial intelligence is becoming _____ (smart) every year.

g) This data center is _____ (large) facility in the country.

Narrative texts

Aula 9.

1 Complete the story with the information in brackets.

- Ant
- Grasshopper
- Winter came and it was very cold.
- It was summer.
- The Grasshopper was sad because he did not prepare for the future.
- "I worked the whole summer while you played. Play now."

157

Sumário

CIÊNCIAS

Aula 1 Energia no cotidiano 10
Aula 2 Fontes de energia 14
Aula 3 Transformação de energia 19
Aula 4 Energias renováveis 22
Aula 5 Magnetismo 26
Aula 6 Cargas elétricas e eletrização – Parte 1 30
Aula 7 Cargas elétricas e eletrização – Parte 2 33
Aula 8 Corrente elétrica 37
Aula 9 Corrente alternada e corrente contínua 40
Aula 10 Condutores e isolantes 43
Aula 11 Distribuição de energia 46
Aula 12 Circuitos elétricos 50
Aula 13 Circuito em série e circuito em paralelo 53
Aula 14 Cuidados em relação à eletricidade 57
Aula 15 Simulador de um circuito elétrico – Parte 1 60
Aula 16 Simulador de um circuito elétrico – Parte 2 65
Aula 17 Classificação dos aparelhos eletrônicos 72
Aula 18 Consumo dos aparelhos eletrônicos 75
Aula 19 Ações de economia de eletricidade 79
Aula 20 Simulador: ações de economia de eletricidade 83
Aula 21 Consumo e desenvolvimento sustentável 87
Aula 22 Retomada: energia 91
Aula 23 Retomada: fenômenos elétricos e magnéticos 94
Aula 24 Retomada: distribuição de energia 99

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 Are robots better than humans? – Part 1 ..... **104**
Aula 3 Are robots better than humans? – Part 2 ..... **107**
Aula 5 The coolest gadgets – Part 1 ..... **109**
Aula 7 The coolest gadgets – Part 2 ..... **112**
Aula 9 Narrative texts – Part 1 ..... **115**
Aula 11 Narrative texts – Part 2 ..... **119**

PROJETO DE VIDA

Aula 1 O ensino médio muda você, ou você muda o ensino médio? **124**
Aula 2 Empatia constrói futuros **127**
Aula 3 Decidir com ética **130**
Aula 4 Quando algo sai do planejado **135**
Aula 5 Pequenas ações realmente geram impactos coletivos? **138**
Aula 6 Instalação "caminhos do futuro" **141**

Caderno de Exercícios **143**
Ciências **143**
Língua Inglesa **155**

CIÊNCIAS

AULA 1

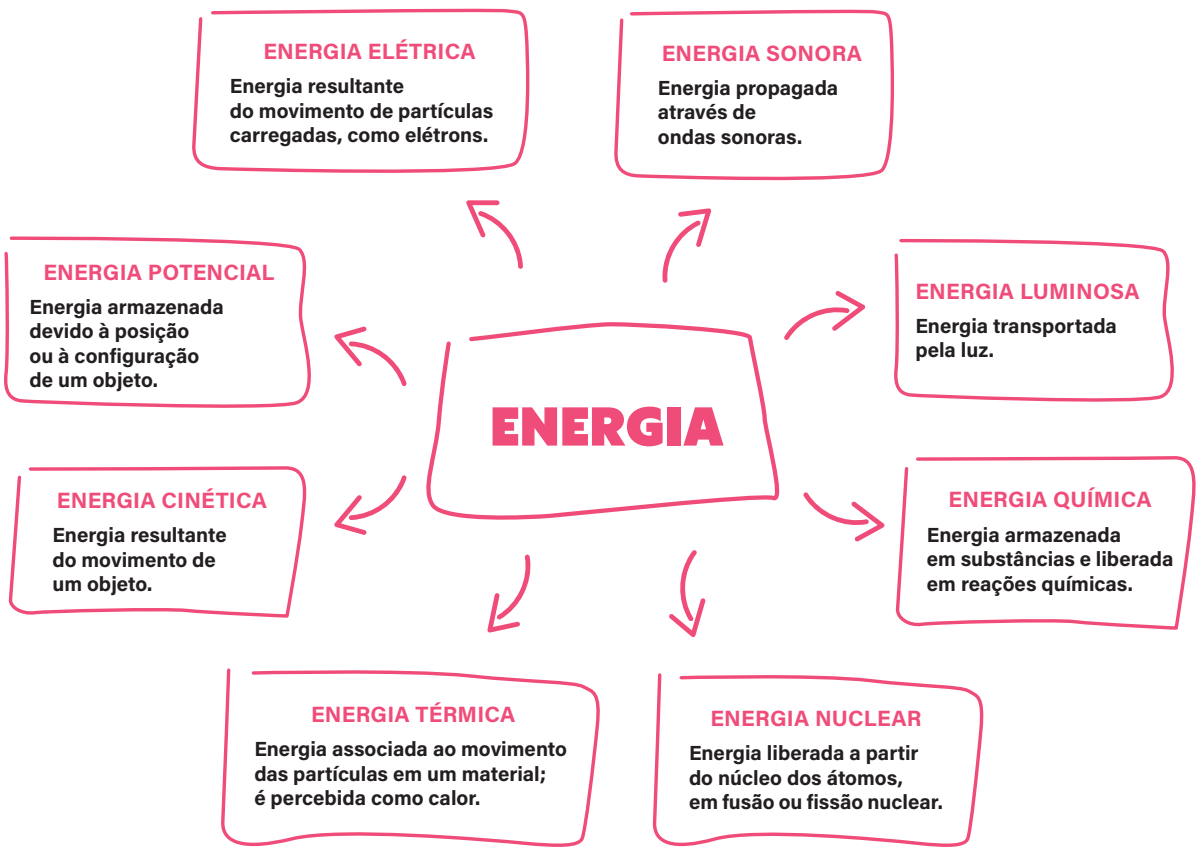
ENERGIA NO COTIDIANO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Energia é a capacidade de provocar transformações ou mudanças em sistemas e objetos, ou seja, é o que possibilita que alguns processos aconteçam, como aquecer ambientes, fazer aparelhos funcionarem ou movimentar objetos.

Existem diversas formas de energia, conforme ilustrado no mapa mental a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A energia está presente em situações simples e complexas do nosso cotidiano. Observe alguns exemplos:

Tipos de energia	Presença no dia a dia
Energia elétrica	Ligar chuveiros, acionar motores e carregar baterias.
Energia sonora	Instrumentos musicais, alto-falantes e a voz.
Energia nuclear	Fusão nuclear, fissão nuclear e exames médicos diagnósticos.
Energia química	Armazenada nas ligações químicas de moléculas.
Energia térmica	Metais incandescentes, como em alguns aquecedores, bocas de fogão acesas e fogueiras.
Energia cinética	Movimento de objetos e corpos, como no lançamento de uma bola de vôlei, no pedalar de uma bicicleta ou no deslocamento de um trem.
Energia potencial	Posicionar-se no topo de uma escada, alcançar andares elevados de um prédio por meio de elevadores ou subir uma rampa com skate.

A energia é essencial para nossa sobrevivência e, ao longo da história, a humanidade aprimorou seu uso. Algumas fontes de energia, como os combustíveis fósseis, causam impactos ambientais, como poluição e aquecimento global. É importante, por isso, usar a energia de forma responsável, evitando desperdícios e adotando fontes renováveis, que são sustentáveis e têm baixo impacto no meio ambiente.

Na prática

Atividade 1

Para conhecer mais sobre como a energia está presente em nosso cotidiano e na história da humanidade, leia trechos do texto "O que é energia?", publicado no site da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Como o ser humano utiliza energia?

O fogo foi a primeira forma de energia dominada pela humanidade. Com o fogo, o ser humano aprendeu a espantar animais selvagens, cozinhar alimentos e fazer ferramentas e utensílios para o uso em sua jornada pela Terra. Os primeiros utensílios feitos com o uso do fogo foram panelas e jarros de barro cozido, que facilitaram a vida do ser humano. Posteriormente, começou a utilizar o fogo para fundir metais e fazer lanças, flechas, espadas e outros instrumentos mais elaborados.

[...] Hoje convivemos com várias formas de energia, que utilizamos na nossa vida diária. Na sua casa tem a geladeira, a televisão, as lâmpadas, o seu brinquedo a pilha – todos precisam de energia para funcionar. Uma pipa no ar está utilizando a energia do vento, uma panela no fogão cozinhando alimentos está utilizando a energia do fogo, uma criança correndo está usando a energia dos alimentos que ela ingeriu e a televisão usa energia elétrica para que possamos assistir a nossos filmes e desenhos favoritos. Portanto, atenção ao seu dia a dia: você mesmo poderá descobrir outras formas de utilização da energia. Quando tomamos banho quente, também usamos energia para aquecer a água, seja a eletricidade para o chuveiro elétrico, o gás natural do aquecedor ou a energia do sol captada por painéis no telhado.

O QUE é energia. **Empresa de Pesquisa Energética**, [s.d.]. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/o-que-e-energia. Acesso em: 29 abr. 2026.

Com base no texto, responda às questões.

1. Como o domínio de uma fonte de energia, como o fogo, ajudou os primeiros seres humanos em sua jornada pela Terra?

O domínio do fogo foi fundamental para os primeiros seres humanos, pois possibilitou ações como espantar animais selvagens e cozinhar alimentos. O uso do fogo também permitiu o desenvolvimento de objetos mais elaborados, como panelas e jarros de barro, que facilitaram a vida cotidiana e ajudaram na evolução das atividades humanas.

2. De acordo com o texto, de que forma os diferentes tipos de energia estão presentes em nosso cotidiano, mesmo nas atividades mais simples?

O cotidiano moderno está repleto de exemplos de como utilizamos diferentes formas de energia. Por exemplo, a geladeira usa energia elétrica e a pipa no ar aproveita a energia do vento.

3. Explique, com elementos do texto, como a utilização de energia mudou ao longo da história da humanidade.

Ao longo da história, a humanidade diversificou suas formas de utilizar a energia, pois desenvolveu novos aparelhos e novas tecnologias, no entanto não abandonou o uso do fogo e de outras fontes já existentes.

AULA 2

FONTES DE ENERGIA

Resumo

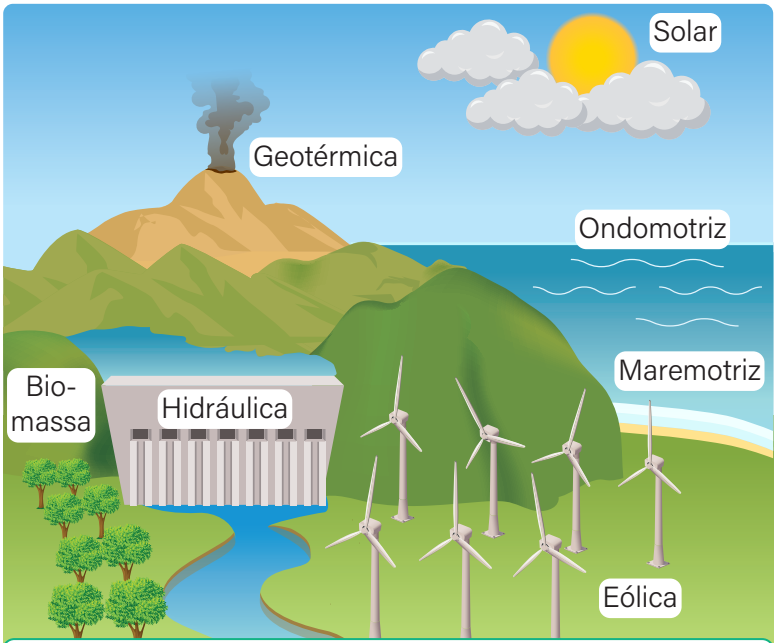
Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Uma **fonte de energia** é um recurso capaz de fornecer energia para realizar atividades, como acender uma lâmpada, movimentar um carro ou fazer funcionar uma máquina.

Essas fontes podem ser classificadas em **renováveis** e **não renováveis**.

As **fontes renováveis**, como o Sol, os ventos e a água, causam menos impacto ao meio ambiente, pois, durante sua utilização, liberam menos, ou não liberam, gases poluentes.

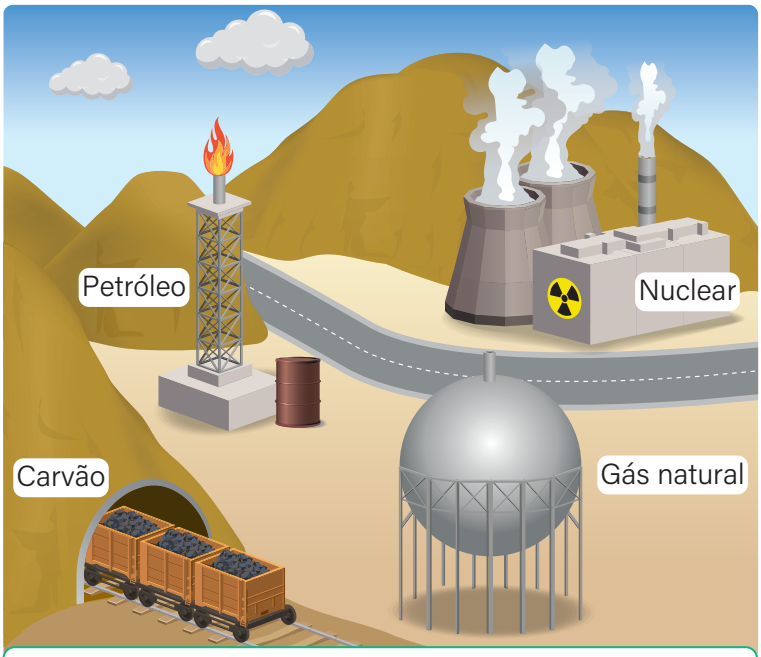
Elas também causam impactos ambientais, pois grandes áreas devem ser alagadas para a construção de uma usina hidrelétrica, ou geram ruídos que prejudicam a vida das pessoas em seu entorno, como é o caso da energia eólica.



FERRAZ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação das fontes de energia renováveis.

As **fontes não renováveis**, como os combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural), causam diversos impactos ambientais, como emissão de gases poluentes, alterações climáticas, poluição da água e do solo, destruição de ecossistemas e exaustão de recursos naturais.

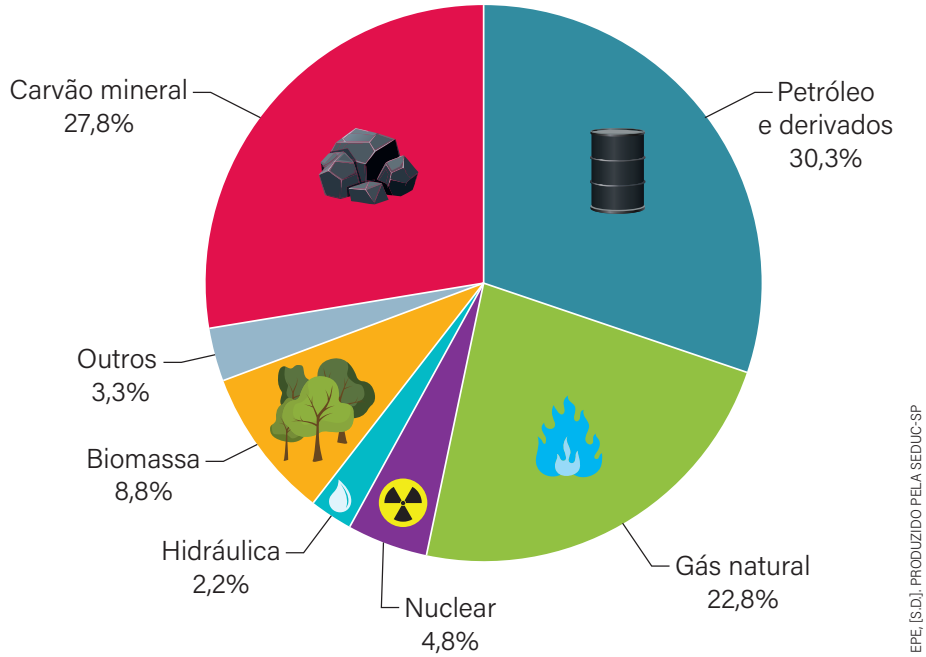


FERRAZ, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação das fontes de energia não renováveis.

A **matriz energética** de um país é a combinação das fontes de energia que ele usa. Ela muda conforme os recursos naturais, decisões políticas, questões ambientais e tecnologia.

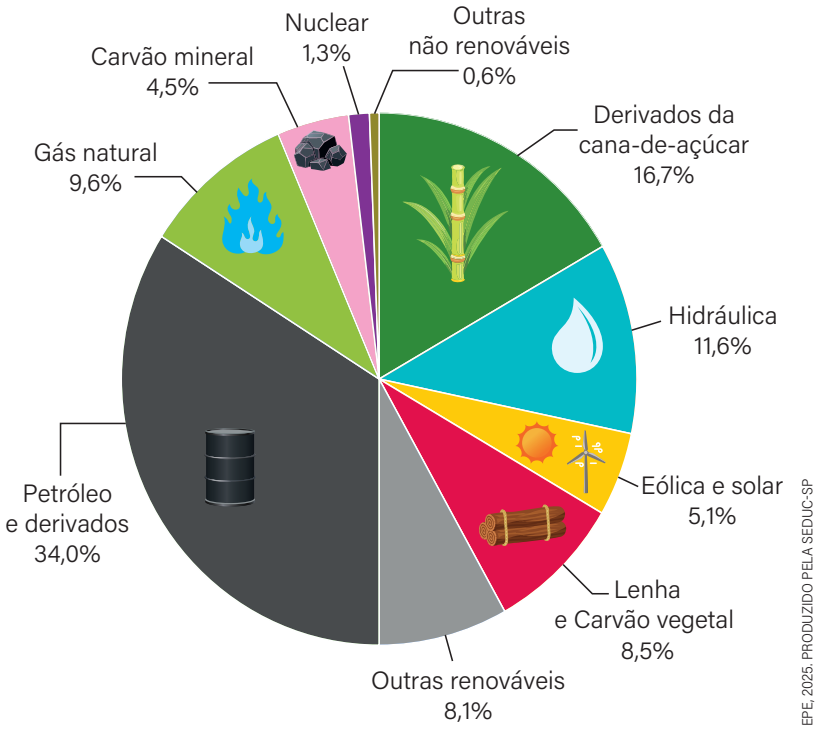
Matriz energética mundial 2023



EPE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A **matriz energética brasileira** é significativamente diferente da mundial: metade da energia que utilizamos vem de fontes renováveis, como hidrelétricas, e essa proporção tem crescido. Mas nosso país ainda depende de petróleo, gás natural e outras fontes não renováveis, as quais são responsáveis pela energia que sustenta a vida de muitas pessoas.

Matriz energética brasileira 2024



EPE, 2025. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Leia este trecho do texto "Série Energia": Fenômenos climáticos podem ser minimizados pela transição energética, retirado do Jornal USP, publicado em 7 de fevereiro de 2025.

A relação entre a transição energética e os eventos climáticos extremos é um dos principais focos do Global Risks Report 2025, relatório do Fórum Econômico Mundial que alerta sobre a intensificação de fenômenos climáticos como enchentes, furacões e ondas de calor. Esses eventos, cada vez mais frequentes e severos, são amplificados pela contínua dependência de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, cujas emissões de gases de efeito estufa contribuem diretamente para as mudanças

climáticas. Em resposta a esses desafios, a transição para energias renováveis é apresentada como uma solução essencial para reduzir os impactos climáticos e promover a sustentabilidade global.

A transição energética é destacada como uma oportunidade crucial para limitar os efeitos das mudanças climáticas. Fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidrogênio verde, têm o potencial de reduzir drasticamente as emissões de carbono, fortalecer a resiliência energética e criar oportunidades econômicas significativas, como a geração de empregos. Contudo, o relatório ressalta os desafios associados a esse processo, incluindo a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura, a integração de fontes renováveis intermitentes e a crescente demanda por materiais críticos para tecnologias de armazenamento de energia.

FERRAZ JUNIOR. "Série Energia": fenômenos climáticos podem ser minimizados pela transição energética. **Jornal da USP**, Ribeirão Preto, 7 fev. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/serie-energia-fenomenos-climaticos-podem-ser-minimizados-pela-transicao-energetica/. Acesso em: 3 mar. 2026.

Após a leitura, responda às questões a seguir.

1 Quais são os impactos negativos da dependência de combustíveis fósseis?

Os impactos negativos da dependência de combustíveis fósseis incluem a intensificação de fenômenos climáticos extremos, como enchentes, furacões e ondas de calor, em virtude das emissões de gases poluentes que intensificam o efeito estufa e ocasionam as mudanças climáticas.

2 Pensando no futuro, como você imagina o mundo daqui a 20 anos se continuarmos dependentes de combustíveis fósseis? Por outro lado, como seria se a transição energética fosse bem-sucedida?

Se continuarmos dependentes de combustíveis fósseis nos próximos 20 anos, as mudanças climáticas provavelmente se intensificarão, com fenômenos climáticos mais extremos, como altas temperaturas, secas e tempestades. Se a transição energética for bem-sucedida, as mudanças climáticas podem ocorrer em ritmo mais lento e seus impactos podem ser reduzidos ao longo do tempo, pois as fontes renováveis têm um impacto muito menor na intensificação do efeito estufa (muitas apenas durante sua implantação).

3 Quais são os desafios para a implementação da transição energética e como podemos superá-los?

A transição energética enfrenta muitos desafios, como altos investimentos, adaptação das fontes renováveis, maior demanda por materiais para armazenar energia, e desigualdades financeiras e de recursos naturais entre os países. O investimento público na renovação das fontes de energia elétrica e o uso de veículos elétricos para transporte público são exemplos de como é possível superar estes desafios.

AULA 3

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

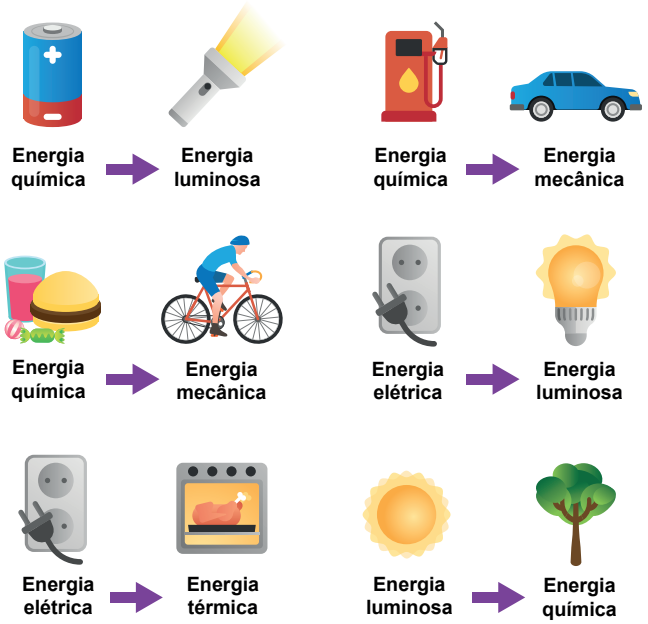
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A **transformação de energia** acontece quando um tipo de energia se converte em outro. Por exemplo, ao ligar uma lâmpada, a energia elétrica se transforma em energia luminosa e em energia térmica.

Na ilustração a seguir, podemos notar diferentes transformações de energia em situações cotidianas , como a energia química da pilha sendo transformada em energia luminosa em uma lanterna, a energia química dos alimentos sendo convertida em energia mecânica no pedalar e a energia elétrica se transformando em energia térmica ao se ligar um forno.

Transformações de energia



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

As transformações energéticas ocorrem a todo momento em atividades que nos cercam.

Todas as transformações de energia obedecem ao **princípio da conservação da energia.** Segundo esse princípio, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra ou transferida de um corpo para outro.

Nem toda energia é aproveitada durante as transformações, pois parte dela se perde como calor ou outros tipos de energia difíceis de ser utilizado. Exemplo disso é uma moto, que converte energia química em movimento (energia cinética). Durante esse processo, porém, é gerado calor, que não pode ser aproveitado e se dispersa no ambiente.

Na prática

Atividade 1

Transformações de energia, alimentação e metabolismo

O bom funcionamento do nosso organismo depende de transformações entre tipos de energia. Por isso, o assunto da energia em nosso metabolismo e nossa nutrição é abordado em situações informais, como conversas com a família e os amigos.

Relembre os exemplos de transformações energéticas que estudamos e responda às questões.:

1. Quando nos sentimos exaustos, costumamos dizer que estamos "sem energia". Essa expressão está cientificamente correta? Justifique sua resposta.

Não, pois, em todas as moléculas orgânicas que compõem o nosso corpo, a energia química está presente e armazenada em suas ligações. A sensação de falta de energia está relacionada ao cansaço e ao uso exaustivo da musculatura.

2. A energia química contida nos alimentos está associada às suas calorias. Nós utilizamos todas as calorias dos alimentos que consumimos para nossas atividades diárias? Justifique sua resposta.

Não, pois a energia química dos alimentos é utilizada tanto para realizar movimentos quanto para manter funções vitais do organismo, como respiração, circulação sanguínea e manutenção da temperatura corporal. Além disso, parte dessa energia é dissipada na forma de calor.

3 O “déficit calórico” é um termo cada vez mais comum em notícias e redes sociais, se refere a um desequilíbrio entre alimentação e uso de energia. Nessa situação, a energia adquirida por meio da alimentação é menor do que a utilizada para atividades diárias e pelo metabolismo. Assim, está correto afirmar que, para uma pessoa em déficit calórico, a energia química acumulada em seu corpo está diminuindo? Justifique sua resposta.

Sim, pois o déficit calórico ocorre quando o organismo utiliza mais energia do que recebe pelos alimentos. Nessa situação, o corpo tende a utilizar suas reservas energéticas, o que pode levar à redução da massa corporal ao longo do tempo, embora outros fatores fisiológicos também influenciem esse processo.

4 Outra expressão comum associada à alimentação é "queima de gordura", relacionada à perda de energia química armazenada no corpo. O termo “queima” está utilizado de forma correta? Justifique sua resposta.

Nesse contexto, o termo “queima” se refere à transformação da energia química em energias térmica, cinética e sonora, por meio da fala, da movimentação e do metabolismo. Esse termo está utilizado de forma imprecisa, pois não existem reações químicas de combustão direta envolvidas nessas transformações.

AULA 4

ENERGIAS RENOVÁVEIS

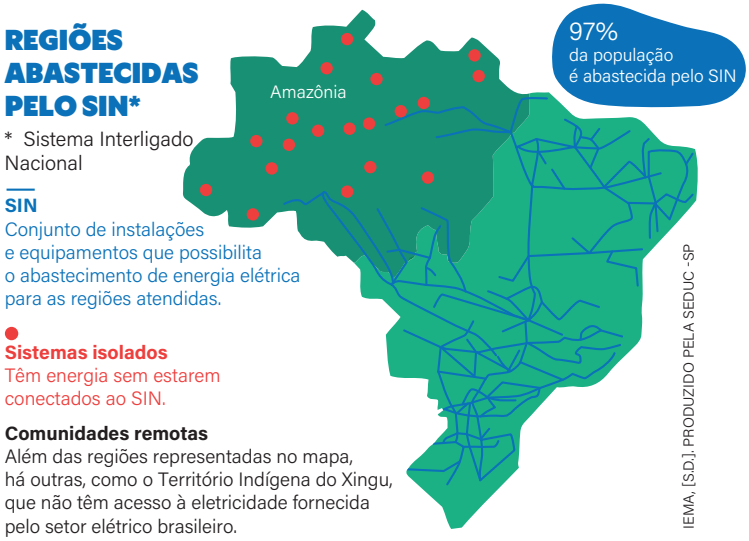
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A energia é fundamental para atividades como estudar, trabalhar e cozinhar; no entanto, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à eletricidade, o que dificulta o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação.

Muitas famílias não são atendidas pelo **Sistema Interligado Nacional (SIN)** de distribuição de energia elétrica ou são impedidas, por outros motivos, de usar a energia elétrica distribuída em rede. Em algumas dessas situações, as pessoas precisam usar fontes não renováveis de energia, como geradores a diesel, lenha ou carvão, para realizar as atividades que dependem de energia.

O mapa abaixo mostra o alcance do SIN, evidenciando que ainda existem regiões que precisam ser atendidas.



O SIN abastece 97% da população brasileira com energia elétrica, mas ainda há milhões de brasileiros que não são atendidos por ele.

A maior parte da energia no mundo vem de fontes não renováveis, que, além de serem recursos finitos, prejudicam o meio ambiente. Para tentar solucionar esses problemas, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7)**, que busca garantir energia limpa, acessível e sustentável para todos até 2030, incentivando o uso de fontes renováveis e a expansão do acesso à eletricidade.

Principais tipos de energia renovável

Fontes renováveis de energia e suas características.

SEBRAE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Embora tragam diversos benefícios (como a redução das emissões de gases poluentes), as energias renováveis também apresentam desafios, como custos iniciais altos, dependência de condições climáticas e impactos sobre os ecossistemas e comunidades locais.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

O uso das fontes renováveis de energia amplia a sustentabilidade da matriz energética brasileira, porém existem desafios a serem vencidos.

Apesar disso, elas são essenciais para garantir um futuro sustentável, promovendo maior segurança energética, criando empregos e diminuindo a dependência de fontes externas.

Na prática

Atividade 1

Uso de fontes renováveis de energia

Para esta atividade, reflita sobre a seguinte situação.

Se vocês fossem responsáveis por planejar um novo bairro sustentável em uma cidade do interior de São Paulo, quais soluções energéticas adotariam?

A cidade escolhida para esse projeto fictício tem as seguintes características:

- **relevo:** predominantemente plano, não apresenta costa marítima;
- **recursos hídricos:** um rio de médio porte corta a região, sendo uma importante fonte de água para a cidade;
- **clima:** verões quentes e chuvosos e invernos mais secos;
- **economia local:** baseada na agricultura e em pequenas indústrias.

A partir da situação proposta, responda às questões.

1. Aproveitar o rio que corta a cidade para construir uma usina hidrelétrica é uma decisão coerente? Justifique.

A construção de uma usina hidrelétrica exigiria estudos adicionais sobre a vazão do rio, o relevo local e os impactos ambientais. Embora regiões com maiores desníveis favoreçam a geração hidrelétrica, a viabilidade do projeto depende de diversos fatores além do relevo.

2. O relevo e o clima da cidade são favoráveis para a implantação de usinas de energia solar com painéis fotovoltaicos? Justifique.

O relevo plano está relacionado a extensões de solo com pouco sombreamento, o que favorece o uso de painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica, assim como o clima com verões quentes, que costumam ter dias mais ensolarados. Os períodos secos também favorecem o uso desse tipo de fonte renovável de energia.

3. Considerando as atividades econômicas da cidade, qual tipo de fonte renovável de energia pode ser explorada? Justifique.

As atividades agrícolas estão relacionadas à geração de resíduos de matéria orgânica, oriundos das partes dos vegetais que não são destinadas ao consumo. Esses resíduos orgânicos são biomassa, que pode ser utilizada como fonte de energia renovável nessa cidade.

AULA 5

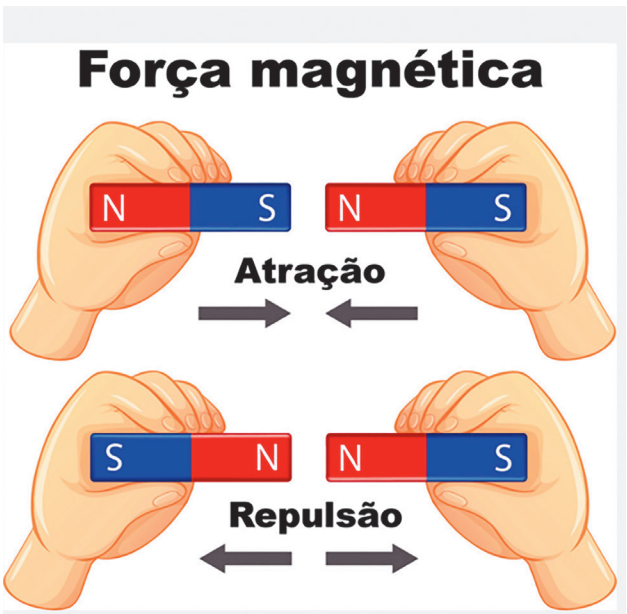
MAGNETISMO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Um **ímã** é um material que produz um **campo magnético** ao seu redor, capaz de atrair ou repelir outros ímãs ou objetos metálicos. Eles podem ser **naturais**, feitos de minerais magnéticos, ou **artificiais**, produzidos a partir de outros ímãs ou por ação de corrente elétrica.

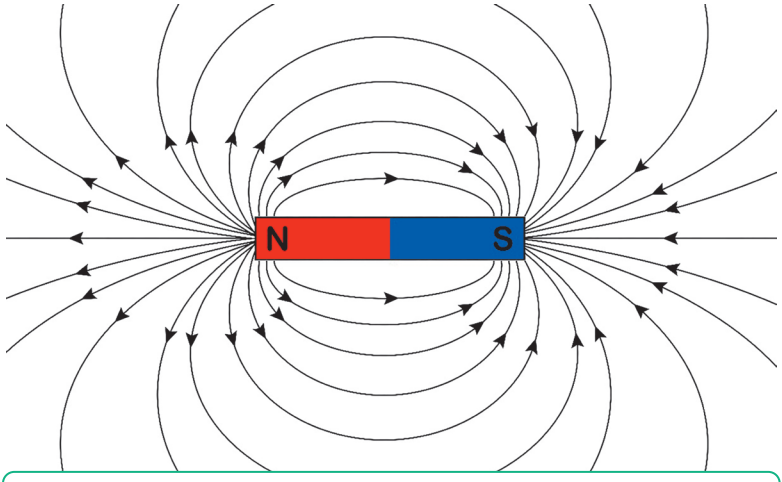
Os ímãs têm dois polos: **norte** e **sul**, que são inseparáveis. Mesmo que o ímã seja cortado, cada parte continuará com um polo norte e um polo sul. Além dessas características, os ímãs apresentam **força de atração** e **repulsão**, por meio das quais polos opostos se atraem e polos iguais se repelem.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A força magnética pode ser de atração ou repulsão.

Atualmente, os ímãs e o magnetismo são fundamentais em tecnologias como motores elétricos, geradores, discos rígidos e dispositivos como fones de ouvido e alto-falantes. As linhas do campo magnético representam a direção do campo magnético e indicam sua intensidade: quanto mais próximas estiverem, mais intenso será o campo e, além disso, elas sempre saem do polo norte e se dirigem ao polo sul.

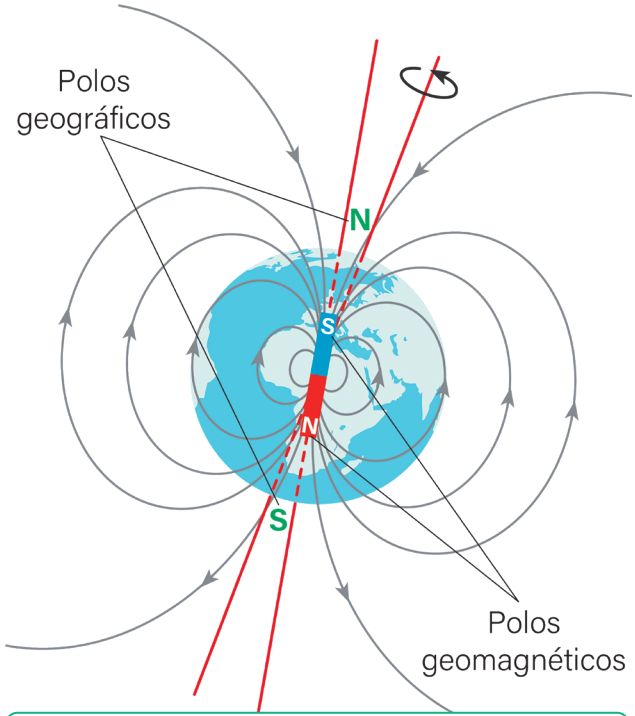


© GETTY IMAGES

Representação do campo magnético ao redor de um ímã.

O **campo magnético da Terra** exerce forças magnéticas que envolvem o planeta, atuando como um gigantesco ímã. Esse campo é fundamental, pois protege a Terra da radiação solar, impedindo que parte da radiação ultravioleta atinja o planeta.

As linhas de campo do magnetismo terrestre seguem um padrão curvo, saindo do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético, orientando as forças magnéticas ao redor do planeta. **Nesse sentido, os polos geográficos são opostos aos polos geomagnéticos**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Representação do campo magnético da Terra.

Na prática

Atividade 1

Com base na tirinha e nos conceitos sobre magnetismo e campo magnético, responda às questões.

REPRODUÇÃO/ ARTE DA FÍSICA EM QUADRINHOS

1 Para ocorrer atração entre um ímã e outro objeto, é necessário que ambos sejam ímãs? Justifique sua resposta com base nas propriedades magnéticas.

Não é necessário que ambos sejam ímãs para haver atração. Um ímã pode atrair objetos que não são ímãs, como materiais ferromagnéticos (ferro, níquel, cobalto e outros). A atração ocorre devido à interação do campo magnético do ímã com os átomos do material ferromagnético, fazendo com que o objeto seja atraído mesmo que este não seja um ímã.

2 No quarto quadrinho, a garota afirma que só ela sente atração. Se ela se compara a um ímã, em quais situações não ocorreria atração? Explique o que precisaria mudar para que a atração acontecesse.

Se a garota se compara a um ímã, não ocorreria atração se o gatinho estivesse sendo comparado a um material não magnético, como madeira ou plástico. Para que houvesse atração entre ambos, o gatinho deveria ser comparado a um material ferromagnético ou a um ímã com a polaridade oposta voltada para a garota.

AULA 6

CARGAS ELÉTRICAS E ELETRIZAÇÃO – PARTE 1

Resumo

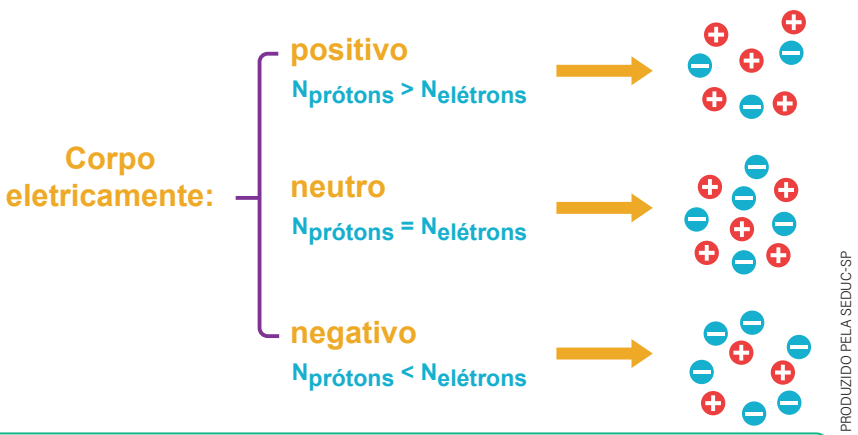
Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A **carga elétrica** está relacionada às partículas que formam os **átomos**: prótons (carga positiva), elétrons (carga negativa) e nêutrons (sem carga elétrica).

A **eletrização** é o processo pelo qual um corpo ganha ou perde elétrons, podendo tornar-se eletricamente positivo ou negativo. Isso acontece quando os corpos ficam com **quantidades diferentes de prótons e elétrons**:

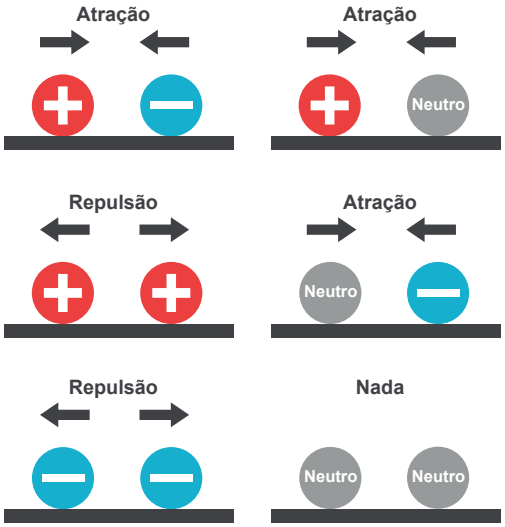
- se o corpo tiver mais elétrons, sua carga será negativa;
- se o corpo tiver mais prótons, sua carga será positiva;
- se as quantidades de prótons e elétrons forem iguais, sua carga será neutra.

Na eletrização, **são os elétrons (carga negativa) que se movimentam entre os corpos**, por isso um corpo neutro que, após a eletrização, está **eletricamente negativo, recebeu elétrons**. De forma contrária, quando ele se torna **eletricamente positivo** após a eletrização, é porque **perdeu elétrons**.



Classificação de corpos segundo sua carga elétrica.

A carga elétrica pode criar **forças de atração ou repulsão** entre os corpos. **Cargas opostas se atraem**, enquanto **cargas iguais se repelem**. Quando um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro, as cargas do corpo neutro se redistribuem, atraindo o corpo eletrizado.



Relação entre a interação de cargas elétricas e as forças de atração e repulsão.

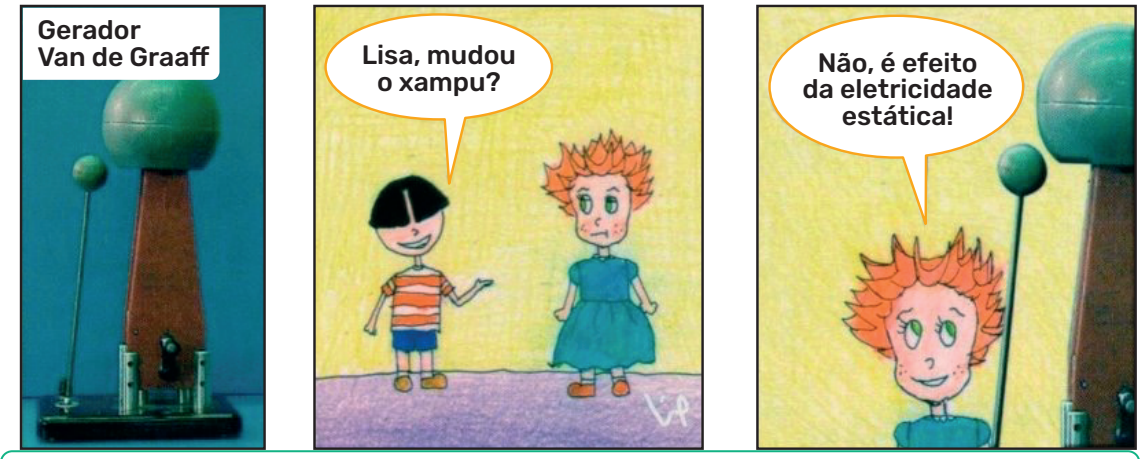
A **energia estática** pode causar pequenos choques elétricos, em geral inofensivos para o corpo humano. Fatores como clima seco e roupas sintéticas favorecem o acúmulo de carga elétrica, já que a baixa umidade dificulta a dissipação das cargas e o atrito entre os tecidos facilita a transferência de elétrons. Embora esses choques normalmente não sejam perigosos, a energia estática pode danificar equipamentos eletrônicos sensíveis e, em ambientes com materiais inflamáveis, provocar incêndios ou explosões.

Na prática

Atividade 1

Gerador de Van de Graaff

O **gerador de Van de Graaff** é um dispositivo que acumula grandes quantidades de cargas elétricas utilizando o atrito. Ele é utilizado em museus científicos para demonstrar um efeito curioso: arrepiar os cabelos das pessoas que o tocam.



RECURSOS DE FÍSICA, 2025.

Efeitos da eletricidade estática no corpo humano.

1 Na tirinha, a personagem Lisa diz que seu cabelo ficou arrepiado devido à ação do gerador de Van de Graaff. Como o toque no gerador causa esse efeito?

Isso ocorre porque o gerador acumula uma grande quantidade de carga elétrica e, quando Lisa se aproxima dele, ela também adquire carga elétrica. Como os fios de cabelo têm cargas semelhantes, eles se repelem entre si, fazendo com que o cabelo fique arrepiado.

2 Se uma pessoa estiver eletrizada e tocar em outra pessoa que esteja com carga nula, o que acontecerá?

Se a pessoa carregada eletricamente encostar em outra com carga neutra, ocorrerá uma transferência de elétrons entre elas até que ambas alcancem o equilíbrio de cargas. Isso pode causar uma pequena descarga elétrica, equalizando as cargas entre as duas.

AULA 7

CARGAS ELÉTRICAS E ELETRIZAÇÃO – PARTE 2

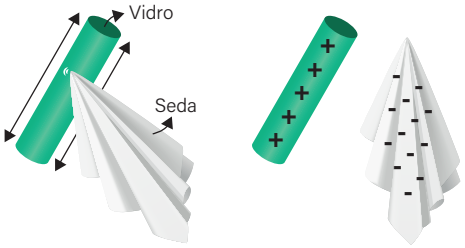
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

O processo de **eletrização** é a transferência de cargas elétricas entre corpos, que pode ocorrer por atrito, contato ou indução, alterando o equilíbrio de cargas e criando um corpo carregado.

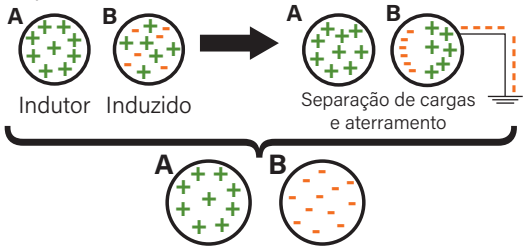
Eletrização por atrito

Dois corpos, de materiais diferentes, são atritados entre si; ocorre transferência de elétrons de um corpo para o outro. Ao final do processo, as cargas dos corpos são opostas.



Eletrização por indução

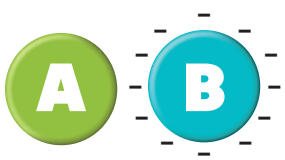
Um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro e causa, sem contato direto, a redistribuição das cargas no corpo neutro. Se o corpo neutro for aterrado, pode ganhar ou perder elétrons e ficar com carga oposta à do corpo eletrizado.



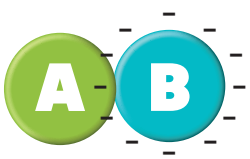
Eletrização por contato

Um corpo eletrizado, em contato com um corpo neutro, transfere parte de sua carga para o corpo neutro e o torna igualmente carregado. Esse processo resulta em uma força de repulsão entre os dois corpos.

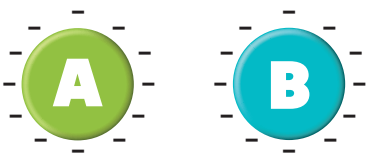
Antes do contato



Contato: até atingir o equilíbrio eletrostático

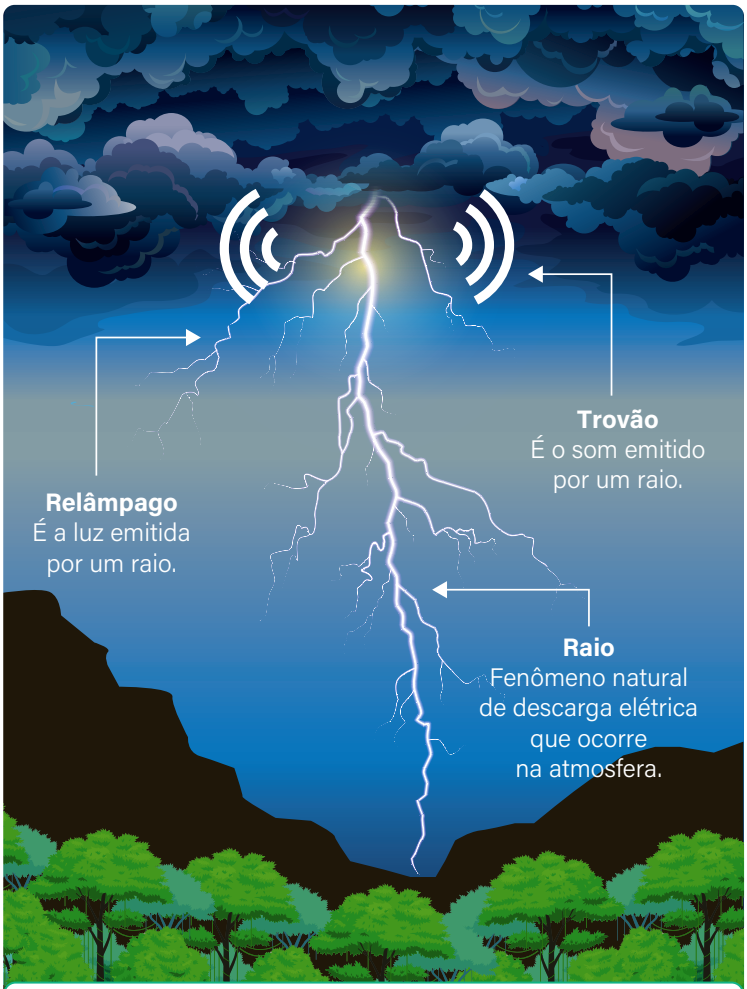


Após o equilíbrio eletrostático



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

O fenômeno da eletrização também ocorre na natureza, quando, por exemplo, produz raios e relâmpagos. Esses fenômenos naturais são provocados por descargas elétricas durante tempestades, devido à eletrização de partículas nas nuvens. O **raio** é uma descarga intensa entre nuvens ou entre uma nuvem e o solo, enquanto o **relâmpago** é a luz visível dessa descarga.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Raios, relâmpagos e trovões são fenômenos relacionados, porém com diferenças.

A eletrização das partículas nas nuvens, causada por atrito, gera uma diferença de cargas que pode resultar em raios devido à força de atração entre elas. Pontos elevados, como prédios e árvores, são mais propensos a ser atingidos, pois oferecem menor resistência para a descarga elétrica.

Para evitar acidentes com raios, caso se esteja na rua no momento de uma tempestade, recomenda-se não segurar objetos metálicos, empinar pipas "e ficar sob árvores, em áreas planas ou em locais elevados.

Na prática

Atividade 1

Leia o texto jornalístico seguir, sobre a incidência de raios no Brasil, e a tirinha sobre raios. Depois, responda às questões propostas.

Pesquisa do INPE e NASA mostra região do mundo com maior incidência de raios

[...]

Apesar dos municípios brasileiros não aparecerem na tabela com altos índices de incidência de raios por cidade, o Brasil pode ser considerado o campeão mundial se for considerado o número total de raios que atingem o país. "As regiões tropicais são as áreas de maior incidência de raios. Se olharmos o mapa do mundo, veremos que o Brasil é o maior país da região tropical que recebe estes raios" [...].

Segundo o pesquisador do INPE, morrem, em média, 100 pessoas atingidas por raios no país, por ano. Em termos econômicos, os prejuízos chegam aos R$ 500 milhões. "Os setores elétrico, industrial e de telecomunicações são os mais afetados" [...].

ROMERO, T. Pesquisa do Inpe e Nasa mostra regiões do mundo com maior incidência de raios. **Agência FAPESP**, 30 jul. 2003. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/pesquisa-do-inpe-e-nasa-mostra-regioes-do-mundo-com-maior-incidencia-de-raios/295. Acesso em: 27 fev. 2026.

Perigo real das descargas elétricas atmosféricas

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Com base no texto, na tirinha e nos conceitos sobre raios, responda às questões.

1. Por que o Brasil é considerado o "campeão mundial" em termos de incidência de raios?

Porque, no total, é o país com o maior número de raios, já que está localizado na região tropical, que tem a maior incidência de descargas elétricas atmosféricas.

2. Por que a praia é considerada um lugar perigoso para se andar durante uma tempestade com raios?

Porque, em áreas abertas como praias, as pessoas ficam mais expostas às descargas atmosféricas. Além disso, a água e a areia úmida podem favorecer a condução da corrente elétrica após a queda de um raio.

3. Por que os raios tendem a cair repetidamente no mesmo local?

Porque pontos elevados ou estruturas metálicas oferecem um caminho mais fácil e de menor resistência para a descarga elétrica. Locais como torres, árvores altas e edifícios com para-raios são mais suscetíveis a ser atingidos várias vezes por raios.

AULA 8

CORRENTE ELÉTRICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Em um **circuito elétrico**, a **tensão**, a **corrente** e a **resistência** estão diretamente relacionadas entre si e trabalham juntas para que a eletricidade flua de forma eficiente.

GRANDEZAS RELACIONADAS NA 1ª LEI DE OHM

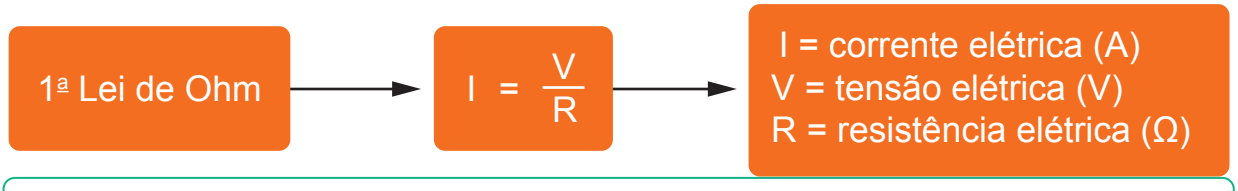
Corrente elétrica	Fluxo de elétrons (partículas atômicas com carga negativa) que se movem ao longo de um fio condutor. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A).
Tensão elétrica ou potencial elétrico	Tensão (ou diferença de potencial) é a "força" que empurra os elétrons em um circuito. É o que faz a corrente elétrica se mover. A unidade de medida da tensão é o volt (V).
Resistência elétrica	Dificuldade que os elétrons encontram ao se mover pelo material. Por meio da resistência, a energia elétrica é transformada em calor, devido ao atrito entre as partículas. A unidade de medida da resistência é o ohm (Ω).

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1ª Lei de Ohm

Publicada em 1827, a 1ª Lei de Ohm descreve uma relação matemática entre corrente elétrica, tensão e resistência. Essa relação evidencia que, mantendo a tensão constante, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à tensão elétrica.

Ou seja, se a resistência permanecer constante, quanto maior for a tensão elétrica em um circuito, maior será a corrente elétrica. Por outro lado, se a resistência aumentar enquanto a tensão elétrica permanecer constante, a corrente elétrica irá diminuir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Equação da 1ª Lei de Ohm.

Em situações drásticas, quando a resistência é muito grande, parte da energia elétrica da corrente é transformada em energia térmica. Essa combinação pode levar ao derretimento ou à combustão dos materiais de um circuito.

Exercícios resolvidos

1 **Em um circuito elétrico com uma bateria de 9 volts e um resistor elétrico de 3 ohms, qual é a corrente elétrica que passará por esse circuito?**

O enunciado informa um valor de tensão elétrica e um valor de resistência no contexto de um circuito. Por isso, podemos utilizar a 1ª Lei de Ohm para encontrar o valor de corrente. Com a fórmula manipulada para que a resistência fique isolada, temos:

$I = \frac{V}{R}$

Nesse caso, conhecemos os valores:

V = 9 V (tensão da bateria);

R = 3 Ω (resistência do resistor).

Agora, aplicamos a fórmula:

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{9}{3} = 3$

A corrente elétrica é de 3 ampères (3A).

Na prática

Atividade 1

Estudo de caso: projetando um sistema de aquecimento com segurança

Imagine que um engenheiro está projetando um sistema de aquecimento em uma residência. O projeto envolve a instalação de um aquecedor, que será conectado a uma fonte de energia, e o engenheiro precisa determinar a espessura dos fios para garantir que o aquecedor receba a corrente elétrica correta sem causar danos ao circuito elétrico.

A fonte de energia disponível é uma saída elétrica de 220 volts, e o aquecedor possui uma resistência de 8 ohms. O engenheiro deseja calcular a corrente elétrica que passará pelo aquecedor e, com base nisso, escolher o tipo adequado de fio para o circuito, garantindo que o fio não superaqueça.

Para isso, o engenheiro tem uma tabela de referência sobre a espessura do fio e a corrente elétrica máxima que cada tipo de fio pode suportar, evitando riscos e danos aos circuitos elétricos.

Tabela de referência de fio e corrente elétrica máxima

Espessura do fio	Corrente elétrica máxima suportada
1,5 milímetro	15 ampères
2,5 milímetros	21 ampères
4 milímetros	28 ampères
6 milímetros	36 ampères

Com base nessas informações, qual deve ser a espessura mínima do fio para suportar a corrente elétrica que circulará nesse circuito elétrico?

Dados fornecidos: valor da fonte de energia: 220 V; resistência do aquecedor: 8 Ω. Aplicando a 1ª Lei de Ohm:

$I = \frac{V}{R}$

Trocando pelos valores fornecidos:

$I = \frac{220}{8}$

$I = 27{,}5$ A

Com base nesse cálculo, o engenheiro determina que a corrente elétrica que percorrerá o circuito será de 27,5 ampères. De acordo com a tabela, a espessura mínima do fio capaz de suportar essa corrente sem sofrer danos é a de 4 milímetros.

AULA 9

CORRENTE ALTERNADA E CORRENTE CONTÍNUA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

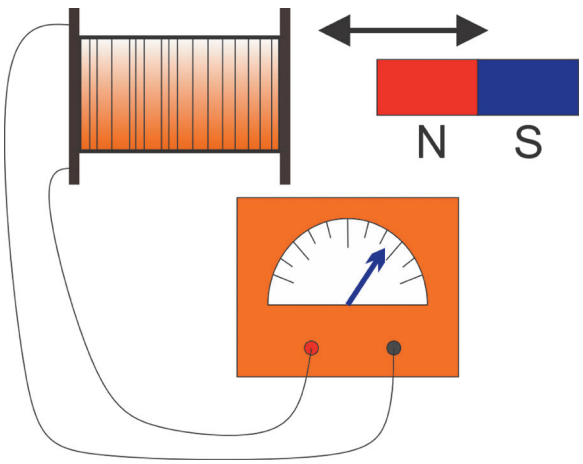
A **corrente contínua (CC)** é um tipo de corrente elétrica que flui em um único sentido, de forma constante, sem reversões na carga dos polos que atraem e repelem os elétrons.

A **corrente alternada (CA)** é um tipo de correte elétrica na qual os elétrons alteram sua direção periodicamente, fluindo alternadamente para frente e para trás.

A corrente alternada (CA) é produzida por meio de **geradores elétricos**, dispositivos que convertem **energia mecânica** em **energia elétrica** por meio de um processo chamado indução eletromagnética.

- **Indução eletromagnética:** geração de energia elétrica utilizando o campo magnético de imãs para induzir uma corrente elétrica em um fio condutor.

Na imagem a seguir, as setas sobre o ímã indicam seu movimento com variação de sentido. O movimento do ímã provoca uma variação do campo magnético na bobina, induzindo uma corrente elétrica nos fios condutores. Dessa forma, a corrente alternada nos fios é induzida pelo movimento do ímã.



JUAN CARCOLE/WIKIMEDIA COMMONS

Representação da indução eletromagnética.

Na tabela a seguir, estão apresentadas algumas características de cada corrente.

Característica	Corrente contínua (CC)	Corrente alternada (CA)
Produção	Gerada por pilhas e baterias.	Gerada por geradores elétricos pela indução eletromagnética.
Tipo de transmissão	Transmitida por fios em curtas distâncias.	Transmitida por grandes redes elétricas.
Vantagens	Eficiente para pequenas distâncias.	Fácil de alterar a tensão elétrica.
	Ideal para circuitos que exigem energia estável e constante.	Menor perda de energia em longas distâncias.
Desvantagens	Perde eficiência em longas distâncias.	Difícil de armazenar diretamente.
	Difícil de transformar a voltagem.	Necessita de transformadores para ajustar a tensão.
Usos e aplicações	Baterias.	Redes de distribuição de energia elétrica.
	Dispositivos eletrônicos.	Grande parte dos motores industriais.
	Carregadores de celulares e laptops.	

Na prática

Atividade 1

Reduzindo impactos causados pela queda do fornecimento de energia elétrica

Após uma tempestade, parte de uma cidade ficou sem energia elétrica. Uma escola foi transformada em ponto de apoio e recebeu moradores para que pudessem ter acesso à comunicação por rádio e obter mais informações sobre o problema.

Para atender à população, foi organizada uma equipe com a missão de propor medidas para que a escola pudesse suprir duas necessidades específicas: **carregar pequenos**

aparelhos eletrônicos (como celulares ou notebooks) e **manter as salas iluminadas** durante o maior tempo possível.

Você faz parte da equipe responsável por pensar em medidas para solucionar cada um dos problemas. Após ler a situação descrita, responda às questões.

1. Identifique o tipo de corrente elétrica mais adequada para o carregamento de aparelhos eletrônicos e para a iluminação das salas na escola.

Para os aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks, espera-se que os estudantes indiquem a corrente contínua (CC), porque ela é a corrente associada a baterias e carregadores que fornecem energia para esses aparelhos. Para a iluminação das salas, espera-se que os estudantes indiquem a corrente alternada (CA), pois ela é a corrente por meio da qual as redes elétricas distribuem energia.

2. Formule uma proposta com ações para garantir o fornecimento de cada tipo de corrente elétrica adequada para solucionar o problema.

A escola deve adotar medidas diferentes para cada um dos casos. Para apoiar no carregamento de celulares e de outros aparelhos eletrônicos, pode-se manter uma reserva de baterias recarregáveis ou *power banks*, pois esses aparelhos funcionam com corrente contínua. Para manter a iluminação das salas por mais tempo, a escola pode adquirir um gerador portátil, que produz corrente alternada e pode alimentar o sistema de iluminação durante a falta de energia.

AULA

10 CONDUTORES E ISOLANTES

Resumo

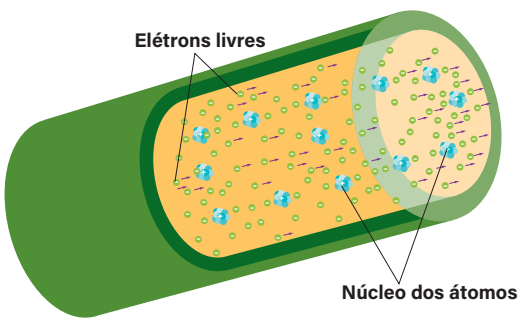
Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Condutores elétricos são materiais que **possibilitam a passagem de corrente elétrica com facilidade**, pois contêm elétrons livres que se movem de átomo para átomo, criando o fluxo de corrente. Eles são usados em circuitos elétricos e linhas de transmissão.

Exemplos: cobre, alumínio, ouro e prata.

Isolantes elétricos são materiais que **dificultam o fluxo de corrente**, pois os elétrons estão fortemente ligados aos átomos, havendo pouquíssimos elétrons livres disponíveis para conduzir corrente elétrica. São utilizados para isolar fios, cabos e ferramentas elétricas, além de proteger eletricistas com equipamentos como luvas de borracha.

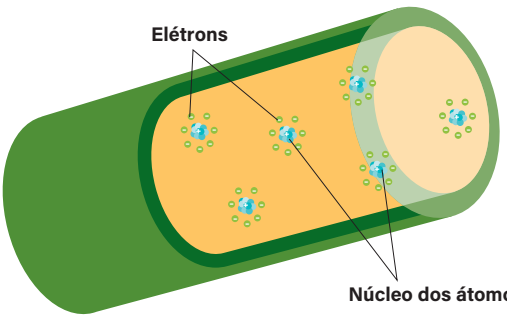
Exemplos: borracha, plástico, vidro e madeira.



Material condutor

Em materiais condutores, os átomos liberam elétrons com facilidade quando recebem uma pequena quantidade de energia. Exemplos: cobre, alumínio, ouro, prata.

HELERBROCK, [S.D.]; SANTANA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



Material isolante

Os átomos de materiais isolantes não têm elétrons livres em quantidade suficiente para conduzir eletricidade. Exemplos: borracha, plástico, vidro, madeira.

HELERBROCK, [S.D.]; SANTANA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Característica de materiais condutores e isolantes de eletricidade.

Na prática

Atividade 1

Estudo de caso: escolha correta de materiais isolantes elétricos em uma instalação residencial

Você foi contratado para ajudar a escolher materiais isolantes para uma nova instalação elétrica em uma casa. O proprietário deseja garantir que sua instalação seja segura, durável e eficiente, e precisa de orientação para escolher os melhores materiais. Ele não sabe a diferença entre materiais condutores e isolantes, nem como escolher os isolantes adequados para sua casa.

Os ambientes em que o proprietário quer realizar a instalação elétrica são:

- varanda externa, descoberta;
- área interna da casa;
- cozinha e banheiro com umidade.

Em uma breve pesquisa, você encontrou as seguintes informações sobre alguns materiais:

Materiais isolantes	Aplicações
Plástico	É resistente à eletricidade, tem boa durabilidade e é relativamente barato.
Borracha	Oferece boa proteção contra a eletricidade quando a corrente elétrica é baixa.
PVC	Oferece proteção eficaz contra choques elétricos e é resistente a diferentes situações climáticas e à umidade.
Cerâmica e vidro	Resistentes a altas temperaturas e ao calor constante.

Seu trabalho consiste em analisar as necessidades de segurança e eficiência e sugerir os materiais mais adequados para diferentes partes da instalação elétrica.

Elabore um pequeno texto indicando os materiais mais adequados para cada ambiente da casa, justificando suas escolhas.

Varanda externa: por estar exposta ao sol e à chuva, necessita de materiais resistentes a mudanças de temperatura. O **PVC** é recomendado, pois oferece boa resistência à umidade, ao calor e à luz solar, sendo durável e eficaz contra choques elétricos.

Área interna da casa: requer materiais seguros e duráveis, mas sem necessidade de resistência a condições climáticas extremas. O **plástico** é uma boa opção, pois é econômico e eficaz para locais com pouca umidade e sem calor excessivo.

Cozinha e banheiro: como são áreas úmidas, é necessário um material resistente à água. O **PVC** é ideal para essas áreas; contudo, a **borracha** também pode ser usada em locais de menor corrente elétrica devido a sua flexibilidade e capacidade de dificultar a passagem da corrente elétrica.

AULA 11

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A **matriz energética** é o conjunto das fontes de energia utilizadas em um país e, ao analisá-la, podemos avaliar as conquistas e os desafios relacionados ao uso de fontes renováveis, os impactos ambientais que o uso de energia acarreta e as mudanças ao longo dos anos nas fontes de energia utilizadas, entre outras informações.

Geração de energia elétrica

Principais fontes no Brasil:

- **Hidrelétrica** (maior participação).
- **Termelétrica** (gás natural e biomassa).
- **Solar** e **eólica** (em crescimento) .

Etapas da distribuição

Geração nas usinas:

1. **Transmissão** em alta tensão.
2. **Transformação** nas subestações (redução de tensão).
3. **Distribuição** até as residências e o comércio.

Matriz energética brasileira

- Conjunto de todas as fontes de energia usadas no Brasil.
- Destaca-se pela grande participação de **fontes renováveis** (hidrelétrica, solar, eólica e biomassa).
- Comparada à de muitos países, apresenta elevada participação de fontes renováveis e maior diversificação de fontes energéticas.

Tensões de distribuição

- No Brasil: 127 V e 220 V (em SP, 127 V é a mais comum).
- Diferenças de tensão dependem da história da eletrificação de cada região.

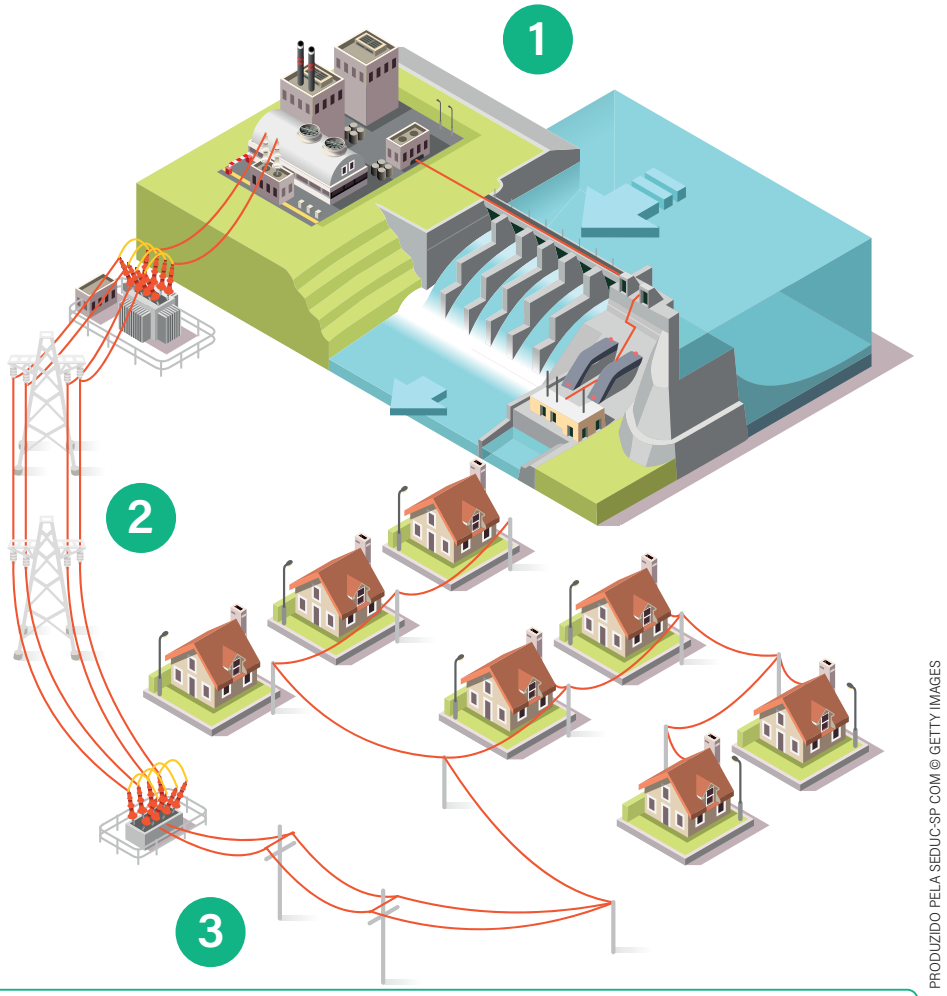
Importância da diversificação

- Garante **segurança energética**.
- Evita dependência de uma única fonte.
- Contribui para a **sustentabilidade ambiental**.

Características da matriz energética brasileira.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A **distribuição de energia elétrica** é um serviço essencial, realizado por um país a partir de diferentes fontes de energia. Seu fornecimento de energia elétrica para a população envolve a geração em usinas de diferentes tipos, a distribuição ao longo de redes de transmissão e o controle da tensão até a chegada às residências.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Esquema da distribuição de energia elétrica.

1 Geração:
a energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas, termelétricas, solares, eólicas, entre outras.

2 Transmissão:
a energia é transportada em alta tensão, por meio de linhas de transmissão, até subestações que diminuem as tensões.

3 Distribuição:
a energia segue para redes de distribuição, que alimentam bairros e cidades, onde ocorre a transformação da tensão para níveis utilizados na região (127/220 V ou 220/380 V).

Na prática

Atividade 1

Analise a tabela a seguir e responda às questões.

Oferta interna de energia no Brasil

FONTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENERGIA NÃO RENOVÁVEL	**58,5**	**56,3**	**56,6**	**54,2**	**53,6**	**51,3**	**54,8**	**52,8**	**50,9**	**50,0**
PETRÓLEO E DERIVADOS	37,2	36,4	36,0	34,1	34,1	32,9	34,1	35,8	35,1	34,0
GÁS NATURAL	13,6	12,3	12,9	12,3	12,2	11,7	13,2	10,4	9,6	9,6
CARVÃO MINERAL E COQUE	5,9	5,5	5,7	5,6	5,2	4,8	5,6	4,6	4,4	4,5
URÂNIO (U_3O_8)	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3
OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
ENERGIA RENOVÁVEL	**41,5**	**43,7**	**43,4**	**45,8**	**46,4**	**48,7**	**45,2**	**47,2**	**49,1**	**50,0**
HIDRÁULICA	11,3	12,5	11,9	12,5	12,3	12,5	10,9	12,4	12,1	11,6
LENHA E CARVÃO VEGETAL	8,3	8,1	8,4	9,0	8,9	9,1	9,0	9,0	8,7	8,5
DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR	16,9	17,4	16,9	17,2	17,9	19,0	16,5	15,4	16,8	16,7
EÓLICA	0,6	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9
SOLAR	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2	1,7	2,2
OUTRAS RENOVÁVEIS	4,1	4,4	4,7	5,3	5,2	5,7	5,9	7,0	7,2	8,1
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REPRODUÇÃO/EPE

1 Qual fonte de energia renovável tem a maior participação na matriz energética brasileira?

A fonte de energia renovável com maior participação na matriz energética brasileira é a biomassa derivada da cana-de-açúcar, com 16,7% em 2024.

2 Qual fonte de energia tem maior uso no Brasil?

A fonte de energia não renovável com maior uso no Brasil é o petróleo e seus derivados, com 34% em 2024.

3 Qual é a participação da energia solar na matriz energética do Brasil?

A participação da energia solar na matriz energética do Brasil em 2024 era de 2,2%.

4 As fontes com maior participação na matriz energética do Brasil são utilizadas apenas para gerar energia elétrica?

Não, pois os derivados de petróleo, como o diesel e a gasolina, assim como os derivados da cana-de-açúcar, como o etanol, são utilizados para gerar energia cinética e térmica no interior de motores à combustão, como combustíveis de diversos veículos.

5 Considerando os últimos 10 anos, a tendência da matriz energética brasileira é priorizar o uso de fontes renováveis?

Sim. De acordo com a tabela, a proporção de fontes renováveis vem crescendo e a proporção de fontes não renováveis vem diminuindo. Isso indica uma tendência de aumento da participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira e redução relativa das fontes não renováveis.

AULA

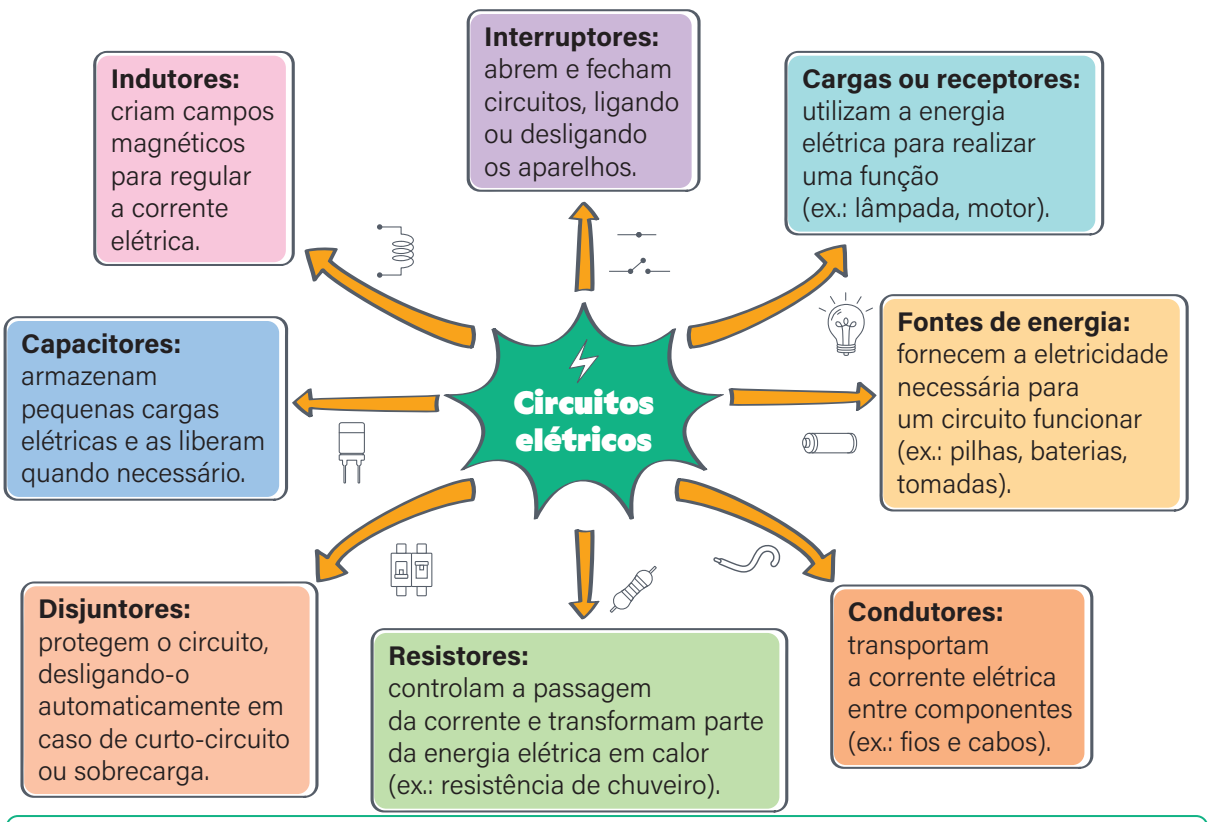
12 CIRCUITOS ELÉTRICOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Os **circuitos elétricos** são conjuntos de componentes elétricos interligados que permitem a circulação da corrente elétrica e a transferência de energia para diferentes finalidades.

Todos os componentes do circuito devem estar conectados, resultando em um sistema fechado, para que a corrente elétrica possa circular corretamente entre eles.



Componentes dos circuitos elétricos e suas funções.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Componentes de um circuito elétrico e suas funções.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

1 Complete a tabela identificando os componentes do circuito elétrico representados nas imagens.

Componente	Figura
Fonte	E – pilhas
Resistor	D – lâmpada

Componente	Figura
Condutor	C – fios
Interruptor	A – interruptor de luz
Disjuntor	B – disjuntores

2 Qual componente dos circuitos elétricos, quando quebrado, permite que curtos-circuitos na rede elétrica danifiquem aparelhos eletrônicos domésticos?

A proteção dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos contra curtos-circuitos ou grande variação na corrente elétrica é feita pelos disjuntores.

3 A luminosidade de uma lanterna nova está muito mais baixa do que deveria. Qual componente de seu circuito deve ser trocado?

Espera-se que os estudantes identifiquem que a fonte de energia, geralmente uma pilha ou uma bateria, deve ser substituída.

4 Quando o chuveiro elétrico "queima", qual componente de seu circuito geralmente foi danificado?

Espera-se que os estudantes relacionem a "queima" do chuveiro com a sobrecarga do componente que transforma energia elétrica em térmica, como descrito para os resistores.

AULA 13

CIRCUITO EM SÉRIE E CIRCUITO EM PARALELO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Os **circuitos elétricos** são sistemas fechados de componentes com funções específicas, que interagem com a eletricidade e, se devidamente conectados, permitem a passagem de corrente elétrica e o funcionamento de aparelhos conectados a eles.

Os componentes básicos dos circuitos elétricos são:

- **fonte de energia:** converte energia química ou mecânica em energia elétrica;
- **condutores:** transportam a corrente elétrica;
- **resistores:** limitam a passagem da corrente elétrica e transformam parte da energia em calor;
- **interruptores:** controlam o fluxo da corrente elétrica, permitindo ligar ou desligar um circuito.

Para analisar os circuitos elétricos, utilizamos três grandezas, cada uma com sua unidade de medida associada.

Grandeza	Unidade	O que mede	Exemplo
Tensão (voltagem)	Volt (V)	Diferença de potencial entre dois polos. Gera a força que empurra os elétrons no circuito.	1,5 V (pilha), 220 V (tomada)
Corrente elétrica	Ampère (A)	Quantidade de carga elétrica que passa por um ponto do circuito a cada segundo.	2 A (carregador de celular)
Resistência elétrica	Ohm (Ω)	Oposição à passagem da corrente.	100 Ω (resistor)

No **circuito em série**, os componentes são ligados um após o outro, formando um único caminho para a corrente elétrica. Se um componente falhar, o circuito inteiro para de funcionar.

Características:

- **corrente elétrica:** a mesma corrente percorre todos os componentes;
- **tensão elétrica:** a tensão da fonte se divide entre os componentes, proporcionalmente às suas resistências.

O cálculo do resistor equivalente (R_{eq}) é feito somando-se todos os resistores:

$$R_{eq} = R1 + R2 + R3...$$

No **circuito em paralelo,** os componentes são ligados em caminhos diferentes, mas todos conectados aos mesmos pontos da fonte. Nesse tipo de associação de resistores, se um ramo falha, os aparelhos conectados aos outros continuam funcionando.

Características:

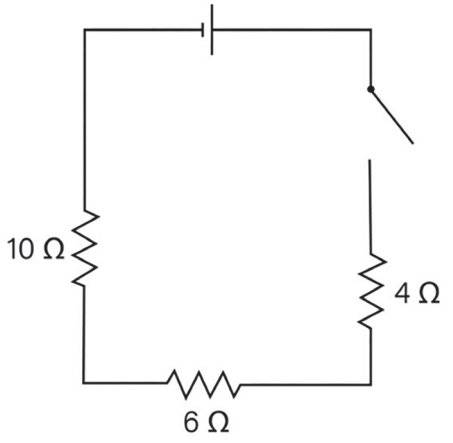
- **corrente elétrica:** se divide entre os diferentes ramos, proporcionalmente à resistência;
- **tensão elétrica:** a mesma em todos os componentes.

A resistência equivalente (R_{eq}) é calculada usando-se a seguinte fórmula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} \ldots$$

Exercícios resolvidos

1 Analise a imagem a seguir e calcule a resistência equivalente desse circuito elétrico.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Circuito em série composto por uma fonte de energia, um interruptor e três resistores em série.

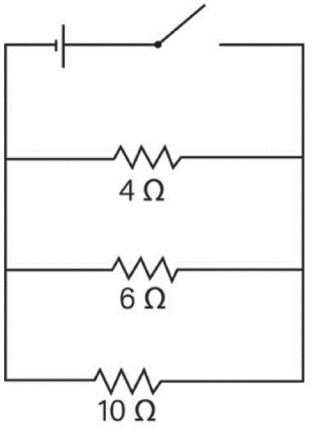
Ao analisar a imagem, podemos perceber que os resistores do circuito estão associados em série. Assim, a resistência equivalente é calculada por:

$R_{eq} = R1 + R2 + R3$

$R_{eq} = 10\ \Omega + 6\ \Omega + 4\ \Omega$

$R_{eq} = 20\ \Omega$

2 **Analise a imagem a seguir e calcule a resistência equivalente desse circuito elétrico.**



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Circuito em paralelo composto por uma fonte de energia, um interruptor e três resistores paralelos.

Ao analisar a imagem, podemos perceber que os resistores do circuito estão associados em paralelo. Assim, a resistência equivalente é calculada por:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{15}{60} + \frac{10}{60} + \frac{6}{60}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{31}{60}$$

$$R_{eq} = \frac{60}{31} \Rightarrow R_{eq} \cong 1{,}94\ \Omega$$

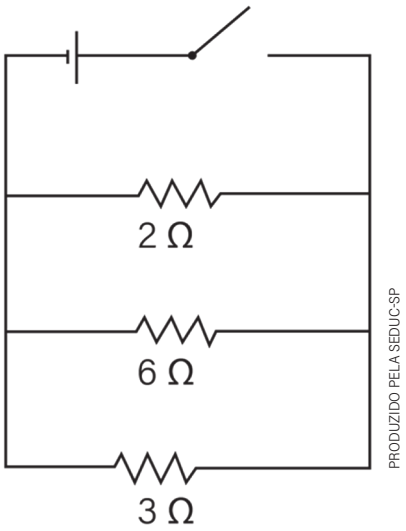
Na prática

Atividade 1

Um circuito elétrico, representado na imagem, é composto por uma bateria de 12 V e três resistores conectados em paralelo com os seguintes valores:

- $R1 = 2\ \Omega$
- $R2 = 6\ \Omega$
- $R3 = 3\ \Omega$

Calcule a resistência equivalente (R_{eq}) desse circuito em paralelo.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A resistência equivalente é calculada por: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{6}{6}$$

$$\frac{R_{eq}}{1} = \frac{6}{6} \Rightarrow R_{eq} = 1\ \Omega$$

AULA

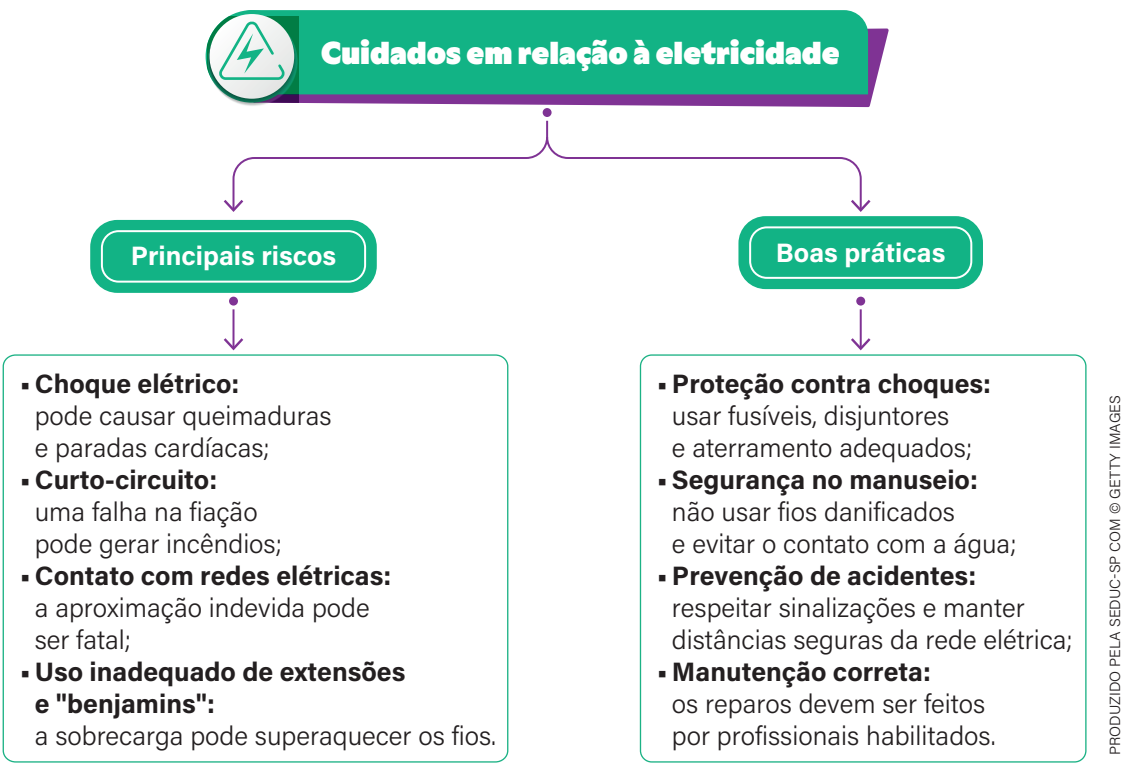
14 CUIDADOS EM RELAÇÃO À ELETRICIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

A eletricidade é essencial para o nosso modo de vida, especialmente em centros urbanos. Ela está presente na iluminação de vias públicas, residências, indústrias, comércio, alimenta equipamentos e facilita tarefas como transporte, informação e estudos.

O **uso incorreto** ou a **falta de cuidados** com a eletricidade, no entanto, podem resultar em choques elétricos graves, incêndios e outros acidentes. Para evitá-los, é possível tomar atitudes simples que previnem **situações perigosas**.



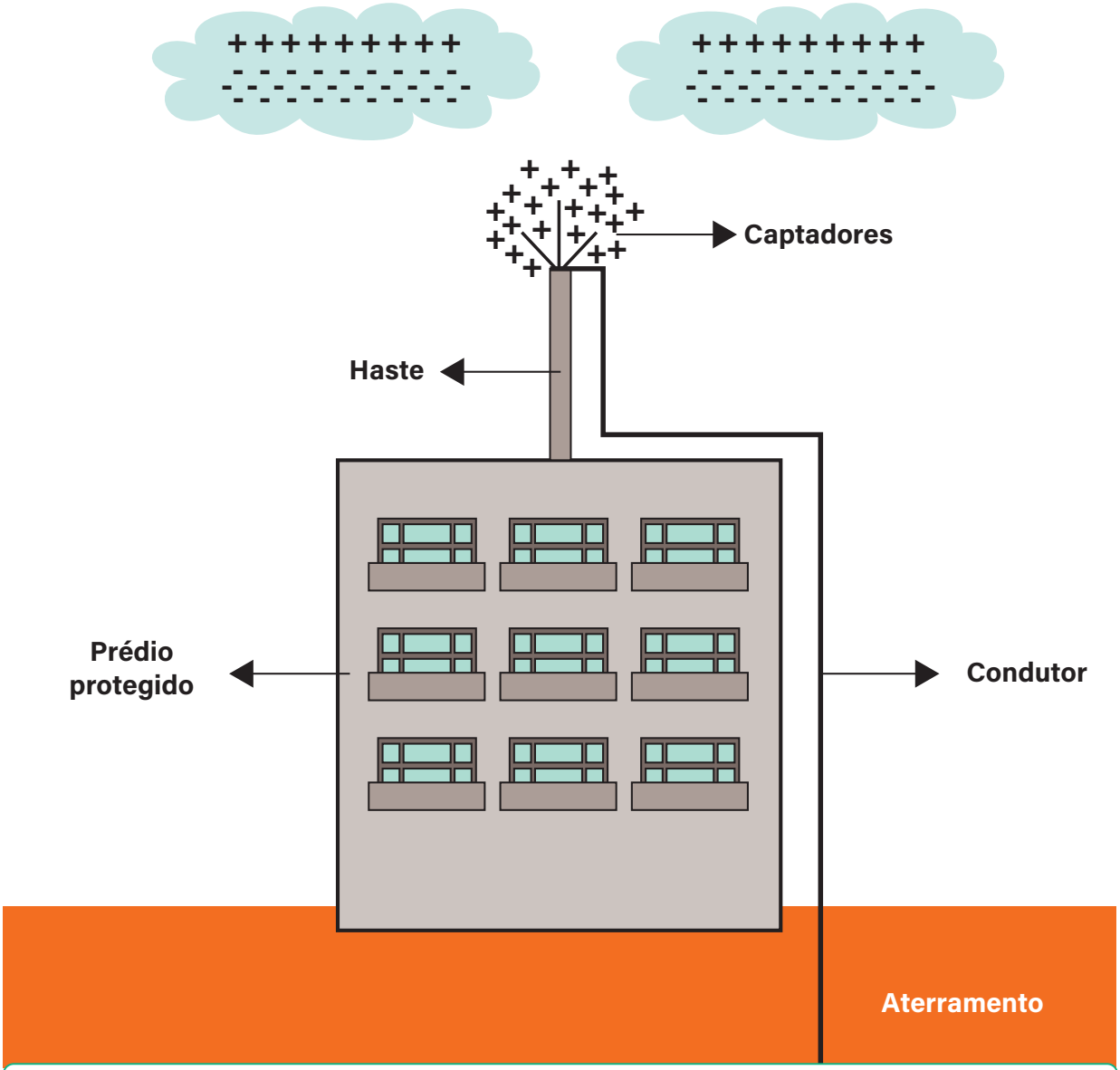
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Aterramento de aparelhos elétricos

O que é aterramento? É a ligação intencional de um sistema ou aparelho elétrico à terra, proporcionando um caminho seguro para correntes de fuga ou falhas elétricas, reduzindo o risco de choques.

Por que é importante? Protege as pessoas contra choques ao evitar que carcaças metálicas se tornem energizadas.

Como identificar? No padrão brasileiro de tomada (três pinos), o fio de aterramento conecta-se ao pino central. A casa precisa ter a fiação adequada para que ele funcione.



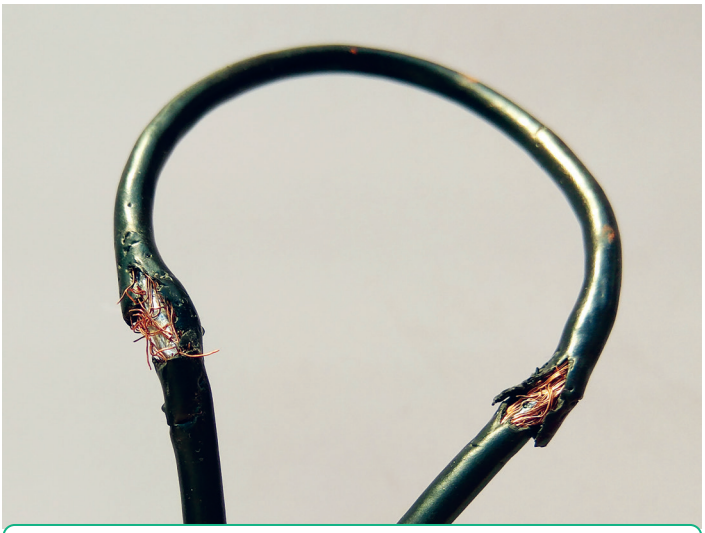
INFOENEM, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Sistema de aterramento para descargas atmosféricas, conhecido como "para-raios" em prédios.

Na prática

Atividade 1

Analise a imagem a seguir para responder à questão.



© GETTY IMAGES

Fio elétrico de uso comum, que conecta aparelhos eletrônicos.

1 Um aparelho eletrônico com a fiação nestas condições pode ser utilizado com segurança? Por quê?

Em sua resposta, explique quais possíveis riscos podem existir nesta situação e proponha medidas para melhorar a segurança.

A situação não está de acordo com os cuidados de segurança, porque o uso de cabos com fios danificados — ou seja, com os materiais condutores expostos e o isolamento elétrico prejudicado — aumenta o risco de curtos-circuitos e, por isso, pode levar a incêndios. Para tornar a instalação mais segura, é importante utilizar outro cabo ou, com a ajuda de um profissional, reparar as terminações dos fios para que o isolamento elétrico volte a recobrir toda a extensão do material condutor.

AULA 15

SIMULADOR DE UM CIRCUITO ELÉTRICO – PARTE 1

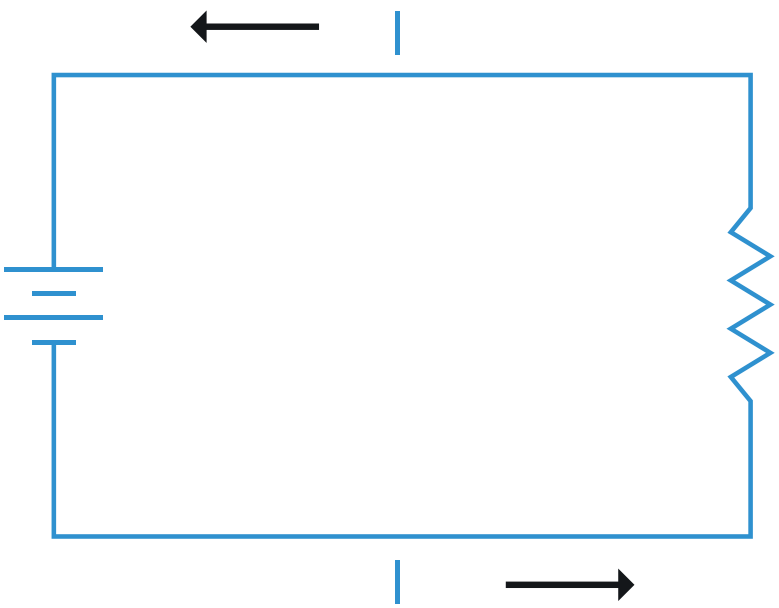
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Nesta aula, exploraremos os conceitos básicos dos circuitos elétricos por meio da construção e análise de diferentes configurações de circuitos.

Vamos testar o funcionamento de componentes como bateria, resistores, interruptores e instrumentos de medição. O objetivo é compreender como a corrente elétrica circula no circuito e como os valores de tensão e de corrente são afetados por mudanças na resistência.

Os componentes do circuito elétrico podem ser representados por símbolos, que facilitam sua esquematização.



©GETTY IMAGES

Circuito em série composto de uma fonte de energia, um resistor e fios condutores.

Na prática

Atividade 1

Construa um circuito simples com uma bateria, um resistor, um interruptor e os fios condutores necessários. Em seguida, responda às perguntas.

a) Desenhe o diagrama do circuito construído.

Os estudantes devem reproduzir corretamente os símbolos para baterias, fios, resistores e interruptor, assim como representá-los conectados.

b) Qual é o valor da resistência utilizada?

A resistência utilizada é de 10 Ω.

c) Qual é a tensão fornecida pela bateria?

A tensão fornecida pela bateria é de 9 V.

d) Qual é o valor da corrente elétrica?

A corrente medida pode ser determinada pela Lei de Ohm. Utilizando a bateria de 9 V e a resistência de 10 Ω, e aplicando na equação da 1ª Lei de Ohm, temos:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{9}{10}$$

$$I = 0{,}9 \text{ A}$$

A corrente será de 0,9 A.

Atividade 2

Adicione um segundo resistor, associado em série, e responda às perguntas a seguir.

a) Qual é o valor da resistência equivalente desse circuito?

Como os resistores estão associados em série, e os dois apresentam R = 10 Ω, a resistência equivalente é calculada por:

Req = R1 + R2

Req = 10 + 10

Req = 20 Ω

b) Qual é o valor da corrente elétrica nesse circuito? Ele é o mesmo da Atividade 1?

A corrente elétrica é determinada pela Lei de Ohm. Como continuamos utilizando a bateria de 9 V e a resistência equivalente do circuito é de 20 Ω, aplicamos os valores na equação da 1ª Lei de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{9}{20}$$

I = 0,45 A

A corrente elétrica será de 0,45 A. Não é o mesmo da Atividade 1, ela caiu pela metade.

c) A tensão elétrica do circuito mudou?

A tensão elétrica fornecida pela bateria permaneceu a mesma, 9 V.

Atividade 3

Altere a resistência de um dos resistores e responda à pergunta a seguir. Para isso, clique duas vezes sobre os resistores.

a) Como os valores de corrente e de tensão variam após a mudança na resistência de um resistor?

Com o aumento na resistência de um dos resistores, a corrente elétrica diminuirá proporcionalmente ao aumento da resistência equivalente do circuito. Após a mudança para 20 Ω no valor da resistência de um dos resistores, temos:

$Req = R1 + R2$

$Req = 10 + 20$

$Req = 30\ \Omega$

Aplicando o valor de 30 Ω na 1ª Lei de Ohm para esse circuito, obtemos:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{9}{30}$$

$I = 0{,}3\ A$

A corrente elétrica será de 0,3 A após o aumento da resistência em um dos resistores. A tensão fornecida pela bateria permanece a mesma.

Atividade 4

Explore o efeito da remoção dos resistores ou da bateria e registre as mudanças no comportamento do circuito. Ligue a opção "Ver corrente", no canto superior direito.

a) O que ocorre após a remoção dos resistores?

Se removermos os resistores, pode ocorrer um curto-circuito, fazendo a corrente elétrica aumentar muito e podendo danificar os componentes do circuito.

b) Como os valores de corrente e de tensão variam após a remoção da bateria?

Se removermos a bateria, não haverá tensão elétrica para o circuito; os elétrons param de se movimentar, evidenciando que não há corrente elétrica nesse caso.

Atividade 5

Construa um circuito com um amperímetro corretamente posicionado. Posicione os terminais de um voltímetro corretamente e faça a medida dos valores de tensão e de corrente.

a) Como os valores de tensão variam de acordo com o posicionamento dos terminais do voltímetro?

O voltímetro com os terminais posicionados em paralelo com a bateria, ou seja, com os terminais colocados imediatamente antes e depois da fonte, medirá a queda de tensão que ocorre no circuito como um todo. Segundo a Lei de Malhas, esse valor deve ser igual ao da tensão fornecida ao circuito. O valor medido pelo voltímetro depende dos pontos onde ele é conectado. Quando ligado aos terminais da bateria, medirá 9 V. Quando ligado aos terminais de um dos resistores idênticos em série, medirá aproximadamente 4,5 V.

b) Como os valores de corrente variam de acordo com o posicionamento do amperímetro?

O amperímetro, colocado em série, mostrará a mesma corrente em qualquer ponto do circuito, com valor de 0,9 A. Posicionar os medidores incorretamente pode causar erros de leitura ou até danificá-los.

AULA

16

SIMULADOR DE UM CIRCUITO ELÉTRICO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Nesta aula, serão analisadas as diferentes configurações de circuitos, explorando os circuitos em série, paralelos e mistos.

Vamos analisar como a corrente e a tensão se comportam em cada tipo de circuito e comparar suas diferenças. O objetivo é compreender como a corrente elétrica e a tensão elétrica variam em um circuito de acordo com o tipo de associação de resistores presentes nele.

Por isso, é importante relembrar como calcular a **resistência equivalente** em circuitos com mais de um resistor.

- Resistência equivalente em um circuito com resistores associados em série:

$$Req = R1 + R2 + R3...$$

- Resistência equivalente em um circuito com resistores associados em paralelo:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4}...$$

É importante também relembrar a 1ª Lei de Ohm, pois ela permite prever a corrente em um circuito para o qual conhecemos a tensão e a resistência.

$$I = \frac{V}{R}$$

Na equação:

I = corrente elétrica (A)

V = tensão elétrica (V)

R = resistência elétrica (Ω)

Na prática

Atividade 1

Construa um circuito com dois resistores em série e meça a corrente e a tensão em cada resistor. Em seguida, responda às perguntas

a) Desenhe um diagrama do circuito.

Os estudantes devem reproduzir corretamente os símbolos para baterias, fios, resistores e interruptor, assim como representá-los conectados.

b) Quais são os valores da corrente elétrica?

A corrente medida pode ser determinada pela Lei de Ohm. Utilizando a bateria de 9 V e duas resistências de 10 Ω associadas em série, temos:

R1 = 10 Ω e R2 = 10 Ω. Como os resistores estão em série, a resistência equivalente é calculada por Req = R1 + R2. Aplicando os valores, temos:

Req = 10 + 10

Req = 20 Ω . Aplicando na equação da 1ª Lei de Ohm, temos:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{9}{20}$$

I = 0,45 A

A corrente será de 0,45 A.

c) Quais são os valores de tensão em cada resistor?

De acordo com a Lei das Malhas, a tensão será dividida entre os resistores; se a bateria for de 9 V e cada resistor 10 Ω, cada um terá uma queda de 4,5 V na tensão elétrica.

Atividade 2

Construa um circuito com dois resistores em paralelo e meça a corrente e a tensão em cada ramo do circuito.

a) Desenhe um diagrama do circuito.

Os estudantes devem reproduzir corretamente os símbolos para baterias, fios, resistores e interruptor, assim como representá-los conectados.

b) Quais são os valores da corrente elétrica?

A corrente medida pode ser determinada pela Lei de Ohm. Utilizando a bateria de 9 V e duas resistências de 10 Ω associadas em paralelo, temos: R1 = 10 Ω e R2 = 10 Ω. Como os resistores estão em paralelo, a resistência equivalente é calculada por $\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}$. Aplicando os valores, temos: $\frac{1}{Req} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \rightarrow \frac{1}{Req} = \frac{2}{20} \rightarrow Req = \frac{10}{2} \rightarrow Req = 5\ \Omega$

Aplicando na equação da 1ª Lei de Ohm, temos:

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{9}{5}$

I = 1,8 A

A corrente será de 1,8 A.

c) Quais são os valores de tensão em cada resistor?

Em paralelo, a tensão em cada resistor será a mesma da bateria, 9 V em cada um. Já a corrente total se divide entre os resistores, por isso, se os resistores forem iguais, a corrente em cada um será metade (0,9 A) da corrente total (1,8 A).

Atividade 3

Retome o circuito com dois resistores em série para comparar as medições dos circuitos em série e paralelo. Em seguida, responda a pergunta

a) Qual é a diferença nos valores de corrente e tensão elétricas entre os resistores dos sistemas em série e em paralelo?

No circuito em série, a corrente é única e a tensão se divide. Já no circuito paralelo, a corrente se divide e a tensão é a mesma. Também é possível notar que a resistência equivalente do circuito paralelo é sempre menor do que a menor resistência individual.

Atividade 4

Exclua o circuito com resistores em série, mantenha o circuito em paralelo utilizado na atividade 3, modifique a resistência de um dos resistores e meça a corrente e a tensão no circuito. Em seguida, responda a pergunta

a) Quais são os valores de corrente e tensão elétrica antes e depois da alteração da resistência de um resistor?

Se um dos resistores for aumentado no circuito em paralelo, a corrente no ramo correspondente diminuirá, enquanto a tensão sobre os resistores continuará sendo a mesma da fonte. Já se um dos resistores for aumentado no circuito paralelo, a corrente total diminuirá, mas a corrente no outro resistor permanecerá a mesma. Em relação à tensão, ela permanece a mesma nos resistores do circuito em paralelo, independentemente da mudança de resistência em um deles.

Atividade 5

Crie um circuito misto (com resistores associados em série e em paralelo) e analise o comportamento da corrente e da tensão nos diferentes pontos do circuito. Em seguida, responda a pergunta

a) Qual é a diferença nos valores de corrente e tensão elétricas entre os resistores associados em série, em paralelo e no circuito misto?

Algumas medidas são iguais e outras, diferentes. Se a tensão for medida entre os polos da bateria, será igual, de 9 V. No entanto, se for medida em paralelo com o primeiro resistor, será de 6 V, e, se for medida em paralelo com os dois resistores na parte inferior, será de 3 V. Isso indica que a queda de tensão em circuitos mistos pode ser prevista de acordo com a Lei das Malhas. Utilizando o amperímetro, podemos verificar que a corrente elétrica não é a mesma de quando os circuitos estavam separados. Ela marca 0,6 A para o circuito total e, na região da associação em paralelo de resistores, é possível conferir que se divide em 0,3 A em cada caminho.

Atividade 6

Compare as medições feitas ao longo das últimas duas aulas. Em seguida, responda às perguntas

a) Quais foram as principais diferenças entre os valores de tensão e corrente elétrica medidos nos circuitos em série e paralelo?

No circuito em série, a corrente é a mesma em todos os componentes, enquanto, no paralelo, se divide entre os ramos. No circuito em série, a resistência equivalente é maior, reduzindo a corrente total; no paralelo, a resistência equivalente é menor.

b) Qual é a vantagem de se utilizar circuitos mistos em instalações elétricas?

Os circuitos mistos são usados em redes elétricas residenciais para distribuir energia de forma eficiente, pois permitem combinar a estabilidade da tensão dos circuitos em paralelo com o controle de seus eventuais excessos dos circuitos em série. Circuitos mistos podem ser encontrados em sistemas de iluminação pública e eletrônicos complexos. Nessas aplicações, eles melhoram a segurança, pois evitam que um único ponto de falha desligue todo o sistema.

AULA 17

CLASSIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Uso de energia elétrica

O circuito elétrico doméstico, sistema que distribui energia em uma residência, é composto por fios, disjuntores, tomadas e interruptores. Cada aparelho conectado consome uma quantidade específica de energia, determinada pela corrente elétrica, pela tensão e pela potência.

- A **corrente elétrica** é o movimento ordenado de elétrons em um condutor, sendo medida em ampères (A).
- A **tensão elétrica**, ou diferença de potencial, é a força que impulsiona os elétrons no circuito, sendo medida em volts (V).
- A **potência elétrica** representa a quantidade de energia consumida por segundo e é expressa em watts (W). Ela pode ser calculada pela equação:

$$P = U \cdot I$$

Em que P = potência; U = tensão elétrica; I = corrente elétrica.

Os eletrodomésticos podem ser classificados de acordo com o consumo de energia:

Classificação	Uso	Exemplos
Baixo consumo	Utilizam pouca energia; podem funcionar durante longos períodos sem gastar muita eletricidade.	Lâmpadas de LED e carregadores de celular.
Médio consumo	Podem funcionar de forma frequente e contínua.	Televisores, geladeiras e computadores.
Alto consumo	Consomem grandes quantidades de energia elétrica a todo momento em que estão ligados.	Chuveiros elétricos, ferros de passar e ares-condicionados.

Exercícios resolvidos

Um chuveiro elétrico é ligado em uma rede de 220 V e consome uma corrente elétrica de 20 A. Calcule a potência elétrica desse chuveiro.

Passo 1: identificar os dados do problema.

Tensão elétrica (U) = 220 V

Corrente elétrica (I) = 20 A

Passo 2: aplicar a fórmula da potência.

$P = U \cdot I$

Passo 3: substituir os valores.

$P = 220 \cdot 20$

Passo 4: realizar o cálculo e indicar a unidade de medida.

$P = 4\,400$ W

O chuveiro consome 4 400 watts ou 4,4 kW de potência.

Esse valor indica que o chuveiro é um aparelho de **alto consumo**, pois utiliza uma grande quantidade de energia em pouco tempo, principalmente porque converte energia elétrica em calor.

Na prática

Atividade 1

Em uma casa, três aparelhos são ligados ao mesmo tempo em uma rede de 220 V:

- geladeira com corrente de 1,5 A;
- televisão com corrente de 0,8 A;
- chuveiro elétrico com corrente de 18 A.

1 Calcule a potência individual de cada aparelho.

Geladeira:
$P = 220 \cdot 1{,}5 = 330$ W
Televisão:
$P = 220 \cdot 0{,}8 = 176$ W
Chuveiro elétrico:
$P = 220 \cdot 18 = 3\,960$ W

2 Sabendo-se que o disjuntor da casa suporta até 5 000 W, o sistema elétrico irá suportar o uso simultâneo desses aparelhos?

O consumo total é de 4 466 W, valor menor que o limite de 5 000 W suportado pelo disjuntor.

Portanto, o sistema elétrico suporta o funcionamento simultâneo dos três aparelhos, porém com pouca margem de segurança.

AULA

18 CONSUMO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Uso de energia elétrica

Atualmente, utilizamos diversos aparelhos eletrônicos no dia a dia, e seu uso gera custos financeiros e impactos ambientais.

O consumo de energia depende diretamente da potência dos aparelhos e por quanto tempo são utilizados.

É possível estimar o consumo mensal de energia elétrica conhecendo a potência dos aparelhos, o tempo de uso e o número de dias do mês.

Podemos determinar o consumo dos aparelhos eletrônicos utilizando as três equações abaixo:

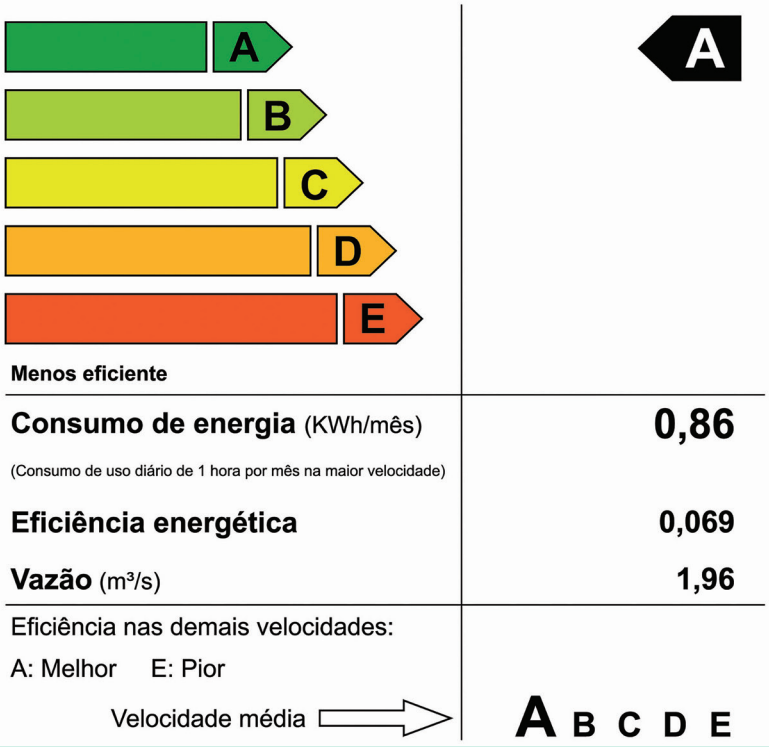
Potência = U x I

Consumo diário = P x t

Consumo mensal = P x t x 30

Para padronizar o cálculo do consumo mensal de energia, utilizamos 30 dias, mas lembre-se de que temos meses com 28 (ou 29), 30 e 31 dias.

No cotidiano, é difícil prever exatamente quantas horas por dia um aparelho será utilizado, o que torna o cálculo do consumo mais aproximado. Para facilitar escolhas conscientes, a **Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence)** classifica os eletrodomésticos de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), permitindo comparar equipamentos semelhantes quanto ao consumo de energia e eficiência.



NEOENERGIA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O selo Procel para eletrodomésticos geralmente está associado à etiqueta Ence, disponibilizada em aparelhos novos para que sua eficiência possa ser avaliada facilmente.

Exercícios resolvidos

1 Qual aparelho consome mais energia por mês: a geladeira ou o ventilador?

Ventilador:
potência = 60 W
tempo de uso diário = 8 h

Geladeira:
potência = 150 W
tempo de uso diário = 24 h

Cálculo do consumo mensal

Geladeira: 150 W × 24 h × 30 dias = 108 000 Wh ou 108 kWh

Ventilador: 60 W × 8 h × 30 dias = 14 400 Wh ou 14,4 kWh

Interpretação: a geladeira tem potência maior e consome muito mais energia. Já o ventilador tem potência e consumo por hora menores.

Na prática

Atividade 1

1 Dois aparelhos são utilizados em uma residência. O primeiro é um ar-condicionado com potência de 2 000 W, que funciona 5 h por dia. O segundo é uma televisão, que tem potência de 150 W e é utilizada 6 h por dia.

a) Qual dos dois aparelhos consome mais energia no período de um mês que tenha 30 dias?

Aparelho A (ar-condicionado)

Consumo mensal = P x t x nº dias/mês.

Consumo mensal = 2 000 × 5 × 30

Consumo mensal = 300 000 Wh ou 300 kWh

Aparelho B (televisão)

Consumo mensal = P x t x nº dias/mês.

Consumo mensal = 150 × 6 × 30

Consumo mensal = 27 000 Wh ou 27 kWh

Logo, o ar-condicionado consome mais energia no mês.

b) Qual é o valor referente ao consumo de cada aparelho na conta de energia elétrica do mês?

Considere: 1 kWh = R$ 0,671.

Aparelho A (ar-condicionado)

Valor na conta = tarifa x consumo mensal

Valor na conta = 0,671 x 300

Valor na conta = R$ 201,30

Aparelho B (televisão)

Valor na conta = 0,671 x 27

Valor na conta = R$ 18,12

O consumo do ar-condicionado equivale a R$ 201,30 e o consumo da televisão equivale a R$ 18,12.

AULA 19

AÇÕES DE ECONOMIA DE ELETRICIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Uso de energia elétrica

O uso da eletricidade é essencial para a vida moderna, mas o consumo excessivo pode gerar impactos econômicos e ambientais. Por isso, é importante compreender as informações presentes na conta de energia elétrica, como o consumo em kWh, a tarifa aplicada, a bandeira tarifária e os impostos cobrados.

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial pleno - AB000a00 - 00	Monofásica
ANTÔNIO JOÃO MARIA RUA A, Nº 0 00000-000, NITERÓI - RJ	INSTALAÇÃO/UNID.CONSUMIDORA: 0000000 Nº DO CLIENTE: 00000000

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	15/10/2025	R$129,17

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
000000000
A000.00AA.0AA0.0AAA.AA00.A00
NOTA FISCAL Nº 000000000 - SÉRIE ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2025
DATA DE APRESENTAÇÃO: 14/09/2025
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 000.000.000-00 INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

031 - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À MEDIÇÃO

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 14/08 - 14/09
Condições especiais de parcelamento. A ANEEL manteve suspensa a contagem do prazo de 90 dias para o corte e, a partir de 01/08/2025, autoriza a retomada do corte (REN 891/25). Saiba mais: www.enel.com

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/08/2025	14/09/2025	32	13/10/2025

REPRODUÇÃO/ENEL

A conta de energia elétrica contém vários elementos importantes, como:

- **consumo (kWh):** quantidade de eletricidade utilizada no mês;
- **tarifa básica:** preço cobrado por kWh consumido;
- **impostos e encargos:** taxas adicionais cobradas pelo governo;
- **bandeira tarifária:** indica se há acréscimos no valor da energia.

CONSUMO / KWh

MÊS/ANO	kWh	Dias	Tipos
MÉDIA	117	30	-
SET25	117	32	MIN
AGO25	62	30	LID
JUL25	53	29	LID
JUN25	42	32	LID
MAI25	59	31	LID
ABR25	115	32	LID
MAR25	153	29	LID
FEV25	159	28	LID
JAN25	179	32	LID
DEZ24	160	31	LID
NOV24	158	33	LID
OUT24	130	29	LID
SET24	128	29	LID

REPRODUÇÃO/ENEL

A análise desses elementos permite identificar possíveis desperdícios e oportunidades de economia. Além disso, o sistema de **bandeiras tarifárias** informa ao consumidor sobre os custos da geração de energia.

Em períodos de bandeira vermelha, atitudes como reduzir o tempo de uso do chuveiro, elétrico e apagar luzes desnecessárias podem ajudar a diminuir o valor da conta de energia elétrica.

Além de ações imediatas, mudanças duradouras também fazem diferença, como utilizar lâmpadas LED, aproveitar melhor a luz natural, manter os eletrodomésticos em bom estado e até investir em energia solar. Essas medidas contribuem para a redução dos gastos e do impacto ambiental.

Na prática

Atividade 1

Responda às questões a seguir.

Aneel determina bandeira vermelha 1 em outubro, e conta de luz segue com cobrança a mais

MARIANA ASSIS/G1

Em setembro de 2025, a Aneel ativou a bandeira vermelha 1, com cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh. Uma família consumiu 500 kWh e o valor do kWh é de R$ 0,70.

a) Qual é o valor total da energia consumida, sem considerar a bandeira tarifária?

Como a família consumiu 500 kWh e o custo-base da energia sem a bandeira vermelha é de R$ 0,70, o valor da conta sem impostos e bandeiras é dado por: 500 kWh · R$ 0,70 = R$ 350,00.

b) Qual será o valor adicional na conta de energia elétrica por causa da bandeira tarifária?

Como a bandeira vermelha 1 adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, o acréscimo, no caso da família, é dado por: 5 · R$ 4,46 = R$ 22,30.

c) Qual será o valor total da conta de energia elétrica em outubro sem os impostos?

Para obter o valor da conta com a bandeira vermelha adicionada, devemos somar seu acréscimo ao valor-base antes de sua aplicação, portanto: R$ 350,00 + R$ 22,30 = R$ 372,30.

AULA
20

SIMULADOR: AÇÕES DE ECONOMIA DE ELETRICIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Uso de energia elétrica

Nesta aula, vamos realizar uma simulação sobre o consumo de energia elétrica.

Para isso, vamos trabalhar com o cenário de uma residência "modelo", em que os cômodos e os aparelhos já foram definidos.

Sala de estar

- Televisão.
- Lâmpada LED.
- Ar-condicionado.

Cozinha

- Geladeira.
- Micro-ondas.

Quarto

- Abajur.
- Ventilador.

Escritório

- Computador.
- Lâmpada.
- Impressora.

Banheiro

- Chuveiro elétrico.

Vamos analisar o consumo de energia elétrica em dois perfis de uso:

- um **perfil "padrão"** com o tempo de uso habitual;
- um **perfil "econômico"**, no qual o aparelho é utilizado de forma mais consciente.

Na prática

Atividade 1

Definição de perfis

a) Crie os dois perfis de uso no simulador.

b) Preencha a tabela com os dados que você escolheu.

Aparelho	Tempo de uso padrão	Tempo de uso econômico
Televisão		
Lâmpada (sala)		
Ar-condicionado		
Geladeira		
Micro-ondas		
Abajur (quarto)		
Ventilador		
Computador		
Lâmpada (escritório)		
Impressora		
Chuveiro elétrico		

Resposta pessoal. Os estudantes podem adicionar ou subtrair diversos tipos de aparelhos eletrônicos, assim como adicionar mais lâmpadas ou mais televisores, por exemplo.

Atividade 2

Resposta pessoal. Espera-se que o estudante determine o consumo de cada eletrodoméstico em cada cenário e que registre o consumo total, disponível na avaliação do simulador.

Iniciando a simulação

a) Insira os dados do **cenário 1** (uso padrão) no simulador, selecionando os cômodos e os aparelhos e inserindo os tempos de uso registrados na tabela.

b) Anote os valores de **consumo total** de energia e de **consumo por aparelho** apresentados pelo simulador.

c) Repita o processo para o **cenário 2** (uso econômico), inserindo os tempos de uso registrados na tabela.

Aparelho	Consumo no uso padrão	Consumo no uso econômico
Televisão		
Lâmpada (sala)		
Ar-condicionado		
Geladeira		
Micro-ondas		
Abajur (quarto)		
Ventilador		
Computador		
Lâmpada (escritório)		
Impressora		
Chuveiro elétrico		
Consumo total		

Atividade 3

Análise dos resultados

Compare os dados dos diferentes perfis de uso.

a) Qual cenário apresentou um consumo maior? Por quê?

O cenário 1 (uso padrão) apresentou um consumo maior de energia elétrica, porque os aparelhos ficaram ligados por mais tempo, aumentando o consumo total de eletricidade na residência simulada.

b) Quais aparelhos foram responsáveis pelo maior consumo de energia? Por quê?

Os aparelhos que mais consumiram energia em ambos os cenários foram:

- chuveiro elétrico – um dos maiores consumidores de energia devido à sua alta potência;
- ar-condicionado – aparelhos de climatização consomem muita energia, especialmente quando usados por longos períodos;
- geladeira – apesar de necessária 24h por dia, seu consumo pode ser influenciado pela eficiência do modelo e pela frequência de abertura da porta;
- computador – em uso prolongado, pode consumir bastante energia, especialmente se estiver ligado durante várias horas consecutivas.

c) Como a redução dos tempos de uso impactou o consumo total?

A redução nos tempos de uso acarretou a diminuição do consumo total de energia. Para calcular essa redução, podemos subtrair o consumo identificado no cenário 2 do consumo obtido no cenário 1: (cenário 1) – (cenário 2) = economia de energia com uso econômico = 292,15 – 160,01 = 132,14 kWh/mês economizados.

AULA 21

CONSUMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resumo

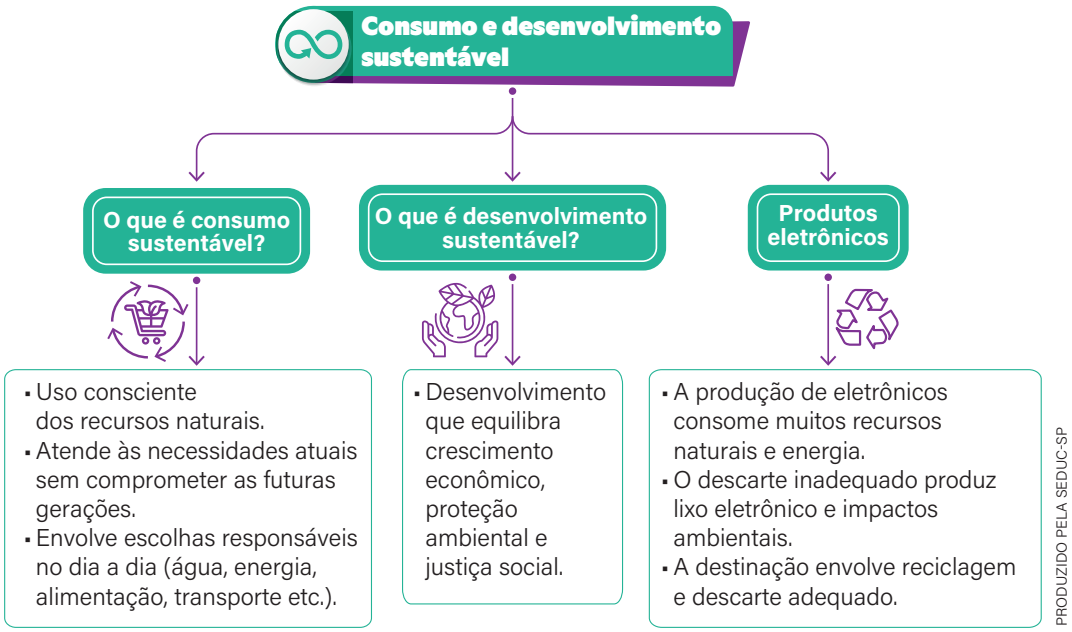
Extra: Caderno de Exercícios – Uso da energia elétrica

O **consumo sustentável** é aquele que atende às nossas necessidades no presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem as suas, integrando-se a um objetivo mais amplo, o **desenvolvimento sustentável**. Esse tipo de desenvolvimento considera que a melhora das condições sociais, econômicas e ambientais requer mudanças em toda a cadeia de geração e acúmulo de riquezas, e não só no consumo.

O desenvolvimento sustentável integra três pilares:

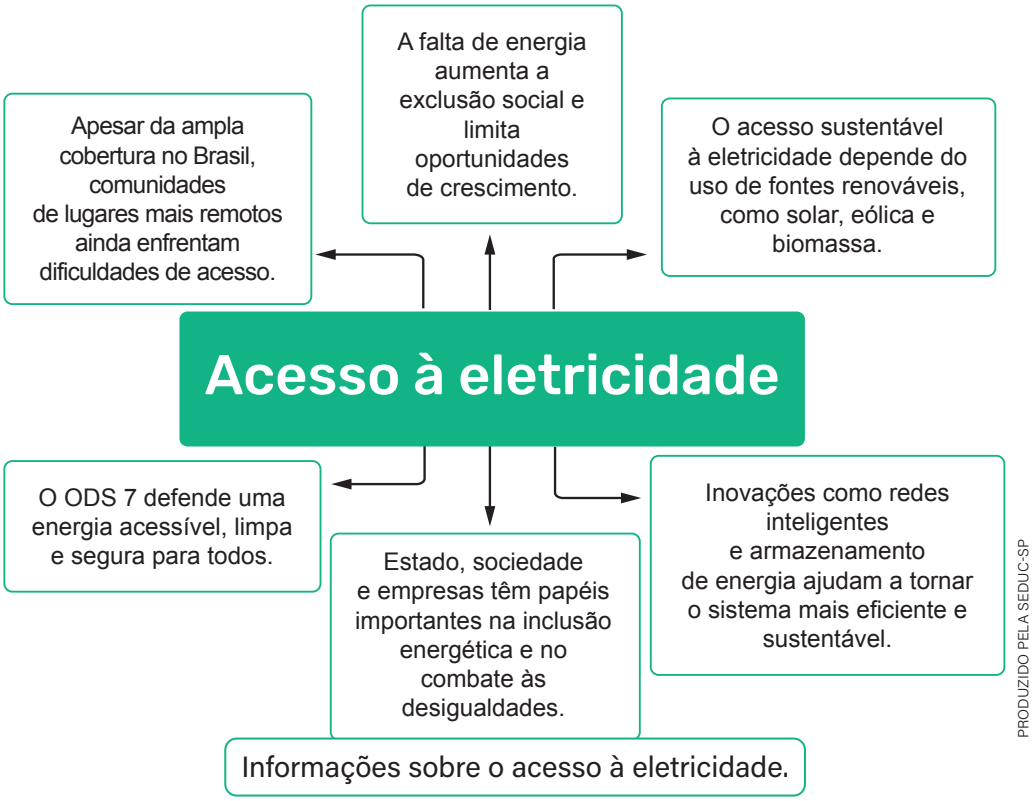
- **ambiental:** conservação dos recursos naturais, preservação dos ecossistemas e redução dos impactos ambientais decorrentes da atividade humana;
- **social:** promoção da justiça, da equidade e da inclusão, garantindo que os benefícios do desenvolvimento sejam distribuídos de forma equilibrada entre todos os segmentos da população;
- **econômico:** incentivo a um crescimento econômico que seja compatível com a preservação ambiental e o bem-estar social, evitando modelos de desenvolvimento que sobrecarreguem o planeta.

Os produtos eletrônicos representam um desafio especial para o consumo sustentável, pois utilizamos cada vez mais relógios digitais, celulares, computadores e outros aparelhos. A produção de circuitos elétricos, telas e outros componentes dos produtos eletrônicos provoca impactos ambientais, seja em indústrias, seja com a mineração dos metais que os compõem. Além disso, metais pesados presentes em seus componentes, como o chumbo e o mercúrio, poluem o solo e a água se forem descartados como lixo comum.



A energia elétrica é central para o desenvolvimento sustentável, pois nosso modo de vida depende de eletricidade para iluminação, transporte, comunicação, entre muitos outros aspectos, por isso a busca para assegurar o acesso a uma energia confiável e sustentável para todos — objetivo das metas do ODS 7 — colabora para o desenvolvimento sustentável.

O esquema a seguir trata do acesso desigual à eletricidade e do desenvolvimento sustentável.



Na prática

Atividade 1

Leia o texto e responda às questões a seguir.

Descarte irregular de lixo eletrônico cresceu 49% na última década na América Latina

Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU), apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma correta, respeitando o meio ambiente, os outros 97% desse descarte não são monitorados e boa parte contém materiais de alto valor como ouro ou metais, que poderiam ser recuperados.

AVELAR, R. Descarte irregular de lixo eletrônico cresceu 49% na última década na América Latina. **Jornal da USP**, 31 mar. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/descarte-irregular-de-lixo-eletronico-cresceu-49-na-ultima-decada-na-america-latina/. Acesso em: 28 mar. 2026.

REPRODUÇÃO/JORNAL DA USP

O descarte inadequado de resíduos pode configurar infrações previstas na Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

1 Por que a logística reversa de lixo eletrônico contribui com o ODS 12?

A logística reversa contribui com o ODS 12 porque ajuda a tornar o consumo e a produção mais sustentáveis. Isso acontece porque os equipamentos eletrônicos descartados são recolhidos e encaminhados para a reciclagem, o reaproveitamento dos materiais ou o descarte correto, em vez de serem descartados em contextos nos quais podem virar poluentes. Por isso, a logística reversa diminui a quantidade de lixo no ambiente e reduz a extração de novos recursos naturais. Por exemplo, esse processo possibilita que fabricantes recolham e reciclem os produtos, economizando na produção. O ODS 12 tem como meta a redução da geração de resíduos, o aumento da reciclagem, do reuso e do uso ambientalmente adequado dos resíduos.

2 Por que o lixo eletrônico não pode ser descartado da mesma forma que os outros resíduos sólidos?

O lixo eletrônico não pode ser descartado da mesma forma que os outros resíduos sólidos porque ele contém materiais que podem ser poluentes para o ambiente e para a saúde humana, como chumbo, mercúrio e outros metais pesados. Se esses materiais forem jogados no lixo comum, podem contaminar o solo e a água, seja por contato direto, seja por infiltração em reservatórios subterrâneos. Além disso, muitos componentes dos aparelhos eletrônicos podem ser reciclados ou reaproveitados, mas isso só acontece quando eles são levados para pontos de coleta especializados.

AULA
22
RETOMADA: ENERGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Energia é a capacidade de realizar trabalho ou causar mudanças. Ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Existem diversos tipos de energia, que podem sofrer diferentes transformações, conforme mostrado no quadro a seguir.

Tipo de energia	Possível transformação	Exemplo
	▪ Energia potencial gravitacional → Energia cinética ▪ Energia cinética → Energia mecânica	Uma bola caindo de determinada altura Movimento de um carro ou uma máquina operando
	▪ Energia térmica → Energia mecânica	Motor a vapor, como o de locomotivas antigas
	▪ Energia elétrica → Energia mecânica	Motor elétrico de ventilador
	▪ Energia química → Energia elétrica	Pilhas, baterias de celulares e outros dispositivos

Tipos de energia e suas transformações.

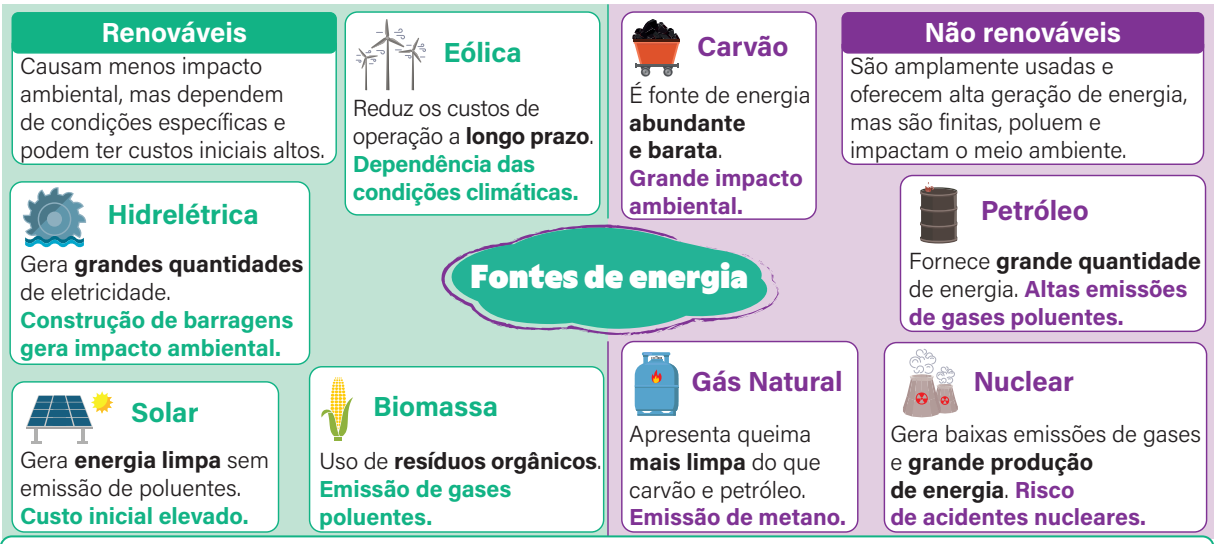
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Tipo de energia	Possível transformação	Exemplo
	▪ Energia nuclear → Energia térmica	Usinas nucleares
	▪ Energia sonora → Energia elétrica	Microfones convertendo som em sinal elétrico
	▪ Energia luminosa → Energia química	Fotossíntese, em que luz é convertida em energia química pelas plantas

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Tipos de energia e suas transformações.

Toda fonte de geração de energia elétrica causa impactos no ambiente e na qualidade de vida das populações. Algumas fontes renováveis podem causar impactos ambientais e à biodiversidade, dependendo da tecnologia utilizada e da forma de implantação. As fontes não renováveis também apresentam potencialidades, ou seja, motivos pelos quais são indispensáveis nas condições atuais de distribuição de energia elétrica e de outros recursos, como combustíveis.



MARQUES, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Vantagens e desvantagens das fontes de energia.

Na prática

Atividade 1

Leia o texto.

> Um dos temas discutidos na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada no Brasil (Belém/PA) em novembro de 2025, foi "Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono". Esse tema aborda a necessidade de implementar energias renováveis de forma mais ampla, visando não apenas à redução das emissões de poluentes, como o dióxido de carbono, mas também à promoção de alternativas sustentáveis para combater as mudanças climáticas e garantir um futuro sustentável.

Realize as etapas.

- Imagine que você é um representante do Brasil e deve conversar sobre esse tema com os outros países na COP 30.
- Discuta a importância e os desafios da implementação de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa, considerando o contexto nacional.
- Ao final, elabore um texto com o posicionamento do Brasil sobre o tema, destacando avanços, desafios e propostas para o futuro.
- Apresente a conclusão à turma.

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Brasil tem um grande potencial para energias renováveis, como solar, eólica e biomassa, e já é líder em algumas dessas fontes. O Brasil apresenta participação significativa de fontes renováveis em sua matriz energética e possui potencial para ampliar o uso de energias solar, eólica e biomassa.

De acordo com o Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), o Brasil vem investindo na construção de usinas eólicas no mar e incentivando a entrada de carros elétricos no país.

Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios, como a necessidade de maiores investimentos do governo e das empresas, já que o custo inicial para implementar energias renováveis é elevado. Também é importante aumentar o financiamento para projetos de energia renovável e diversificar as fontes energéticas, garantindo um sistema mais acessível e sustentável.

AULA
23

RETOMADA: FENÔMENOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

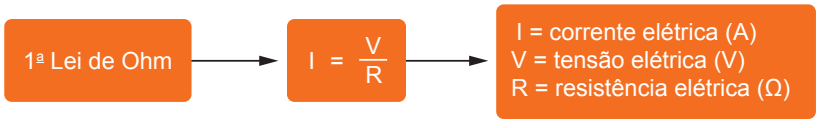
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos

Um **circuito elétrico** é um caminho fechado por onde a corrente elétrica pode circular. Ele é formado por alguns elementos básicos:

- **fonte de energia** (como uma pilha ou bateria), que fornece a tensão elétrica. Sua grandeza é a **tensão elétrica (V)**, que medimos em **volts (V)**;
- **fios condutores**, por onde os elétrons se movimentam. Sua grandeza é a **corrente elétrica (I)**, que medimos em **ampères (A)**;
- **dispositivos** (como lâmpadas, motores ou resistores), que transformam a energia elétrica em outras formas de energia, como a luminosa ou a térmica. Sua grandeza é a **resistência (R)**, que medimos em **ohms (Ω)**;
- em muitos casos, um **interruptor**, que abre e fecha o circuito.

Para analisar o comportamento dessas grandezas em circuito elétrico, utilizamos a **1ª Lei de Ohm**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação da 1ª Lei de Ohm.

- Os **fenômenos elétricos** envolvem as interações de cargas elétricas, como a eletrização e a corrente elétrica.
- Os **fenômenos magnéticos** dizem respeito aos campos produzidos por ímãs, correntes elétricas e pelo campo magnético terrestre.
- O **eletromagnetismo** é o estudo de como esses dois tipos de fenômeno se conectam, como na indução eletromagnética.

Eletromagnetismo

Eletricidade

Isolantes elétricos
Materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica. Possuem poucos elétrons livres para condução elétrica e, em condições normais, dificultam a passagem da corrente.

1ª Lei de Ohm

$= \frac{\quad}{\quad}$

Em que:

I = Corrente elétrica (A)

V = Tensão elétrica (V)

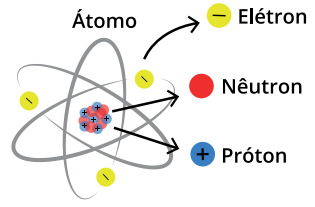
R = Resistência elétrica (Ω)

Condutores elétricos
Materiais que permitem a passagem de corrente elétrica. Têm elétrons livres a partir de uma baixa quantidade de energia.

Corrente elétrica
Fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor.

Corrente contínua (CC)
Flui em uma única direção.

Corrente alternada (CA)
Muda de direção periodicamente.

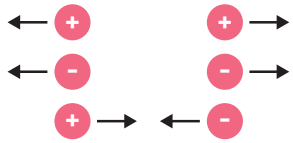


Próton
(partícula com carga positiva)

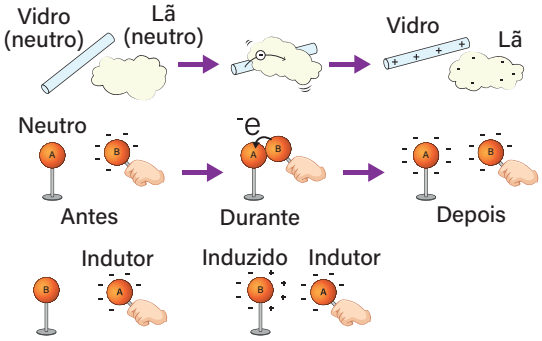
Elétron
(partícula com carga negativa)

Força elétrica
Cargas iguais se repelem.

Cargas diferentes se atraem.



Processos de eletrização



Fenômenos elétricos.

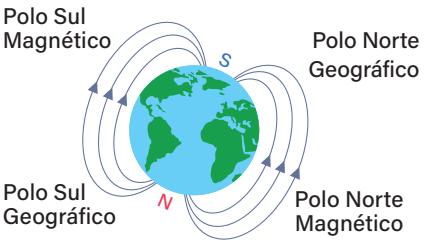
MELO, [S.D.]; PLANEJATIVO, [S.D.]; PREPARA ENEM [S.D.]; TODA MATÉRIA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Eletromagnetismo

Magnetismo

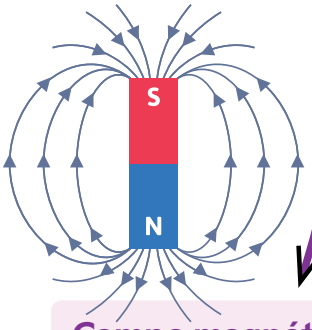
Campo magnético terrestre

São forças magnéticas que envolvem o planeta, atuando como um gigantesco ímã. É gerado pelo movimento de metais no núcleo da Terra e protege o planeta de radiações solares nocivas.



Imãs

Materiais capazes de atrair objetos ferromagnéticos. Têm dois polos: norte e sul.



Campo magnético

Região onde imãs exercem forças em objetos magnéticos.

Indução eletromagnética

Processo pelo qual uma corrente elétrica é gerada em um fio condutor devido à variação do campo magnético ao redor.

Geradores elétricos

Dispositivos que transformam energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética.

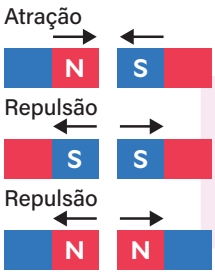
Raios, relâmpagos e trovões

Raio: descarga elétrica entre nuvens, ou de nuvens para o solo.

Relâmpago: luz intensa gerada pela descarga elétrica.

Trovão: som que resulta da rápida expansão do ar aquecido pelo raio.

Força magnética



Polos iguais se repelem.

Polos diferentes se atraem.

Fenômenos magnéticos e eletromagnéticos.

MELO, [S.D.]; PLANEJATIVO, [S.D.]; PREPARA ENEM [S.D.]; TODA MATÉRIA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise a situação a seguir.

João está ajudando o tio a montar um circuito simples para iluminar sua oficina. O circuito será utilizado para alimentar uma lâmpada, e ele quer garantir que os fios utilizados sejam adequados para a corrente elétrica que vai circular.

Sabendo que a lâmpada possui uma resistência de 240 Ω e a tensão fornecida pela rede elétrica é de 120 V, João precisa calcular a corrente elétrica que passará pela lâmpada.

Além disso, ele está considerando a instalação de um disjuntor no circuito, pois, segundo seu tio, isso evitaria danos aos componentes e riscos de incêndio.

Agora, responda às questões.

1 Com base na 1ª Lei de Ohm, qual é a corrente elétrica que passará pela lâmpada?

Utilizando a fórmula da 1ª Lei de Ohm, temos:
I = U/R
I = 120/240
I = 0,5 A
Portanto, a corrente que passará pela lâmpada será de 0,5 A.

2 Considere que o tio de João quer aumentar a resistência da lâmpada, substituindo o filamento por um novo, com resistência de 480 Ω. Qual seria a nova corrente que passaria pelo circuito, mantendo-se a tensão de 120 V?

Se a resistência elétrica for aumentada para 480 Ω, permanecendo a tensão em 120 V, a nova corrente será:

$I = U/R$

$I = 120/480$

$I = 0{,}25$ A

Logo, a nova corrente que passará pelo circuito será de 0,25 A. Assim, quando mantemos a tensão no circuito, mas aumentamos a resistência, a corrente elétrica diminui.

3 Imagine, agora, que o tio de João montou outro circuito, no qual a corrente é muito alta. O que João e seu tio devem fazer para garantir a segurança do circuito?

Para garantir a segurança, João e seu tio podem aumentar a resistência do circuito, substituindo a lâmpada por uma de maior resistência, o que diminuirá a corrente. Também podem utilizar fios com maior capacidade de conduzir corrente, utilizar fios adequadamente dimensionados para a corrente do circuito e instalar disjuntores de proteção, que interrompem o fornecimento de corrente se a corrente elétrica ultrapassar um valor seguro.

AULA

24

RETOMADA: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Energia e circuitos elétricos e uso da energia elétrica

A **distribuição da energia elétrica** que chega às casas passa por várias etapas.

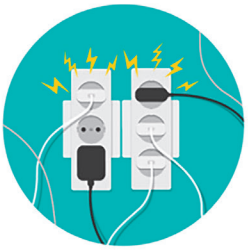
1. Primeiro, ela é gerada em usinas, como hidrelétricas, termelétricas, eólicas ou solares.
2. Depois, segue por linhas de transmissão em alta tensão até subestações, onde a tensão é reduzida para facilitar o transporte em áreas urbanas.
3. Por fim, a energia é distribuída pela rede elétrica até os bairros e residências com tensões específicas, onde pode ser usada em lâmpadas, eletrodomésticos e outros aparelhos.

Observe, no esquema a seguir, algumas informações importantes sobre o uso da energia elétrica.

Doping

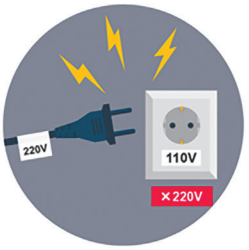
Para usar a energia elétrica com segurança, é preciso adotar alguns cuidados simples, mas muito importantes. A ilustração a seguir retoma cuidados simples e efetivos.

NÃO SOBRECARREGAR TOMADAS



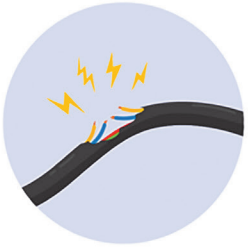
Evite ligar vários equipamentos na mesma extensão ou no mesmo "benjamin".

VERIFICAR A VOLTAGEM



Antes de conectar um aparelho, confirme se ele é compatível com a rede (127 V ou 220 V).

CUIDAR DO ESTADO DOS FIOS



Substitua cabos ressecados, com rachaduras ou emendas sem isolamento.

ÁGUA E ELETRICIDADE NÃO COMBINAM

Jamais manuseie aparelhos elétricos com mãos molhadas ou em ambientes úmidos sem proteção adequada.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Em um **circuito elétrico**, quando há mais de um resistor, é proveitoso calcular uma resistência equivalente, ou seja, um único valor que represente o conjunto da ação dos resistores.

Em **circuitos em série**, basta somar os valores de todos os resistores, porque a corrente passa por um único caminho.

$$Req = R1 + R2 + R3...$$

Em **circuitos em paralelo**, o cálculo é feito pela soma dos valores inversos das resistências, pois a corrente se divide entre vários ramos.

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4} \ldots$$

Na prática

Atividade 1

1 Em um circuito em série, há três resistores com os seguintes valores: R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω e R3 = 5 Ω. Qual é a resistência total (resultante) do circuito?

Como os resistores estão associados em série, a Req é calculada por:

Req = R1 + R2 + R3

Substituindo os valores de resistência dos resistores 1, 2 e 3 na equação, obtemos:

Req = 2 + 3 + 5 = 10 Ω

Portanto, a resistência equivalente desse circuito é 10 Ω.

2 Em um circuito em paralelo, há três resistores: R1 = 6 Ω, R2 = 3 Ω e R3 = 12 Ω. Qual é a resistência total (resultante) do circuito?

Como os resistores estão associados em paralelo, a Req do circuito é calculada por:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

Substituindo os valores de resistência dos resistores 1, 2 e 3 na equação, obtemos:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

Substituindo os valores de resistência dos resistores 1, 2 e 3 na equação, obtemos:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{Req} = \frac{2}{12} + \frac{4}{12} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{Req} = \frac{7}{12}$$

$$Req = \frac{12}{7}$$

$$Req \cong 1{,}71\ \Omega$$

Portanto, a resistência equivalente desse circuito é de aproximadamente 1,71 Ω.

LÍNGUA INGLESA

AULA 1

ARE ROBOTS BETTER THAN HUMANS? – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Spotting the differences

Os **adjetivos comparativos** são usados para comparar diferenças entre dois itens. Em inglês, formamos o comparativo de duas maneiras:

1. Adjetivos curtos (geralmente de uma sílaba, às vezes duas): acrescentamos "***-er*** + ***than***". Exemplo: *Robots are **faster than** humans at calculations.*

2. Adjetivos longos (geralmente com duas ou mais sílabas): acrescentamos "***more*** + adjetivo + ***than***". Exemplo: *Humans are **more creative than** robots.*

IMPORTANT

Importante: Em adjetivos curtos terminados em ***-y***, substituímos ***-y*** por ***-ier*** (*friendly – friend**lier**, happy – happ**ier**, easy – eas**ier***).
Já em adjetivos curtos terminados em **consoante - vogal - consoante** (CVC), duplicamos a última consoante (*big – big**ger**, hot – hot**ter**, wet- wet**ter***).

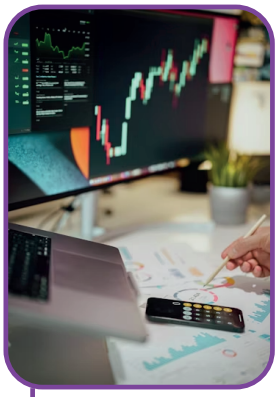
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Robot

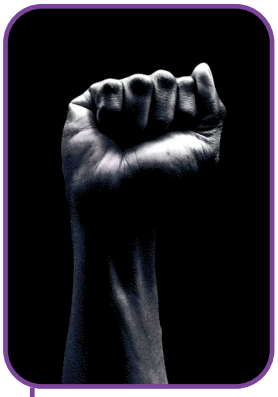


Calculations

Accurate

Factory

Friendlier



Strength

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Listen to the conversation between Tom and Lisa and choose the correct alternative.

a) What are Tom and Lisa talking about?

( ) The differences between men and women.

(x) The differences between humans and robots.

b) Who is more creative?

( ) Women

( ) Robots

(x) Humans

( ) Men

c) Who is more accurate?

( ) Women

(x) Robots

( ) Humans

( ) Men

Activity 2

1 Underline the correct option to complete the sentences.

a) Today is **hotter** / **more hot** than yesterday. (hot)

b) This book is **interestinger** / **more interesting** than the other one. (interesting)

c) My little brother is **shorter** / **more short** than me. (short)

d) She is **older** / **more old** than her sister. (old)

e) The red car is **faster** / **more fast** than the blue one. (fast)

f) That movie was **funnier** / **more funny** than I expected. (funny)

g) This math exercise is **difficulter** / **more difficult** than the last one. (difficult)

AULA 3

ARE ROBOTS BETTER THAN HUMANS? – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Spotting the differences

Em língua inglesa, nem todos os adjetivos seguem a regra de usar ***more*** ou ***-er*** para fazer comparações. Existem adjetivos irregulares que têm formas próprias no comparativo e precisam ser memorizadas.

Exemplos:

***Good* (bom) →** *better* (melhor).
This book is better than that one.

***bad* (ruim) →** *worse* (pior).
My phone is worse than yours.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Select the correct comparative to complete each sentence.

a) Robots are usually _____ than humans when it comes to doing repetitive tasks.

(X) faster ( ) more fast ( ) fastly

c) Humans are _____ than robots at understanding emotions.

( ) more good (X) better ( ) gooder

d) Robots are becoming _____ than ever thanks to new technology.

( ) intelligent (X) more intelligent ( ) intelligenter

2 Complete the sentences with the correct form of the adjectives.

a) I am taller (tall) than my brother.

b) Pizza is more delicious (delicious) than salad.

c) English is easier (easy) than Math.

d) This phone is cheaper (cheap) than that one.

e) Movies are more interesting (interesting) than books.

f) My grade in English is better (good) than my grade in Math.

g) This restaurant is worse (bad) than the one we went to last week.

h) Today is colder (cold) than yesterday.

i) A bike is usually slower (slow) than a car.

j) Airplanes are faster (fast) than cars.

AULA 5

THE COOLEST GADGETS – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Spotting the differences

A **forma superlativa** em inglês é usada para indicar que algo tem uma característica em grau máximo, ou seja, o(a) mais alto(a), o(a) maior, o(a) menor, o(a) melhor, o(a) mais importante ou mais legal de todos dentro de um grupo. Formamos o comparativo de duas maneiras:

1. Adjetivos curtos: usamos ***the + adjective + (est)***:

Exemplo: *This computer is the fastest I've ever had.*

2. Adjetivos longos: usamos ***the most + adjective***:

Exemplo: *This is the most expensive phone in the store.*

Importante: Em adjetivos curtos que terminam em consoante – vogal – consoante (CVC), dobramos a última consoante.

Exemplo: *Hot* (quente) – *the hot**test*** (o(a) mais quente).

Nos adjetivos curtos terminados em *-y* (com uma ou duas sílabas), substituímos a letra "y" por "i".

Exemplo: *happy – the happ**iest**; funny – funn**iest**.*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation

Smartwatch

Gadget

Wireless

Headphones

Smart glasses

Laptop

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Listen to the dialogue between Mateo and Sofia. Write (T) for the true statements and (F) for the false statements

(T) The new smartwatch is smaller than Mateo's phone.

(F) Sofia thinks headphones are more interesting than smart glasses.

(T) Mateo thinks the smartwatch is the most useful gadget.

Activity 2

1 Select the correct word to complete the sentences in the superlative form.

a) This is the _____ (fast) phone in the store.

( ) most fast (x) fastest

b) This is the _____ (expensive) laptop of all.

(x) most expensive ( ) expensivest

c) My smartwatch is the _____ (popular) in the class.

(x) most popular ( ) popularest

d) My sister has the _____ (modern) smartwatch I've ever seen.

(x) most modern ( ) modernest

2 Fill in the blanks using the adjective in the parentheses in the superlative form.

a) This is _____the most interesting_____ book I read this year. (interesting)

b) That was _____the funniest_____ movie I've ever seen! (funny)

c) It's _____the coldest_____ day of the year. (cold)

d) Beatriz is _____the tallest_____ girl in the class. (tall)

e) That was _____the easiest_____ question of the test. (easy)

AULA 7

THE COOLEST GADGETS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Spotting the differences

Em língua inglesa, para fazer uma comparação entre dois itens semelhantes, usamos a ***comparative form***:

*My cell phone is **smaller than** my computer.*

Para destacar um elemento ou aspecto dentro de um grupo, usamos a ***superlative form***:

*My smartwatch is **the most modern** in class.*

REGULAR ADJECTIVES

	Comparative	Superlative
Short adjectives	-er than...	the ...-est
Long adjectives	more... than...	the most...

IRREGULAR ADJECTIVES

	Comparative	Superlative
Good	better than	the best
Bad	worse than	the worst

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Analyze the word cloud. Find three adjectives in the comparative form and three adjectives in the superlative form.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM WORDCLOUDS

	Comparative form	Superlative form
1	Hotter/better	Fastest/warmest
2	Bigger/harder	Most difficult/Most intelligent
3	Colder/smaller	Coolest/Most generous

Activity 2

1 Select the correct option to complete the sentences.

a) This is _____ (popular) gaming console on the market.
(x) the most popular ( ) more popular than

b) This charger is _____ (cheap) yours.
(x) cheaper than ( ) the cheapest

c) That is _____ (loud) speaker I've ever heard.
(x) the loudest ( ) louder than

d) My old phone was _____ (slow) this one.
( ) the slowest (x) slower than

2 Select the correct option to complete the sentences.

a) This movie is _____ the last one.
( ) the best (x) better than

b) This is _____ restaurant in the city.
( ) worse than (x) the worst

c) This is _____ day of my life!
( ) better than (x) the best

d) His English is _____ mine.
( ) the best (x) better than

e) That was _____ test I've ever taken.
( ) worse than (x) the worst

f) Today is _____ yesterday.
( ) the best (x) better than

AULA 9

NARRATIVE TEXTS – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Narrative texts

Um **texto narrativo** tem como objetivo contar uma história, real ou imaginária. Trata-se de uma forma de comunicação muito presente no nosso dia a dia e na literatura. Esse tipo de texto apresenta:

- **Narrador(a) (*narrator*):** a voz que conta a história;
- **Enredo (*plot*):** a sequência dos acontecimentos da história;
- **Personagens (*characters*):** os seres (pessoas, animais, objetos personificados) que participam da história e realizam as ações;
- **Cenário (*setting*):** indica quando e onde a história acontece.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Some narratives are famous not only in Brazil, but in many other countries. Associate these titles with the images. Then, listen and repeat the titles.

a) The Tortoise and the Hare b) Goldilocks and the Three Bears
c) The Boy Who Cried Wolf d) Little Red Riding Hood e) The Three Little Pigs

d

e

a

c

b

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

2 Read the story "The Tortoise and the Hare". Answer the questions and find a sentence in the story to justify your answer.

The Tortoise and the Hare

On a sunny morning in the countryside, a hare saw a tortoise.

"You are so slow!" said the hare.

"I may be slow," said the tortoise, "but I can beat you in a race."

The hare laughed. "Let's race!" he said.

They started the race.

The hare ran fast. The tortoise walked slowly.

The hare stopped to rest. "I have time," he thought, and he went to sleep.

The tortoise kept walking... step by step... slow but steady.
The hare woke up and ran fast again.
But it was too late.
The tortoise crossed the finish line first!

The Æsop for Children. **The Hare & the Tortoise**, [s.d.]. Disponível em: https://read.gov/aesop/025.html. Acesso em: 18 maio 2026. Adaptado.

a) O que o coelho desafiou a tartaruga a fazer?

( ) Subir uma montanha.
(x) Competir em uma corrida.
( ) Saltar muito alto.
( ) Nadar no rio.

b) Como o coelho correu durante a corrida?

( ) Cansado e andando lentamente.
(x) Movendo-se rapidamente.
( ) Parando a cada passo.
( ) Caminhando.

c) Como a tartaruga continuou na corrida?

( ) Parou para descansar.
( ) Correu muito rápido.
(x) Andou devagar, mas constantemente.
( ) Foi embora.

d) Quem venceu a corrida e por quê?

( ) O coelho, porque correu mais rápido.
(x) A tartaruga, porque foi devagar e com constância.
( ) O coelho, porque descansou o suficiente.
( ) A tartaruga, pois o coelho perdeu o caminho.

3 Go back to the text and find the following information.

a) Two sentences with the voice of the narrator.

"On a sunny morning in the countryside, a hare saw a tortoise."

"They started the race."

b) The characters of the story.

The tortoise and the hare.

c) The setting of the story.

On a sunny morning in the countryside.

AULA

11

NARRATIVE TEXTS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Narrative texts

As histórias "*The Tortoise and the Hare*" e "*The Boy Who Cried Wolf*" são chamadas de **fábulas (*fables*)**.

Uma fábula é um gênero de história curta que ensina uma lição moral.

Embora as fábulas sejam muito usadas com crianças, não são exclusivas para elas. Adultos também podem aprender com mensagens de fábulas, pois os temas tratam questões de valores universais, como honestidade, respeito, esperteza e justiça, entre outros.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Read the story "The Boy Who Cried Wolf" and mark the statements that are true or false.

The Boy Who Cried Wolf

A shepherd boy watched his master's sheep near a village. To amuse himself, he took a deep breath and cried out: "Wolf! Wolf! The wolf is chasing the sheep!"

The villagers came running to help him, but when they arrived, they saw no wolf. The boy laughed at the sight of their angry faces.

A few days later, he played the same trick again. "Wolf! Wolf!" he shouted.

Once more the villagers rushed up the hill to help him, only to be fooled again. The boy laughed and laughed.

Then one evening, a real wolf came out of the forest and began to attack the sheep. The boy ran toward the village shouting: "Wolf! Wolf! Please help! The wolf is really here this time!" But the villagers thought he was trying to trick them again, and no one came to help. The wolf attacked the flock, and the boy was left alone and frightened.

THE ÆSOP. **The Boy Who Cried Wolf**, [s.d.]. Disponível em: https://americanliterature.com/author/aesop/short-story/the-boy-who-cried-wolf. Acesso em: 2 abr. 2026.

a) The boy wanted attention when he called "Wolf."

(x) True. ( ) False.

b) The people in the village were not kind.

( ) True. (x) False.

c) The boy learned a lesson after the wolf came.

(x) True. ( ) False.

d) The wolf ate the boy because he lied.

( ) True. (x) False.

e) If the boy hadn't lied, the sheep would be safe.

(x) True. ( ) False.

2 Read the text again and find the following information.

a) One sentence with the voice of the narrator.

Most of the sentences are in the voice of the narrator. Examples:

A shepherd boy watched his master's sheep near a village; The villagers came running to help him, but when they arrived, they saw no wolf; A few days later, he played the same trick again; Once more the villagers rushed up the hill to help him, only to be fooled again.

b) The characters of the story.

The boy, the wolf, the sheep, and the people from the village.

c) The setting of the story.

Near a village.

Activity 2

1 Read the title and the moral of the two stories. Then, mark the best meaning for them.

a) The Tortoise and the Hare – Moral: slow and steady wins the race.

(x) A tartaruga e a lebre – Moral: devagar e constante ganha a corrida.

( ) A tartaruga e a lebre – Moral: devagar e firme ganha a corrida.

( ) A tartaruga e a lebre – Moral: devagar e sério ganha a corrida.

b) The Boy Who Cried Wolf – Moral: don't tell lies.

( ) O menino que chorou com os lobos – Moral: não fale mentiras.

(x) O menino que gritou "lobo" – Moral: não conte mentiras.

( ) O menino que se transformou em lobo – Moral: não fale mentiras.

PROJETO DE VIDA

AULA 1

O ENSINO MÉDIO MUDA VOCÊ, OU VOCÊ MUDA O ENSINO MÉDIO?

Na prática

Quem queremos ser no Ensino Médio

Pensar sobre o estudante que você deseja ser no Ensino Médio vai além de imaginar sonhos. Envolve refletir sobre as características, habilidades e hábitos que sustentam esse perfil no dia a dia.

O estudante que você será não é definido apenas pelo que deseja alcançar, mas também pelas escolhas e práticas que desenvolve ao longo do tempo. Habilidades podem ser aprendidas e fortalecidas, e hábitos ajudam a transformar intenções em ações concretas.

Nesta atividade, seu grupo irá **representar o estudante que deseja construir** no próximo ciclo. Para isso, será necessário articular sonhos, características, habilidades e hábitos de forma coerente. Use o espaço a seguir para **organizar as ideias do grupo** antes de finalizar o desenho na cartolina.

1. Quem é esse estudante?
(Descreva em poucas palavras o perfil que desejam representar.)

2. Cabeça – Característica marcante
(Como esse estudante pensa ou se posiciona?)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

3. Coração – Sonho ou objetivo
(O que ele deseja alcançar?)

4. Mãos – Duas habilidades que desenvolve
(Quais habilidades sustentam esse perfil?)

1.

2.

5. Pés – Dois hábitos que sustentam esse estudante no dia a dia

1.

2.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes representem, de forma coerente, o perfil de estudante que desejam construir no Ensino Médio, articulando sonhos, características, habilidades e hábitos. É esperado que as habilidades estejam relacionadas ao perfil descrito e que os hábitos sejam concretos e aplicáveis ao cotidiano escolar. Os registros devem demonstrar compreensão de que o estudante desejado é resultado do desenvolvimento intencional de habilidades e da prática contínua de hábitos que sustentam esse percurso.

Refletindo sobre a jornada

Perguntas que constroem caminhos

Quando transformamos uma reflexão em pergunta, convidamos outras pessoas a pensar sobre si mesmas.

A instalação Caminhos do Futuro será vivida como uma experiência pública. As perguntas elaboradas por vocês irão **provocar os visitantes a refletir sobre o próprio percurso**.

Uma boa pergunta não entrega respostas prontas, e sim abre espaço para pensar, reconsiderar escolhas e assumir responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Com base nas reflexões realizadas nesta aula, **elabore com seu grupo a pergunta que será exposta** na instalação.

1. Escreva a pergunta final escolhida pelo grupo:

2. Qual é a ideia central que essa pergunta irá provocar?
(Desenvolvimento de habilidades? Responsabilidade? Construção do futuro?)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes elaborem uma pergunta clara, coerente com a proposta da aula e capaz de provocar reflexão no visitante. A pergunta deve dialogar com a ideia de que habilidades podem ser desenvolvidas e de que o futuro é construído por meio de escolhas e práticas intencionais. Também se espera que o grupo consiga identificar a ideia central que a pergunta pretende mobilizar, como desenvolvimento, responsabilidade ou construção do próprio percurso.

AULA 2

EMPATIA CONSTRÓI FUTUROS

Na prática

Emoção no rosto

Reconhecer emoções e lidar com elas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No dia a dia da escola, isso faz diferença na forma como nos relacionamos, resolvemos conflitos e cuidamos do respeito nas conversas.

Nesta atividade, vocês vão observar expressões faciais para identificar uma emoção e, em seguida, pensar em formas empáticas de agir quando essa emoção aparece. A proposta ajuda a transformar empatia em atitudes concretas, que podem ser utilizadas em situações reais. Formem quatro grandes grupos. Em seguida, o professor escolherá um estudante de cada grupo e indicará uma emoção para ele representar somente com o rosto. O grupo observa e tenta adivinhar qual é a emoção.

Quando acertarem, registrem no espaço disponível a seguir.

1. Qual a emoção representada em seu grupo?

Espera-se que os estudantes identifiquem corretamente a emoção representada com base em pistas faciais e a relacionem a situações comuns do cotidiano escolar. Também é esperado que registrem exemplos plausíveis de quando essa emoção pode aparecer na escola e proponham formas empáticas de agir nessas situações, com atitudes concretas e aplicáveis. As respostas devem demonstrar compreensão de que agir com empatia envolve reconhecer a emoção, considerar o outro e escolher palavras e ações que não aumentem o conflito, favorecendo o respeito nas relações.

2. Indique situações em que essa emoção pode aparecer no dia a dia.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

3. Como agir de forma empática pode ajudar a lidar com essa situação?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Emoção em imagem, legenda que faz pensar

Quando uma emoção vira imagem e mensagem, ela pode abrir uma conversa. Um desenho simples, acompanhado de uma legenda bem escolhida, ajuda outras pessoas a reconhecerem o que sentem e a pensar sobre como agir com mais empatia.

A instalação Caminhos do Futuro será uma experiência construída com as produções de vocês. Nesta etapa, você vai criar uma peça que conversa com o visitante e provoca reflexão, sem dar respostas prontas, despertando uma reflexão sobre emoções e convivência. Para isso, observe as etapas a seguir.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Use o espaço a seguir como rascunho. O desenho final deverá ser **feito em um espaço avulso (folha, cartolina ou outro) para ser exposto na instalação.**

Espera-se que os estudantes escolham uma emoção e a representem com um desenho simples e coerente, utilizando elementos visuais que possibilitam reconhecer a emoção retratada. A legenda deve ser clara, curta e provocativa, convidando o visitante a refletir sobre empatia e sobre formas de agir diante dessa emoção, sem oferecer respostas prontas. Também se espera que a produção demonstre relação com o tema da aula, indicando compreensão de que reconhecer emoções e escolher atitudes respeitosas fazem parte do desenvolvimento de habilidades para a convivência.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 3

DECIDIR COM ÉTICA

Na prática

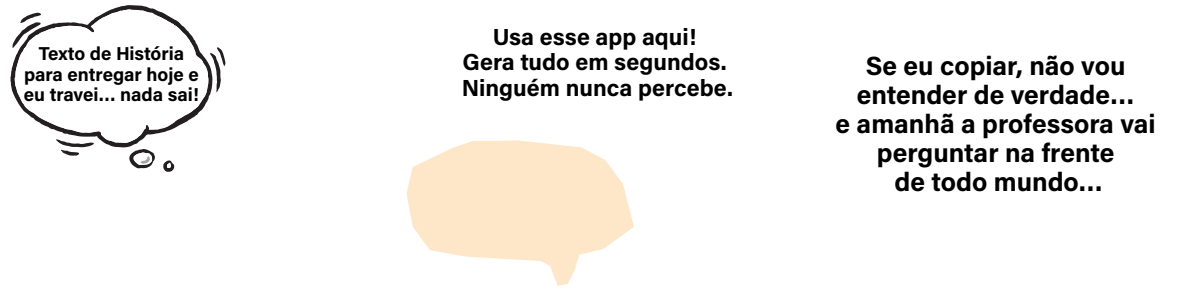
Balança ética

Tomar decisões éticas é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que, no dia a dia da escola, faz diferença na convivência, na confiança entre as pessoas e na forma como lidamos com pressões do grupo.

Nesta atividade, vocês irão **analisar uma situação e comparar dois caminhos de decisão**. De um lado, o que pode levar a agir por conveniência, pensando no ganho imediato; do outro, quais valores ajudam a decidir com ética e a proteger as pessoas envolvidas. A proposta ajuda a organizar o pensamento antes de agir e a prever consequências.

Formem **grupos de até cinco estudantes** e **escolham uma situação** para analisar. Leiam com atenção e preencham a balança no espaço a seguir, registrando uma consequência para cada lado.

Situação 1: Uma ajudinha suspeita



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

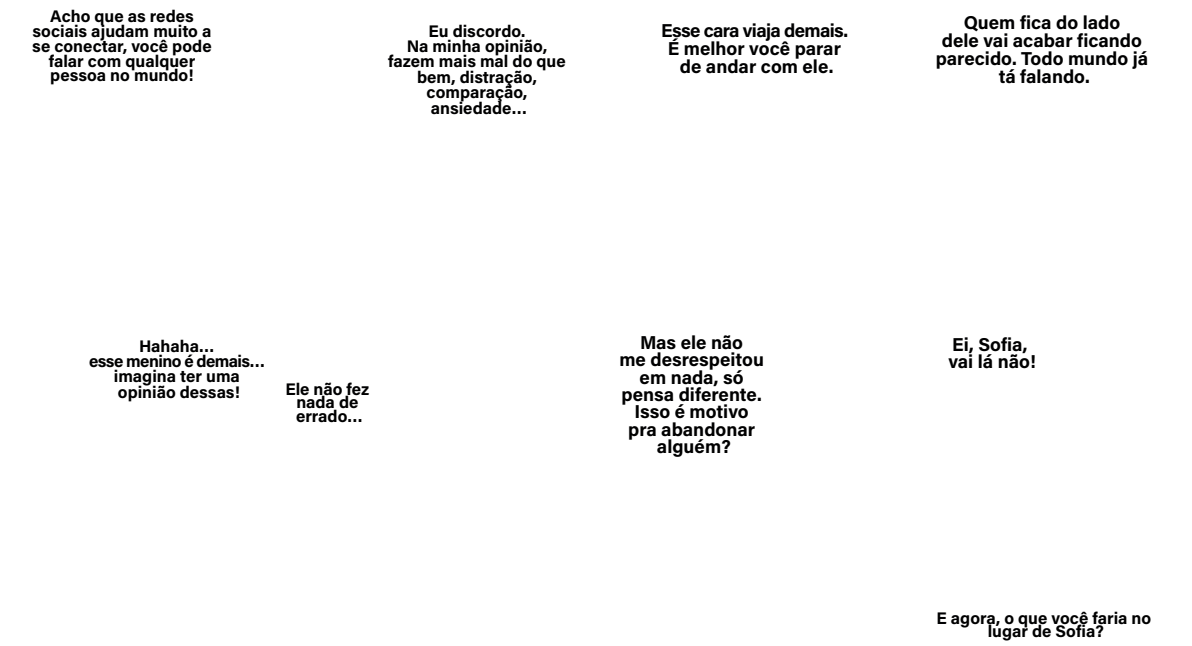
Situação 2: Todo mundo faz isso...

"Todo mundo faz isso..."

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

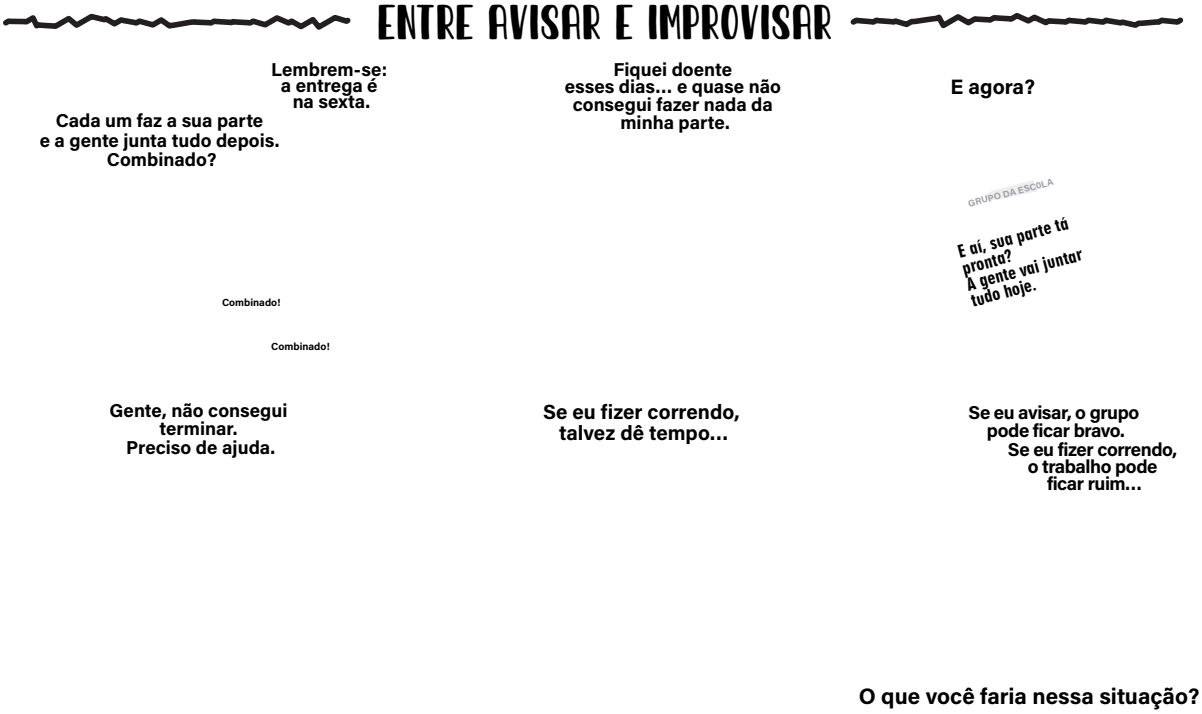
O argumento "todo mundo faz isso" justifica a escolha?

Situação 3: Opinião diferente



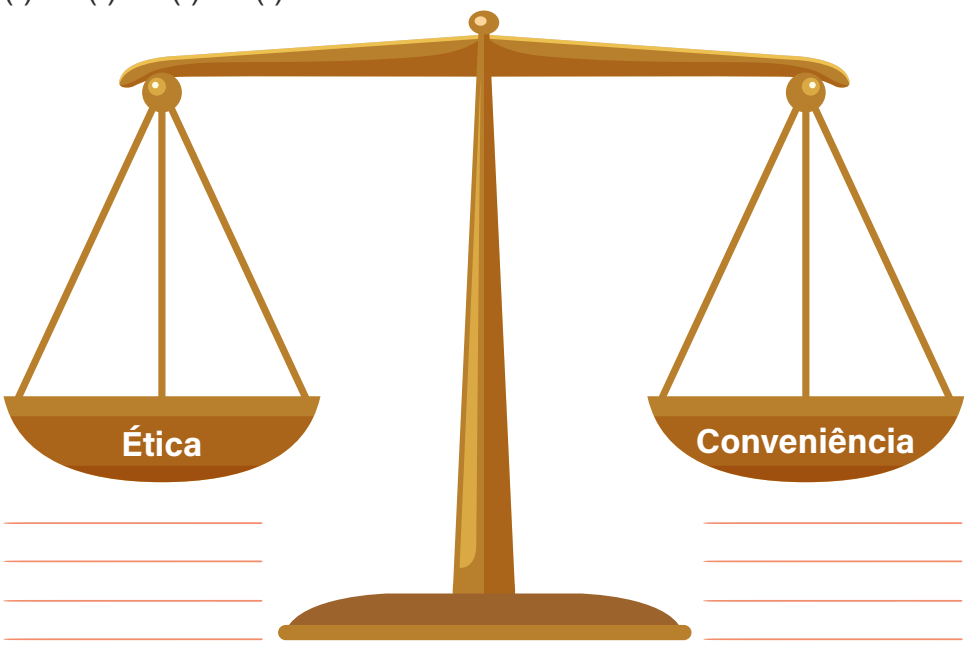
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Situação 4: Entre avisar e improvisar



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Situação escolhida pelo grupo:
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4



Consequências éticas:

Consequências por conveniência:

Espera-se que os estudantes identifiquem, na situação analisada, quais pressões podem levar a decidir por conveniência e quais valores sustentam uma decisão ética, relacionando-os ao que se busca proteger. Também se espera que registrem consequências plausíveis para cada lado, demonstrando compreensão de que escolhas por conveniência podem ampliar a exposição, criar conflitos, causar exclusão e levar à perda de confiança, enquanto escolhas éticas tendem a reduzir danos e fortalecer o respeito e a confiança na turma. As respostas devem indicar que a decisão ética se baseia em valores e no impacto, e não apenas no que é mais fácil no momento.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

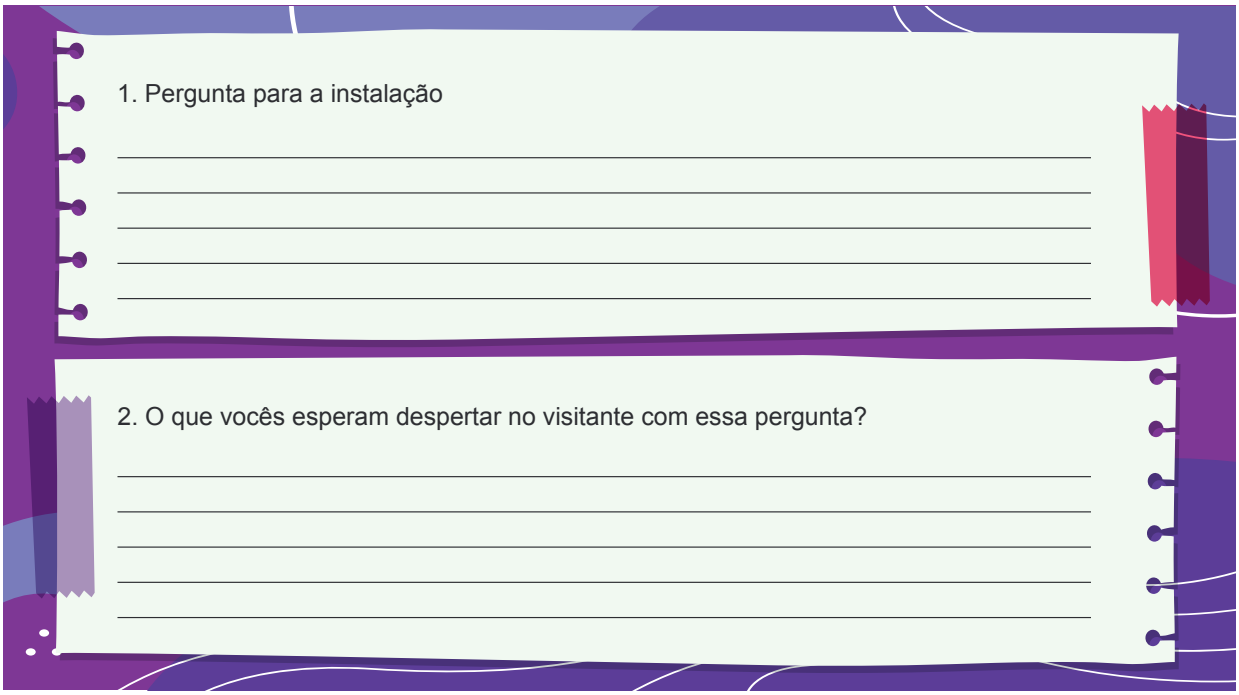
Pergunta que conecta

Uma boa pergunta pode despertar reflexão. Quando é curta e direta, não admite respostas simples como “sim” ou “não” e relaciona decisões às suas consequências, ela ajuda outras pessoas a se reconhecerem na situação e a pensar sobre como decidem no dia a dia.

A Instalação Caminhos do Futuro será uma experiência construída com as produções de vocês. Nesta etapa, o grupo vai criar uma pergunta que dialogue com quem visita e convida à reflexão, sem fornecer respostas prontas.

Em grupo, elaborem uma pergunta para ser exposta na instalação. Ela deve ajudar quem lê a pensar sobre decisões éticas, considerando valores e consequências.

Use o espaço a seguir para registrar a pergunta do grupo.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes elaborem uma pergunta curta e clara, adequada para uma exposição, que convide o visitante a refletir sobre decisões éticas, articulando valores e possíveis consequências das escolhas. Também se espera que consigam registrar o que desejam despertar no visitante com essa pergunta, indicando a intenção de provocar identificação, pausa para reflexão, senso de responsabilidade e atenção ao impacto das decisões sobre outras pessoas, sem apresentar respostas prontas ou adotar um tom de julgamento.

AULA 4

QUANDO ALGO SAI DO PLANEJADO

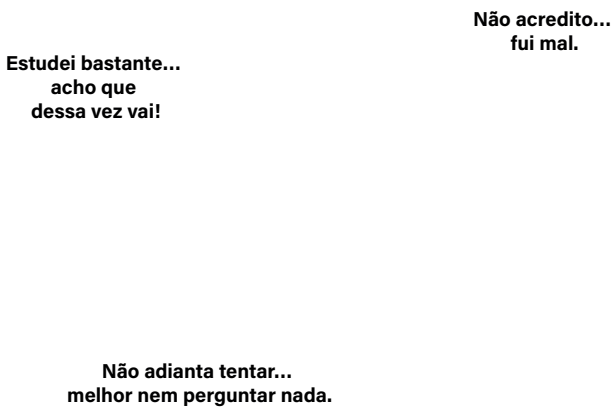
Na prática

Virando o jogo

Lidar com frustrações e imprevistos é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No dia a dia da escola, isso faz diferença na forma como seguimos em direção às nossas metas, mesmo quando algo não sai como planejado.

Nesta atividade, vocês vão **continuar a história da tirinha** e planejar um caminho mais estratégico para o estudante. Em trios, releiam a tirinha e **completem a história criando mais três quadrinhos** no espaço a seguir:

- **identifiquem** o obstáculo (o que pode ter atrapalhado para atingir a meta);
- **reconheçam** o impulso (o que ele quase faz na hora, sem pensar);
- **busquem** alternativas (opções melhores do que agir no impulso).



Espera-se que os estudantes continuem a tirinha com coerência, identificando um obstáculo plausível, reconhecendo uma reação impulsiva comum diante da frustração e propondo duas alternativas concretas e possíveis para retomar a meta. As respostas devem mostrar compreensão de que é possível ajustar o caminho, em vez de desistir.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Uma frase para virar o jogo

Uma frase pode mudar o rumo de um pensamento: quando ela é simples e direta, ajuda a reconhecer a frustração e a encontrar um jeito de seguir em frente.

A instalação Caminhos do Futuro é uma experiência que ganha sentido com as produções de vocês. Nesta etapa, cada grupo irá **criar uma peça curta** que dialogue com os visitantes e os convide a refletir, sem apresentar respostas prontas.

Em grupos de três estudantes, **registrem** no espaço a seguir.

1. Uma frase que costuma aparecer quando a frustração bate.

2. Uma frase que ajude a continuar sem desistir.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes registrem uma frase plausível que represente o pensamento automático diante da frustração e, em seguida, produzam uma segunda frase que ajude a seguir em frente, reconhecendo a dificuldade sem desvalorizar a pessoa. A frase de continuidade deve ser clara, direta e adequada para uma exposição, indicando possibilidade de ajuste, persistência ou busca de apoio. As respostas devem mostrar que os estudantes conseguem transformar um pensamento de desistência em uma mensagem que favorece a retomada do caminho.

AULA 5

PEQUENAS AÇÕES REALMENTE GERAM IMPACTOS COLETIVOS?

Na prática

Ondas de impacto

Pequenas ações podem causar mudanças maiores quando afetam outras pessoas e inspiram novas atitudes. No dia a dia da escola, isso faz diferença no clima da turma, na convivência e na forma como cuidamos do ambiente em que vivemos.

Nesta atividade, vocês vão **analisar uma situação** e **representar como uma ação pode causar impactos no coletivo.** A proposta ajuda a perceber que uma iniciativa pode alcançar diferentes pessoas, provocar mudanças e incentivar outras ações.

Formem **seis grandes grupos** e escolham **uma situação para analisar**. No livro, **preencham as ondas de impacto** começando pelo centro do alvo. Depois, **transfiram o resultado para o painel em cartolina**.

Lembre-se: esta produção vai compor a instalação Caminhos para o Futuro.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Respondam às questões que se seguem.

1. No centro: qual foi o contexto da situação escolhida?

2. No segundo círculo: quem são os principais impactados pela ação?

3. No terceiro círculo: quais mudanças essa ação pode provocar no dia a dia?

4. No quarto: que novas atitudes isso pode incentivar?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Espera-se que os estudantes representem o impacto em cadeia de forma clara, identificando no centro uma ação concreta relacionada ao *case*. Nas ondas seguintes, é esperado que indiquem quem é impactado primeiro, descrevam mudanças plausíveis no cotidiano da escola e apontem atitudes que podem ser inspiradas a partir dessa iniciativa. As respostas devem manter coerência entre as etapas, com texto curto e foco visual, mostrando compreensão de que pequenas ações podem influenciar o coletivo e contribuir para um clima de convivência melhor.

O que queremos inspirar?

A instalação Caminhos do Futuro é uma experiência que ganha sentido com as produções de vocês. Nesta etapa, você vai **registrar a intenção por trás do que foi produzido**, para ajudar quem visita a compreender a mensagem da instalação.

O que já criamos para instalação:

- ☑ Desenhos que representam as habilidades a desenvolver para o Ensino Médio.
- ☑ Um convite a pensar sobre as emoções alheias e empatia.
- ☑ Perguntas reflexivas sobre ética.
- ☑ Frases para auxiliar quando algo não sai como esperado.
- ☑ Painel sobre protagonismo e responsabilidade social.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pense **no que vocês querem provocar** em quem visita. No espaço a seguir, **registrem**:

1. Queremos que o visitante perceba que:

2. Depois de ver a instalação, esperamos que ele:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes registrem intenções coerentes com o tema da aula, indicando que desejam despertar no visitante a percepção de que pequenas ações podem causar impacto coletivo e influenciar o clima da escola. Também é esperado que a segunda frase aponte um movimento após a visita, como repensar atitudes, começar uma ação possível, cuidar do ambiente, apoiar iniciativas ou assumir responsabilidade pela convivência. As respostas devem ser claras, curtas e adequadas para exposição, sem citar nomes ou situações específicas.

AULA 6

INSTALAÇÃO "CAMINHOS DO FUTURO"

Na prática

Instalação Caminhos para o Futuro

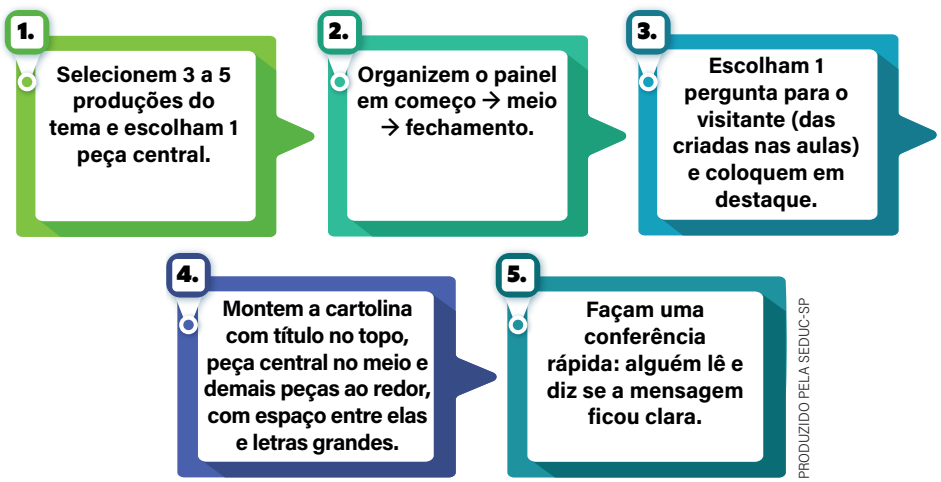
Ao longo do bimestre, vocês produziram materiais que, juntos, formam a instalação Caminhos para o Futuro.

Nesta atividade, a turma vai **organizar essas produções em painéis** para montar a instalação final.

Para a montagem, o desafio é pensar em clareza e cuidado: o que escolhemos expor e como organizamos comunica uma mensagem para outras pessoas. Por isso, é importante que as peças estejam bem distribuídas, legíveis e conectadas ao tema.

Formem cinco grupos, de modo que cada um seja responsável por um tema do bimestre e pela montagem de um painel em cartolina.

Como montar o painel do grupo



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes organizem as produções do bimestre em painéis temáticos claros e bem estruturados, selecionando de 3 a 5 peças e definindo uma peça central que represente o tema. Também é esperado que construam uma sequência coerente (começo, meio e fechamento) e incluam uma pergunta ao visitante em destaque, conectando as peças do painel. A montagem deve priorizar legibilidade, cuidado e clareza na comunicação, com poucos textos e boa organização visual. Um bom indicador é quando o painel transmite a mensagem do tema sem precisar de explicação longa do grupo.

Esta produção vai compor a instalação Caminhos para o Futuro.

Refletindo sobre a jornada

O que levamos para o Ensino Médio

A instalação Caminhos para o Futuro reúne escolhas e aprendizados construídos ao longo do bimestre. Nesta etapa, você vai olhar para a instalação pronta e **registrar o que ela te faz pensar sobre a entrada no Ensino Médio**.

Escolha uma peça da instalação que, para você, conversa com esse próximo ciclo.

No espaço a seguir, **registre**:

1. Qual peça você escolheu?

2. No Ensino Médio, em qual situação essa peça pode te inspirar a agir de um jeito melhor?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes identifiquem uma peça específica da instalação e registrem uma situação concreta do Ensino Médio em que ela pode inspirar uma atitude mais positiva ou responsável. As respostas devem mostrar conexão com aprendizagens do bimestre, como lidar com dificuldades sem desistir, considerar o outro, fazer escolhas éticas e agir com protagonismo. Um bom indicador é quando o estudante descreve uma situação realista e explicita que tipo de atitude pretende adotar a partir da inspiração da peça.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Ciências

Aula 1

1 A energia química presente nos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, é amplamente utilizada para gerar eletricidade, aquecer ambientes e impulsionar veículos; no entanto o uso desses combustíveis tem causado preocupações ambientais devido à emissão de gases poluentes e ao esgotamento dos recursos naturais.

Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa que expressa corretamente a utilização desse tipo de energia e seus possíveis impactos ambientais.

a) A energia química dos combustíveis fósseis é convertida em energia mecânica para veículos e em eletricidade para residências, mas seu uso não tem impactos ambientais significativos.

b) A energia química dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, ao ser liberada na queima, polui o ar e contribui para o aquecimento global.

c) Combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, geram energia química, que é utilizada para a produção de alimentos e produtos químicos, sem causar impactos no ambiente.

d) A energia química dos combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, é transformada em energia térmica para aquecer ambientes sem impactos negativos à natureza.

Aula 2

2 Um país que depende principalmente de usinas termelétricas para gerar energia elétrica pretende reduzir a emissão de gases do efeito estufa relacionada à geração de eletricidade. Apesar de não eliminar todos os impactos ambientais, foi considerado o investimento em fontes renováveis, como a energia solar e a eólica, para ampliar as formas de geração de energia que estão disponíveis.

Qual seria a vantagem para esse país ao investir nessa troca?

a) Redução da dependência de fontes que causam a emissão de gases de efeito estufa.

b) Aumento da produção de energia em grande escala.

c) Baixo custo de instalação de usinas eólicas e solares.

d) Aumento da quantidade de empregos no setor de petróleo.

2. O uso de fontes como a eólica e a solar não depende da combustão de combustíveis fósseis, reação que libera gases do efeito estufa para a atmosfera. As usinas termelétricas desse país ainda serão importantes para a matriz energética, pois uma fonte de energia não necessariamente faz que outras deixem de existir, mas haverá redução da dependência dessas usinas. Por outro lado, o uso das fontes solar e eólica traz impactos ambientais,

Aula 3

3 Engenheiros estão desenvolvendo um equipamento para o aquecimento de residências cuja fonte de energia é a biomassa produzida a partir dos resíduos sólidos de uma cidade.

Indique a transformação de energia envolvida nessa iniciativa.

a) Transformação de energia química em energia elétrica.

b) Transformação de energia potencial em energia térmica.

c) Transformação de energia química em energia térmica.

d) Transformação de energia química em energia sonora.

Aula 4

4 **(ETEC 2018)** A sobrevivência da civilização atual depende de um alto consumo de energia, a qual é utilizada nas indústrias, nos meios de comunicação, nos transportes, nos eletrodomésticos e nos mais variados equipamentos. Incentivar o uso de fontes ou tipos de energias renováveis é uma maneira de conter o consumo de matéria-prima e de conservar os ecossistemas.

São exemplos de fontes ou energias renováveis:

a) o petróleo e o etanol.

b) o gás natural e a energia hidrelétrica.

c) o carvão mineral e a energia nuclear.

d) o etanol e a energia eólica.

Aula 5

5 Em um museu de Ciências, o guia explicou as propriedades dos ímãs e fez uma demonstração de como um ímã pode ser dividido. Ao cortar um ímã ao meio, o guia explicou que ambos os pedaços continuariam a apresentar dois polos magnéticos: um polo norte e um polo sul.

Esse fenômeno ocorre porque:

a) os ímãs apresentam um único polo, que não se divide em duas partes.

b) o corte de um ímã resulta na perda da polaridade, fazendo que ele se torne não magnético.

c) cada pedaço do ímã se torna um novo ímã, com dois polos magnéticos, norte e sul.

d) o ímã cortado resulta em um único pedaço com um polo norte e em outro com um polo sul, sem interação entre eles.

Aula 6

6 Dois corpos carregados estão em repouso no vácuo. Sabendo que um deles tem carga positiva e o outro, carga negativa, analise as afirmativas a seguir.

I Os corpos se atraem mutuamente, pois cargas de sinais opostos geram uma força de atração.

4. O movimento das massas de ar, fonte de energia para usinas eólicas, é constante e não depende da ação

5. O magnetismo de um ímã não é produzido por uma propriedade vinculada a uma extremidade ou outra do material. Toda a extensão do ímã apresenta propriedades magnéticas, e sua interação faz que ele apresente dois polos, norte e sul. Quando o ímã é cortado, essa interação magnética continua existindo em cada parte. Assim, em vez de surgir um pedaço só com polo norte e outro só com polo sul, cada pedaço vira um novo ímã completo, também com dois polos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

II Se ambos os corpos apresentassem cargas do mesmo sinal (positivas ou negativas), eles se atrairiam.

III Se um dos corpos tivesse carga negativa e o outro fosse neutro, haveria repulsão entre eles devido à redistribuição das cargas do corpo neutro, que passaria a ser negativo.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas I e III estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Aula 7

7 **(ENEM 2020 – Adaptada)**

DAVIS, J. Disponível em: http://garfield.com. Acesso em: 10 fev. 2015.

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

a) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.

b) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.

c) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.

d) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.

Aula 8

8 Em uma oficina de eletrônica, um técnico está montando um circuito simples para testar a resistência de um componente. Ele conecta um resistor de 10 Ω a uma fonte de tensão de 20 V.

Usando a 1ª Lei de Ohm, qual será a intensidade da corrente elétrica que passará pelo resistor?

a) 0,5 A

b) 2 A

c) 10 A

d) 20 A

$\frac{U}{R}$.

Do enunciado, temos que:

R = 10 Ω;

U = 20 V

Substituindo os valores na fórmula, obtemos:

$i = \frac{20}{10}$.

i = 2 A.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 9

9 **A crescente adoção de fontes de energia renováveis, como a energia solar, tem impulsionado a discussão sobre a utilização de corrente contínua (CC) na geração e na distribuição de eletricidade. Considerando esse contexto, analise as afirmações a seguir.**

I A energia gerada por painéis solares fotovoltaicos é, naturalmente, na forma de corrente contínua (CC), que deve ser convertida em corrente alternada (CA) para ser compatível com o sistema de distribuição de energia elétrica convencional.

II É mais comum se utilizar corrente alternada (CA) para transmissão de energia elétrica em pequenas distâncias, enquanto a corrente contínua (CC) é utilizada para transmissão de energia elétrica em grandes distâncias.

III A utilização de sistemas de corrente contínua (CC) em redes de distribuição elétrica para grandes distâncias poderia eliminar a necessidade de transformadores e melhorar a eficiência energética, mas enfrentaria desafios tecnológicos e de custo de adaptação.

Marque a alternativa correta.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas a afirmativa II está correta.

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Aula 10

10 **Em um circuito elétrico, a escolha dos materiais para a fiação e o isolamento das instalações elétricas é essencial para garantir tanto a segurança quanto o bom funcionamento do sistema. O cobre, por exemplo, é amplamente utilizado em fios de eletricidade devido à sua excelente capacidade de conduzir corrente elétrica. Por outro lado, materiais como plástico, borracha e vidro são exemplos de isolantes elétricos.**

Com base nessas informações, assinale a alternativa que descreve corretamente as características dos condutores e dos isolantes elétricos.

a) Os materiais condutores, como o cobre, propiciam o fluxo livre de elétrons, facilitando a passagem de corrente elétrica, enquanto os materiais isolantes, como o plástico, impedem o movimento dos elétrons, bloqueando a passagem de corrente elétrica.

b) Os materiais condutores contêm elétrons fixos em seus átomos, dificultando a passagem de corrente elétrica, enquanto os materiais isolantes permitem o fluxo de elétrons livremente, facilitando a condução de corrente elétrica.

movimentação dos elétrons entre os átomos depende das características dos materiais. Esse fenômeno ocorre no cobre, por isso ele é classificado como um material condutor. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) Os materiais condutores, como o vidro e a cerâmica, são bons para a condução de eletricidade, enquanto os materiais isolantes, como o cobre e o alumínio, não possibilitam o movimento dos elétrons.

d) Os materiais condutores, como a borracha e o plástico, não permitem a passagem de corrente elétrica, enquanto os materiais isolantes, como o cobre e o ferro, facilitam a condução elétrica.

Aula 11

11 O Brasil possui uma matriz elétrica considerada renovável e sustentável. Isso acontece porque grande parte da energia elétrica é gerada por uma fonte abundante no país.

Qual é essa fonte de energia?

a) Gás natural, por ser barato e fácil de transportar.

b) Carvão mineral, usado principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

c) Hidrelétrica, que utiliza a força da água para gerar eletricidade.

d) Nuclear, que é limpa e usada em várias usinas pelo país.

Aula 12

12 Devido a uma tempestade, houve queda do fornecimento de energia elétrica em um bairro. Após o restabelecimento da rede elétrica, uma família percebeu que as lâmpadas e os eletrodomésticos do banheiro não estavam funcionando. Ao verificar o quadro de energia, notaram que o disjuntor havia desligado automaticamente. Durante o período sem energia elétrica, tiveram de trocar as pilhas de uma lanterna para que ela voltasse a funcionar.

Selecione a alternativa que apresenta corretamente a função de cada componente citado nas situações descritas.

a) O disjuntor fornece energia ao circuito, e a pilha apenas conduz a corrente elétrica até a lâmpada.

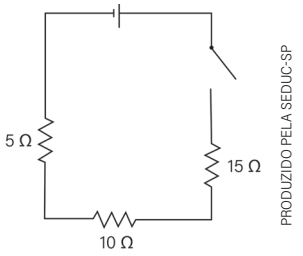
b) O disjuntor interrompe a corrente residencial em caso de sobrecarga, e a pilha funciona como fonte de energia do circuito da lanterna.

c) O disjuntor armazena cargas elétricas, e a pilha funciona como interruptor manual do circuito elétrico residencial.

d) O disjuntor transforma energia elétrica em energia luminosa, e a pilha protege o circuito elétrico residencial contra sobrecargas.

Aula 13

13 Um circuito elétrico em série é composto de três resistores com os seguintes valores:



11. O território brasileiro tem diversas bacias hidrográficas e desníveis no relevo. Essas características são

12. O disjuntor é o componente que interrompe automaticamente a corrente elétrica quando ocorre sobrecarga ou curto-circuito, protegendo o circuito e os aparelhos. Já a pilha atua como fonte de energia, fornecendo a tensão necessária para a corrente elétrica circular no circuito da lanterna. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

em uma mesma tomada aumentam o risco de curtos-circuitos, aquecimento além do suportado e, em casos mais graves, incêndios. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

$R_1 = 5\ \Omega$

$R_2 = 10\ \Omega$

$R_3 = 15\ \Omega$

Qual é a resistência equivalente (**Req**) desse circuito?

a) 5 Ω
b) 10 Ω
c) 15 Ω
d) 30 Ω

O circuito apresenta resistores associados em série, portanto:
Req = R1 + R2 + R3
Req = 5 + 10 + 15
Req = 30 Ω
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

14 Um técnico eletricista, ao verificar as instalações elétricas em um quarto, percebeu que uma mesma tomada estava sendo usada para ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, com o uso de quatro "benjamins" conectados a oito aparelhos, entre carregadores, lâmpadas, ventiladores e um computador. Além disso, um dos cabos USB dos carregadores estava com a parte de plástico, externa, danificada.

Selecione a alternativa que apresenta a medida mais adequada para tornar o uso dessa instalação e dos aparelhos eletrônicos mais seguro.

a) Substituir o cabo danificado, evitar sobrecarga na tomada e distribuir melhor os aparelhos em outras tomadas.

b) Trocar o "benjamim" por outro com mais entradas, para conectar ainda mais aparelhos, porém com menos conexões.

c) Continuar usando a tomada da mesma forma, mas desligar a cada 3 horas, para que os aparelhos não fiquem ligados por muito tempo.

d) Molhar a região da tomada antes de mexer nos cabos, para diminuir a passagem de corrente elétrica.

Aula 15

15 Considerando os componentes e os aparelhos de medição disponíveis em circuitos elétricos, analise as afirmativas a seguir.

I A bateria fornece a tensão elétrica do circuito, e o interruptor controla a passagem da corrente elétrica.

II Quando se adiciona mais um resistor associado em série a um circuito, a resistência total aumenta e a corrente elétrica diminui.

Selecione a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Todas estão corretas.

d) Todas estão incorretas.

Aula 16

16 As associações em série e em paralelo de resistores em circuitos elétricos provocam mudanças na forma como a corrente e a tensão

15. A afirmativa I está correta, pois a bateria fornece a tensão elétrica e o interruptor controla o fluxo de corrente no circuito. A

mudam ao longo do percurso antes de chegar à fonte novamente. Sobre esse tema, analise as três afirmativas a seguir.

I Em um circuito em série, a corrente elétrica tem o mesmo valor em todos os resistores, enquanto a tensão se divide entre eles.

II Em um circuito em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em cada trecho dos fios condutores, enquanto a corrente total se divide entre os resistores.

III Em circuitos mistos, a combinação de trechos em série e em paralelo permite controlar de modo mais flexível os valores de corrente e tensão em diferentes partes do circuito.

Qual das alternativas cita as afirmativas corretas?

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I e III estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Todas estão corretas.

Aula 22

17 **(ENEM 2009 – Adaptada)**

> A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia, em diferentes formas, para funcionar e crescer. [...] Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais.
>
> RICARDO, B.; CAMPANILI, M. **Almanaque Brasil Socioambiental**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007. Adaptado.

Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termelétrica. Entre os possíveis impactos mais imediatos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se:

a) a poluição da água por metais da usina.

b) a destruição do hábitat de animais terrestres.

c) o aumento expressivo na liberação de CO_2 para a atmosfera.

d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas.

Aula 23

18 A respeito dos condutores elétricos e isolantes, marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(V) A característica de um material isolante elétrico está relacionada à propriedade do material de impedir a passagem da corrente elétrica.

(V) Os condutores elétricos são materiais nos quais os elétrons se movem livremente quando estão ligados a uma fonte de energia, como uma bateria.

(V) Os isolantes elétricos não permitem o movimento de cargas elétricas em seu interior; porém, se a tensão elétrica aplicada for suficientemente alta, o material pode se tornar condutor.

(F) Os metais, como cobre e alumínio, são considerados materiais isolantes elétricos, pois têm a função de isolar o circuito elétrico.

Os isolantes impedem a passagem da corrente elétrica e os condutores, como cobre e prata, permitem o movimento livre de elétrons. Os isolantes podem conduzir corrente sob alta tensão, e cobre e alumínio são condutores, e não isolantes. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

19 Em casa, Júlia percebeu algumas situações que poderiam oferecer risco de choque: uma régua com muitos aparelhos conectados, um carregador com parte do fio danificada e um eletrodoméstico sendo usado perto de uma área molhada. Ao conversar com sua família sobre segurança no uso da eletricidade, chegaram a algumas conclusões:

I Substituir fios danificados e manter aparelhos elétricos longe da água são atitudes que previnem acidentes.

II Utilizar muitos aparelhos na mesma tomada, com "benjamins" e extensões, não oferece perigo se os aparelhos forem pequenos.

III Desligar a energia no quadro luz e substituir, eles mesmos, toda a fiação elétrica é uma ação adequada.

Selecione a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e II.

d) Apenas I e III.

A água não destilada é um material condutor de energia, logo a corrente elétrica que percorre aparelhos eletrônicos pode extravasar para ela e causar choques. Os fios danificados também podem causar choques, pois os materiais isolantes que ficam na parte externa dos fios têm a função de evitar esses acidentes.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

1 Em uma residência, alguns aparelhos consomem mais energia elétrica do que outros porque precisam realizar funções que exigem maior potência, como aquecer água. Nessa residência, um ferro de passar roupas está ligado em uma tomada de 220 V e passa por ele uma corrente elétrica de 6 A.

Qual é a potência elétrica desse ferro de passar roupas?

a) 36 W

b) 360 W

c) 1320 W

d) 132 W

A potência elétrica de um aparelho eletrônico é calculada pela equação $P = U \cdot i$. Conforme o enunciado, a quantidade de energia, representada pela tensão da tomada na qual o ferro está ligado, é de 220 V. Além disso, há a informação de que a corrente que passa por esse ferro é de 6 A. Substituindo os valores na fórmula, obtemos:

$P = 220 \cdot 6$; $P = 1\,320$ W

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

2 Em nossas casas existem muitos eletrodomésticos que são usados diariamente. Entre eles estão o forno micro-ondas e a televisão. Suponha uma residência que contenha um micro-ondas de 800 W, que fica ligado por 1 hora todos os dias, e uma televisão de 150 W, que é utilizada por 6 horas todos os dias.

Qual dos dois consome mais energia elétrica em um mês?

a) A televisão consome mais energia no mês.

b) O micro-ondas consome mais energia no mês.

c) Ambos consomem a mesma quantidade de energia no mês.

d) Não é possível estabelecer a diferença de consumo entre aparelhos.

Para resolver a atividade, devemos aplicar a fórmula Consumo mensal = $P \cdot t \cdot 30$ aos valores indicados para a televisão e para o micro-ondas separadamente e, então, comparar os resultados obtidos.

Para o micro-ondas:

Consumo mensal = $P \cdot t \cdot 30$

Consumo = $800 \cdot 1 \cdot 30$ = $= 24\,000$ Wh

Como 1 000 Wh = 1 kWh, então

24 000 kWh = 24 kWh

Para a televisão:

Consumo mensal = $P \cdot t \cdot 30$

Consumo = $150 \cdot 6 \cdot 30$ = $= 27\,000$ Wh

Como 1 000 Wh = 1 kWh, então

27 000 Wh = 27 kWh

Com isso, conclui-se que o micro-ondas, apesar de ter maior potência, consome menos energia mensalmente, considerando-se esse contexto. Como a televisão fica ligada por mais tempo ao longo do dia, seu consumo mensal é maior.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 19

3 Nas contas de luz, é possível conferir o consumo mensal total de energia elétrica para um comércio, residência ou outro tipo de instalação. Suponha uma casa na qual o consumo de energia elétrica de outubro tenha sido de 300 kWh. Na ocasião, a tarifa básica cobrada pela distribuidora era de R$ 0,60 por kWh e a bandeira tarifária amarela estava vigente, acrescentando R$ 1,85 a cada 100 kWh consumidos.

Marque a alternativa que apresenta corretamente o valor total da conta de energia elétrica dessa casa antes dos impostos.

a) R$ 181,85

b) R$ 183,70

c) R$ 185,55

d) R$ 191,85

Para se chegar a essa resposta, primeiro é preciso calcular o custo base da energia consumida:

300 kWh · R$ 0,60 = R$ 180,00

Depois, devemos calcular o acréscimo da bandeira amarela. Como ela cobra R$ 1,85 a cada 100 kWh e a residência consumiu 300 kWh, o acréscimo será de:

3 · R$ 1,85 = R$ 5,55

Somando os dois valores, obtemos:

R$ 180,00 + R$ 5,55 = R$ 185,55

Portanto, o valor total da conta, antes dos impostos, é R$ 185,55 reais.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 20

4 O consumo de energia elétrica em uma residência depende do tempo de uso e da potência dos aparelhos. Suponha que, em uma casa, os moradores decidiram reduzir o tempo de funcionamento de alguns aparelhos elétricos para economizar energia.

Com base nesse cenário, assinale a alternativa que melhor explica o impacto dessa mudança no consumo total de eletricidade.

a) A redução do tempo de uso de qualquer aparelho elétrico sempre resulta em economia significativa de energia.

b) O consumo de energia elétrica não é influenciado pelo tempo de uso dos aparelhos, apenas pela quantidade de aparelhos conectados à rede elétrica.

c) Diminuir o tempo de funcionamento de aparelhos de alta potência, como chuveiro elétrico e ar-condicionado, pode resultar em grande redução no consumo total de energia.

d) Aparelhos eletrônicos como televisão e computador são os únicos responsáveis pelo alto consumo de energia em uma residência.

Os eletrodomésticos de alta potência são responsáveis pela maior parte do consumo de energia elétrica. Sendo assim, cada unidade de tempo que reduzimos de seu uso implica diminuição no custo final da conta de luz. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

5 A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado São Paulo identificou uma região na qual muitas famílias ainda enfrentam dificuldades para ter acesso regular à energia elétrica. Para solucionar esse problema, investiu-se na implantação do uso de fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica. A contribuição para o desenvolvimento sustentável foi a justificativa para essa decisão.

Selecione a alternativa que melhor explica a justificativa dada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

a) O desenvolvimento sustentável defende apenas a diminuição do consumo de energia elétrica, mesmo que parte da população continue sem acesso a ela.

b) A ampliação do uso de fontes renováveis pode colaborar para o desenvolvimento sustentável, pois ajuda a reduzir impactos ambientais e pode favorecer a oferta de energia elétrica a mais comunidades.

c) O uso de fontes renováveis só é importante em países onde toda a população já tem acesso pleno à eletricidade.

d) O desenvolvimento sustentável depende apenas da reciclagem do lixo eletrônico, sem relação com a forma como a energia elétrica é produzida e distribuída.

Aula 24

6 Grande parte da eletricidade produzida no Brasil vem de fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Essa característica é importante porque a matriz elétrica mostra as fontes de geração de toda a eletricidade usada em um país. Quando há maior participação de fontes renováveis, a produção de energia elétrica tende a causar menos impactos ambientais do que quando depende mais de combustíveis fósseis.

Selecione a alternativa que melhor explica a relação entre composição da matriz elétrica brasileira e a contribuição para o desenvolvimento sustentável.

a) A forte participação de fontes renováveis ajuda a gerar eletricidade com impactos ambientais reduzidos e menos emissão de gases poluentes.

b) A principal fonte de geração de eletricidade no Brasil é o petróleo, que é renovável e pouco poluente.

c) O uso de fontes renováveis elimina a necessidade de linhas de transmissão e de redes de distribuição de energia.

d) Fontes renováveis só podem ser utilizadas em circuitos em série, o que torna o consumo de energia mais sustentável.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Spotting the differences

Aula 1 Para formar o comparativo de superioridade em inglês, lembre-se das duas regras principais: para adjetivos curtos (1 ou 2 sílabas), adicione o sufixo "-er"; para os longos, use a estrutura "*more* + adjetivo". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Complete the sentences with the correct comparative form of the adjectives in parentheses.

a) My brother is _____taller_____ than me. (tall)

b) A cheetah is _____faster_____ than a lion. (fast)

c) This movie is _____funnier_____ than the last one. (funny)

d) This car is _____more expensive_____ than that one. (expensive)

e) This place is _____more beautiful_____ than the other beach. (beautiful)

f) My house is _____smaller_____ than yours. (small)

g) This road is _____more dangerous_____ than the highway. (dangerous)

h) This river is _____dirtier_____ than the lake. (dirty)

Aula 3 As expressões idiomáticas (*idioms*) e ditados (*sayings*) utilizam estruturas comparativas. Perceba que o comparativo nem sempre é literal, podendo carregar um sentido cultural ou de provérbio. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item

2 Read the quotes below and circle the comparative form. Then, match each one to its appropriate meaning in Portuguese.

a) "The sooner, the better."

b) "Actions speak louder than words."

c) "The more, the merrier."

d) "Blood is thicker than water."

e) "Better late than never."

f) "The grass is always greener on the other side."

g) "The pen is mightier than the sword."

(f) A grama é sempre mais verde no outro lado.

(d) O sangue é mais grosso que a água. (Laços de família são os mais importantes.)

(e) Antes tarde do que nunca.

(g) A caneta é mais poderosa que a espada. (Palavras têm mais poder do que a força física.)

(a) Quanto antes, melhor.

(c) Quanto mais (pessoas), mais alegre.

(b) Ações falam mais alto que palavras.

Aula 5

duas regras principais: para adjetivos curtos (1 ou 2 sílabas), adicione o sufixo "-est"; para os longos, use a estrutura "*the most* + adjetivo". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Fill in the blanks with the correct superlative form

a) This is the ___happiest___ film I've ever watched. (happiest / most happy)

b) She is the ___smartest___ student in the class. (smartest / most smart)

c) This is the ___most interesting___ book I've read this year. (most interesting / interestest)

d) He is the ___fastest___ player on the team. (fastest / most fast)

e) That was the ___most difficult___ test of the year. (most difficult / difficulter)

f) She is the ___most creative___ person I know. (most creative / creativest)

g) This is the ___most beautiful___ place in the city. (most beautiful / beautifullest)

h) Today is the ___busiest___ day of the week. (busiest / most busy)

Aula 7

Analise as frases e identifique quando usar o comparativo (comparar duas coisas) e o superlativo (destacar uma entre todas). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Complete the sentences using the correct form of the adjective in parentheses. Use the comparative (e.g., faster than) or the superlative (e.g., the fastest).

a) A laptop is ___more portable___ (portable) than a desktop computer.

b) Fiber optic is ___the fastest___ (fast) internet connection in the world.

c) My new smartphone is ___thinner___ (thin) than my old one.

d) A smartwatch has a ___smaller___ (small) screen than a tablet.

e) Quantum computing is ___the most advanced___ (advanced) field of technology today.

f) Artificial Intelligence is becoming ___smarter___ (smart) every year.

g) This data center is ___the largest___ (large) facility in the country.

Narrative texts

Aula 9

Analise a estrutura da narrativa: cenário (*setting*), personagens (*characters*) e desfecho (*the end*). O contraste entre o verão (trabalho) e o inverno (consequência) é o ponto central da narrativa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Complete the story with the information in brackets.

- Ant
- Grasshopper
- Winter came and it was very cold.
- It was summer.
- The Grasshopper was sad because he did not prepare for the future.
- "I worked the whole summer while you played. Play now."

The Ant and the Grasshopper

[the setting] It was summer.

The [Character] Ant worked very hard and collected food for the winter.

The [Character] Grasshopper did not work; instead, he sang, danced, and played music. He laughed at the Ant because she was always busy.

[setting] Winter came and it was very cold. There was snow everywhere. The Ant was in her house with a lot of food. But the Grasshopper was very hungry and cold. He had no food and no house. The Grasshopper went to the Ant's house and asked for help. The Ant said: [Ant speaking] I worked the whole summer while you played. Play now.

[The End] The Grasshopper was sad because he did not prepare for the future.

THE ÆSOP FOR CHILDREN. **The Ants & the Grasshopper**, [s.d.]. Disponível em: https://read.gov/aesop/052.html. Acesso em: 2 abr. 2026.

Aula 11

A organização lógica do texto depende da compreensão dos conectivos e da progressão da história. O diálogo inicial, com o pedido de ajuda e o medo da personagem, fornece o contexto inicial para a resolução da atividade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Read the parts of the fable and put them in the correct order.

(4) Some people (or habits) do not change, even when it results in their own failure.

(2) The Scorpion argued, "If I sting you, we will both drown."
The Frog agreed. Halfway across the river, the Scorpion stung the Frog.

(1) A Scorpion wanted to cross the river but could not swim.
He asked a Frog for a ride on his back.
The Frog was afraid: "You will sting me!"

(3) As they sank, the Frog asked, "Why?"
The Scorpion replied, "It is my nature."

Across: através, do outro lado.
Afraid: com medo, receoso.
Argued: argumentou, discutiu.
Both: ambos, os dois.
Drown: afogar-se.
Failure: falha, fracasso.
Frog: sapo.
Halfway: no meio do caminho.
Nature: natureza, índole.
Replied: respondeu.
River: rio.
Scorpion: escorpião.
Sting (past = Stung): picar, ferroar.

Anotações

CIÊNCIAS – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA – SUPED
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – DIMAD
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL – COPLANE
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – COAFIN
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA – COEM – FGB
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Ciências: Beleta Baby de Lima, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

Equipe pedagógica Língua Inglesa: Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO